情報系のためのフーリエ解析

解答解説集

大学基礎から大学院入試への橋渡し — 全18章・143問の詳解

本書は『問題集』の姉妹編です。問題番号は完全に対応しています（問 3.4 の解説は 解 3.4）。

PDF版 2026-10-31 生成

目次

第1章 複素数とオイラーの公式 解 1.1〜1.8

第2章 関数の内積と直交性 解 2.1〜2.7

第3章 フーリエ級数 解 3.1〜3.9

第4章 複素フーリエ級数とスペクトル 解 4.1〜4.8

第5章 収束とパーセバルの等式 解 5.1〜5.9

第6章 フーリエ級数で解く 解 6.1〜6.7

第7章 フーリエ変換 解 7.1〜7.8

第8章 フーリエ変換の性質 解 8.1〜8.8

第9章 畳み込みと線形時不変システム 解 9.1〜9.9

第10章 デルタ関数と超関数の入口 解 10.1〜10.7

第11章 時間周波数解析 解 11.1〜11.7

第12章 標本化定理とエイリアシング 解 12.1〜12.9

第13章 離散時間フーリエ変換とディジタルフィルタ 解 13.1〜13.8

第14章 離散フーリエ変換（DFT） 解 14.1〜14.10

第15章 高速フーリエ変換（FFT） 解 15.1〜15.7

第17章 変調と通信 解 17.1〜17.7

第18章 不規則信号のスペクトル 解 18.1〜18.7

解説の読み方

各解説は次の3段構成です。

- **方針** — 解き始める前の見取り図。詰まったときは、まずここだけを読んでもう一度自力で挑戦してください(段階的ヒントとして使えます)。
- **解答** — 答案として書ける形の完全な解。途中計算も省略せずに示します。
- **ポイント** — その問題が教えてくれる本質、よくある誤り、先の章や応用とのつながり。

読んで「わかった」で止めず、**翌日、何も見ずにノートへ再現**できて初めて身についたと判定してください。証明問題は、論理の流れを自分の言葉で言い直せるかが基準です。

記号と規約(フーリエ変換の 2π の置き場所、sinc の定義、DFT の符号など)は『問題集』序章の記号表と付録 A.1 にまとめてあります。他の本と係数や符号が違って見えるときは、まず規約の違いを確かめてください。

第 1 章

複素数とオイラーの公式 — 解答解説

回転・位相・1のn乗根

解 1.1 ★ 複素数の計算と極形式

方針

和は実部・虚部ごとに、積は $i^2=-1$ を使って展開する。割り算は分母の共役を掛けて分母を実数にする。極形式は絶対値と偏角を求めればよい。

解答

(1) $z_1+z_2=(3+1)+(4-2)i=4+2i$。

$$z_1z_2=(3+4i)(1-2i)=3-6i+4i-8i^2=11-2i$$

$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{(3+4i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)}=\frac{3+6i+4i+8i^2}{1+4}=\frac{-5+10i}{5}=-1+2i$$

$|z_1|=\sqrt{3^2+4^2}=5$、$\bar{z}_1=3-4i$。(検算:$z_2\cdot(-1+2i)=-1+2i+2i-4i^2=3+4i=z_1$。)

(2) $|w|=\sqrt{1+3}=2$。$\cos\theta=\frac{1}{2}$、$\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$ より $\theta=\frac{\pi}{3}$。よって $w=2e^{i\pi/3}$ で、

$$w^6=2^6e^{i\cdot6\cdot\pi/3}=64e^{2\pi i}=64$$

(3) $z=re^{i\theta}$ なら $iz=e^{i\pi/2}re^{i\theta}=re^{i(\theta+\pi/2)}$。絶対値は変わらず偏角が $\frac{\pi}{2}$ 増えるので、z は**原点のまわりに反時計回りに 90° 回転**する。実際 $i(3+4i)=3i+4i^2=-4$

$+3i$ で、$|-4+3i|=5=|z|$。平面ベクトルとして $(3,4)\cdot(-4,3)=-12+12=0$ なので直交しており、$(3,4)$ から $(-4,3)$ へは反時計回りに進む。

ポイント

複素数には2つの顔があります。**足し算は平面ベクトルの和**(成分ごと)、**掛け算は回転と伸縮**です。直交座標のまま6乗を展開するのは大変ですが、極形式なら「絶対値を6乗、偏角を6倍」で済みます。偏角には 2π の整数倍の不定性があるので、値を1つに決めたいときは (2) のように範囲を指定します。$|z|^2=z\bar{z}$ は、この先「信号のパワー(エネルギー)」を計算するたびに使います。

解 1.2 ★ オイラーの公式と三角関数の公式

方針

2つの複素数が等しいことは、実部どうし・虚部どうしが等しいことと同じ。積や累乗を展開して、実部と虚部を比べる。

解答

(1) 右辺を展開すると

$$e^{i\alpha}e^{i\beta}=(\cos\alpha+i\sin\alpha)(\cos\beta+i\sin\beta)$$
$$=(\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta)+i(\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta)$$

左辺は $\cos(\alpha+\beta)+i\sin(\alpha+\beta)$。実部と虚部を比べて

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta,$$
$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$$

(2) $c=\cos\theta$、$s=\sin\theta$ とおくと

$$(c+is)^3=c^3+3c^2(is)+3c(is)^2+(is)^3=(c^3-3cs^2)+i(3c^2s-s^3)$$

実部を比べ、$s^2 = 1 - c^2$ を代入して $\cos 3\theta = c^3 - 3c(1 - c^2) = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$。(虚部からは $\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$ も得られる。)

(3)

$$\cos^2\theta = \frac{(e^{i\theta} + e^{-i\theta})^2}{4} = \frac{e^{2i\theta} + 2 + e^{-2i\theta}}{4} = \frac{2 + 2\cos 2\theta}{4} = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

ポイント

加法定理は「覚える公式」から「指数法則の言い換え」に変わりました。オイラーの公式そのものは、e^x, $\cos x$, $\sin x$ のテイラー展開(『微分積分・最適化』第4章)に $x = i\theta$ を形式的に代入し、$i^2 = -1$ で整理すると偶数次の項が $\cos\theta$、奇数次の項が $i\sin\theta$ にまとまることで納得できます(複素数の指数関数をこの級数で定義するのが、標準的な厳密化です)。(3) のように**積や累乗を「周波数の和」に直す**計算は、第3章でフーリエ係数を求めるときに何度も使います。$\cos n\theta$ が $\cos\theta$ の多項式になること(チェビシェフ多項式)は、フィルタ設計にも登場します。

解 1.3 ★ 正弦波の合成とうなり

方針

同じ周波数の正弦波は複素数 $Ae^{i\varphi}$(フェーザ)1つで表せ、和はフェーザの和になる。周波数が少し違う2つの波は、積の形に直すと「ゆっくり変わる振幅 × 速い振動」と読める。

解答

(1) $R\cos(t - \varphi) = R\cos\varphi\cos t + R\sin\varphi\sin t$ と係数を比べて $R\cos\varphi = 3$、$R\sin\varphi = 4$。よって $R = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$、$\tan\varphi = \frac{4}{3}$($\cos\varphi = \frac{3}{5}$、$\sin\varphi = \frac{4}{5}$ で、$\varphi \approx 0.927$ rad $\approx 53.1^\circ$)。また

$$(3-4i)e^{it} = (3-4i)(\cos t + i\sin t) = (3\cos t + 4\sin t) + i(3\sin t - 4\cos t)$$

の実部は $3\cos t + 4\sin t$ で、$|3-4i| = 5 = R$。実際、$R\cos(t-\varphi)$ $= \mathrm{Re}[Re^{-i\varphi}e^{it}]$ であり、$Re^{-i\varphi} = 5\left(\frac{3}{5} - \frac{4}{5}i\right) = 3 - 4i$ がこの正弦波のフェーザになっている。

(2) フェーザは 1 と $e^{i\pi/2} = i$。和は $1 + i = \sqrt{2}\,e^{i\pi/4}$ なので

$$\cos t + \cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{2}\cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right)$$

振幅は $\sqrt{2}$、位相は $\frac{\pi}{4}$。(直接には $\cos t - \sin t = \sqrt{2}\cos(t + \frac{\pi}{4})$ と確かめられる。)

(3) 和積の公式 $\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$ より

$$x(t) = 2\cos(2\pi\cdot 1\cdot t)\,\cos(2\pi\cdot 441\,t)$$

441 Hz の速い振動の振幅が $2|\cos(2\pi t)|$ でゆっくり変わる。これが最大になるのは $\cos(2\pi t) = \pm 1$、すなわち $t = 0, \frac{1}{2}, 1, \ldots$ のときなので、強弱は**1秒に2回**($442 - 440$ 回)くり返される。

ポイント

うなりの回数は周波数の差 $|f_1 - f_2|$ で、「cos の中にある 1 Hz」ではありません。音の大きさは包絡線の**絶対値**で決まり、$|\cos(2\pi t)|$ は1周期に2回山を迎えるからです。フェーザで見ると、回転の速さがわずかに違う2本の矢印の相対角が1秒に2周し、そのたびに「そろって足し合う(和 2)」と「打ち消し合う(和 0)」をくり返しています。楽器の調律では、このうなりが消えるように合わせます。なお、この信号は周波数で見れば 440 Hz と 442 Hz の2本の線、時間で見れば振幅がゆっくり揺れる 441 Hz の1本の波です。どちらの見方も正しく、その使い分けが第11章(時間周波数解析)と第17章(振幅変調)の主題になります。

解 1.4 ★★ 1のN乗根と根の和

方針

$z^N = 1$ の解は極形式で $e^{2\pi i k/N}$。和は公比 ζ^m の等比数列なので、公比が 1 かどうかで場合を分ける。$\zeta^m = 1$ となるのは m/N が整数のときに限る。

解答

(1) $z = re^{i\theta}$ とすると $z^6 = r^6 e^{6i\theta} = 1$ より $r = 1$ で、6θ は 2π の整数倍。よって解は $e^{i\pi k/3}$($k = 0, 1, \dots, 5$)の6個で、

$$1,\quad \tfrac{1}{2} + \tfrac{\sqrt{3}}{2}i,\quad -\tfrac{1}{2} + \tfrac{\sqrt{3}}{2}i,\quad -1,\quad -\tfrac{1}{2} - \tfrac{\sqrt{3}}{2}i,\quad \tfrac{1}{2} - \tfrac{\sqrt{3}}{2}i$$

これらは単位円の上で、1 を1つの頂点とする**正六角形**の頂点に並ぶ(隣どうしの偏角の差は $\frac{\pi}{3}$)。

(2) $\zeta^m = e^{2\pi i m/N}$ が 1 になるのは $\frac{m}{N}$ が整数のとき、すなわち m が N の倍数のときに限る。

- m が N の倍数なら、各項 $\zeta^{km} = (\zeta^m)^k = 1$ なので $S_m = N$。
- そうでなければ公比 $\zeta^m \neq 1$ の等比数列の和で、$(\zeta^m)^N = e^{2\pi i m} = 1$ を使うと $S_m = \dfrac{1 - (\zeta^m)^N}{1 - \zeta^m} = \dfrac{1 - 1}{1 - \zeta^m} = 0$。

(3) 点 $1, \zeta, \dots, \zeta^{N-1}$ は正 N 角形の頂点で、全体に ζ を掛ける($\frac{2\pi}{N}$ 回転する)と頂点が1つずつずれるだけで、集合としては変わらない。したがって和 S_1 も回転で変わらず、$\zeta S_1 = S_1$。$N \geq 2$ なら $\zeta \neq 1$ なので $S_1 = 0$。「正多角形の頂点の重心は中心にある」と言ってもよい。

ポイント

「N 等分点を全部足すと打ち消し合って 0、公比が 1 になる特別な場合だけ N」— この1行が離散フーリエ変換(第14章)の逆変換公式の正体です。問1.5の「e^{imx} を1周期積分すると $m=0$ のとき以外は 0」の離散版にあたります。高速フーリエ変換(第15章)は、$\zeta_N = e^{2\pi i/N}$ と書いたときの $\zeta_N^2 = \zeta_{N/2}$(N 等分点を1つおきに取ると $N/2$ 等分点になる)という性質を利用します。

解 1.5 ★★ 複素指数関数の積分

方針

複素数値関数の微分・積分は、実部と虚部に分けて実数の場合に帰着させる。(1) が示せれば e^{imx} の原始関数が分かる。(3) は積を指数関数の和に直す。

解答

(1) $e^{i\lambda x} = \cos\lambda x + i\sin\lambda x$ を実部・虚部ごとに微分して

$$\frac{d}{dx}e^{i\lambda x} = -\lambda\sin\lambda x + i\lambda\cos\lambda x = i\lambda(\cos\lambda x + i\sin\lambda x) = i\lambda e^{i\lambda x}$$

($i\lambda\cdot i\sin\lambda x = -\lambda\sin\lambda x$ に注意。)

(2) $m=0$ なら被積分関数は 1 で、積分は 2π。$m\neq 0$ なら (1) より $\frac{e^{imx}}{im}$ が原始関数なので

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{imx}\,dx = \frac{e^{im\pi}-e^{-im\pi}}{im} = \frac{2i\sin m\pi}{im} = 0$$

(整数 m では $\sin m\pi = 0$。)m が整数でないと $\sin m\pi \neq 0$ で、たとえば $m=\frac{1}{2}$ では $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} e^{ix/2}dx = \frac{2i\sin(\pi/2)}{i/2} = 4 \neq 0$ となる。

(3) $\cos mx \cos nx = \frac{1}{4}\left(e^{imx}+e^{-imx}\right)\left(e^{inx}+e^{-inx}\right) = \frac{1}{4}\left(e^{i(m+n)x} + e^{i(m-n)x} + e^{-i(m-n)x} + e^{-i(m+n)x}\right)$。$m+n \geq 2$ なので、第1項と第4項の積分は (2) より 0。

- $m \neq n$ のとき:第2項・第3項の積分も 0 なので、積分は 0。
- $m = n$ のとき:第2項・第3項はどちらも 1 になり、積分は $\frac{1}{4}(2\pi + 2\pi) = \pi$。

ポイント

三角関数の積の積分は、加法定理で積を和に直すたびに場合分けが増えますが、複素指数関数にすれば「周波数の和が 0 になる項だけが残る」という1つの規則で片付きます。この結果が**三角関数系の直交性**(第2章)で、フーリエ係数の公式(第3章)はすべてここから出てきます。整数でない周波数で 0 にならないのは、e^{imx} が区間の長さ 2π を周期に持たないからです。第14章では、この「信号の周期と観測区間がずれる」ことがスペクトル漏れとして現れます。

解 1.6 ★★ 等比数列の和とディリクレ核

方針

k と $-k$ の項を組にすると実数になる。閉じた形は、初項 e^{-inx}・公比 e^{ix} の等比数列の和を求め、「半分の角」で対称化して $\sin$ の比にする。

解答

(1) $k \geq 1$ について $e^{ikx}+e^{-ikx} = 2\cos kx$ なので、$k=0$ の項 1 と合わせて $D_n(x) = 1 + 2\sum_{k=1}^{n}\cos kx$。右辺は実数で、$\cos$ は偶関数だから $D_n(-x) = D_n(x)$。

(2) x が 2π の整数倍でなければ $e^{ix} \neq 1$ なので、

$$D_n(x) = e^{-inx}\sum_{j=0}^{2n} e^{ijx} = e^{-inx}\,\frac{e^{i(2n+1)x}-1}{e^{ix}-1} = \frac{e^{i(n+1)x}-e^{-inx}}{e^{ix}-1}$$

分母と分子に $e^{-ix/2}$ を掛けると

$$D_n(x) = \frac{e^{i(n+\frac12)x}-e^{-i(n+\frac12)x}}{e^{ix/2}-e^{-ix/2}} = \frac{2i\sin\left((n+\frac12)x\right)}{2i\sin\frac{x}{2}} = \frac{\sin\left((n+\frac12)x\right)}{\sin\frac{x}{2}}$$

(3) $D_n(0) = \sum_{k=-n}^{n} 1 = 2n+1$。積分は問1.5(2) より $k=0$ の項だけが残り、$\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} D_n(x)\,dx = 2\pi$。$n$ を大きくすると、$x=0$ の山は高さ $2n+1$ へ伸び、(2) の分子が 0 になる最初の点 $x = \pm\frac{2\pi}{2n+1}$ までの幅は狭くなる。それでも積分は 2π のまま変わらない。つまり D_n は「原点に集中する細く高い山」に近づく。ただし山の外側の振動は消えず、負の値もとる。

ポイント

D_n は**ディリクレ核**と呼ばれ、第5章でフーリエ級数の部分和を $S_n f(x) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x-y)D_n(y)\,dy$ と書き表すときの主役になります。「積分が一定のまま原点に集中する」性質から、部分和が f に近づくことが期待できます。一方で、負の値をとって振動する裾があるため、収束の議論は繊細になります($|D_n|$ の積分は、n とともに $\log n$ 程度の速さで増えることが知られています)。この裾がギブス現象(問5.7)の原因です。同じ形は、有限個の標本に矩形の窓をかけたときのスペクトル(第13・14章)としても現れます。

解 1.7 ★★★ 正弦波に対する定常応答

方針

$e^{i\omega t}$ は微分しても $i\omega$ 倍になるだけなので、$He^{i\omega t}$ を代入すると微分方程式が H の1次方程式になる。実数の入力 $\cos\omega t = \mathrm{Re}\,e^{i\omega t}$ への応答は、方程式が線形で係数が実数であ

ることから、複素数の応答の実部として得られる。

解答

(1) $y = He^{i\omega t}$ を代入すると $\tau \cdot i\omega H e^{i\omega t} + He^{i\omega t} = e^{i\omega t}$。$e^{i\omega t} \neq 0$ で割って $H(1 + i\omega\tau) = 1$、よって $H = \dfrac{1}{1 + i\omega\tau}$。

(2) $y_c(t) = He^{i\omega t}$ は $\tau y_c' + y_c = e^{i\omega t}$ を満たす。両辺の実部をとると、τ は実数で、実部をとる操作と微分は交換できるので、$y(t) = \mathrm{Re}\ y_c(t)$ は $\tau y' + y = \mathrm{Re}\, e^{i\omega t} = \cos\omega t$ を満たす。$H = |H| e^{i \arg H}$ と書けば

$$y(t) = \mathrm{Re}\left[|H| e^{i(\omega t + \arg H)} \right] = |H| \cos(\omega t + \arg H)$$

$H = \dfrac{1 - i\omega\tau}{1 + (\omega\tau)^2}$ の実部は正なので

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}, \qquad \arg H = -\arctan(\omega\tau)$$

(3) $\omega = 1/\tau$ では $|H| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$、位相は $-\frac{\pi}{4}$。デシベルでは $20\log_{10}\frac{1}{\sqrt{2}} = -10\log_{10} 2 \approx -3.01$ dB。$\omega\tau \gg 1$ では $|H| \approx \frac{1}{\omega\tau}$ と、周波数に反比例して小さくなる。コンデンサの電圧は、抵抗を通して流れ込む電流でしか変えられず、変化の速さは時定数 τ で決まる。入力の周期 $\frac{2\pi}{\omega}$ が τ よりずっと短いと、充電が進む前に入力の向きが反転するので、出力は入力の平均(ここでは 0)の近くで小さく揺れるだけになる。

(4) $\tau > 0$ なので $t \to \infty$ で $Ke^{-t/\tau} \to 0$。初期状態は定数 K を決めるだけで、その影響は時定数 τ の速さで消える(過渡応答)。残るのは、入力と同じ周波数で振動する (2) の解(定常応答)である。

ポイント

$H = \dfrac{1}{1 + i\omega\tau}$ を角周波数 ω の関数とみたものが**周波数応答**で、第9章の中心になる量です。$|H|$ が $\frac{1}{\sqrt{2}}$(-3 dB)になる $\omega_c = 1/\tau$ を**遮断角周波数**と呼びます。たとえば $R = 1$ kΩ、$C = 0.1$ μF なら $\tau = 10^{-4}$ s で、遮断周波数は $f_c = \frac{1}{2\pi\tau} \approx 1.59$ kHz です。この

解き方が成り立つのは、$e^{i\omega t}$ が微分という操作の**固有関数**だからです(微分が $i\omega$ 倍という掛け算になる)。実部をとる手順が使えるのは、方程式が線形で係数が実数のときに限ることにも注意してください。

解 1.8 ★★★ 非線形ひずみと高調波

方針

3乗をオイラーの公式で指数関数の和に展開すると、現れる周波数が「指数の和」として読める。周波数ごとに項をまとめて、振幅を比べる。

解答

(1)

$$\cos^3\theta = \frac{(e^{i\theta}+e^{-i\theta})^3}{8} = \frac{e^{3i\theta}+3e^{i\theta}+3e^{-i\theta}+e^{-3i\theta}}{8}$$
$$= \frac{2\cos 3\theta + 6\cos\theta}{8} = \frac{3}{4}\cos\theta + \frac{1}{4}\cos 3\theta$$

(2) (1) を使うと

$$y(t) = A\cos\omega t + \varepsilon A^3\cos^3\omega t = \left(A + \frac{3}{4}\varepsilon A^3\right)\cos\omega t + \frac{1}{4}\varepsilon A^3\cos 3\omega t$$

入力には角周波数 ω しかなかったが、出力には 3ω の成分が現れる。

(3) 比は $\dfrac{\frac{1}{4}\varepsilon A^3}{A+\frac{3}{4}\varepsilon A^3} = \dfrac{\varepsilon A^2}{4+3\varepsilon A^2}$。$A=1$、$\varepsilon=0.01$ では $\frac{0.01}{4.03}\approx 0.0025$、すなわち約 0.25%。εA^2 が小さい範囲では比はほぼ $\frac{\varepsilon A^2}{4}$ で、振幅の2乗に比例して増える(A を 10 倍すると約 100 倍)。なお式の上では、$A\to\infty$ で比は $\frac{1}{3}$ に近づく。

(4) $x=\frac{1}{2}\left(e^{i\omega_1 t}+e^{-i\omega_1 t}+e^{i\omega_2 t}+e^{-i\omega_2 t}\right)$ の3乗は、$\pm\omega_1,\pm\omega_2$ から重複を許して3つ選んだ和を角周波数に持つ項の和になる。選び方を数え上げると、正の角周波数として

$$\omega_1,\quad \omega_2,\quad 3\omega_1,\quad 3\omega_2,\quad 2\omega_1+\omega_2,\quad |2\omega_1-\omega_2|,\quad 2\omega_2+\omega_1,\quad 2\omega_2-\omega_1$$

が現れる(ただし $\omega_2 = 2\omega_1$ のときは $2\omega_1 - \omega_2 = 0$ となり、その成分は直流になる)。$\varepsilon = 0$ の線形な系では出力は入力の定数倍で、周波数は ω_1, ω_2 のままである。

ポイント

線形時不変な系は新しい周波数を作らないが、非線形な系は高調波(3ω など)と、2つの周波数の組合せ($2\omega_1 \pm \omega_2$ など。**相互変調ひずみ**)を生みます。特に ω_1, ω_2 が近いと、$2\omega_1 - \omega_2$ や $2\omega_2 - \omega_1$ が元の周波数のすぐ隣に現れ、元の信号を保ったままフィルタで取り除くのが難しくなります。オーディオ機器や無線受信機が入力段の線形性を重視するのはこのためで、高調波の割合は全高調波ひずみ率(THD)として機器の性能表に載ります。逆に、2乗の項 x^2 を**わざと**使うと周波数の和と差を作れるので、これが無線通信の周波数変換(第17章)の原理になります。線形時不変な系がなぜ新しい周波数を作らないかには、第9章で「複素指数関数は線形時不変な系の固有関数」という形で答えます。

第 2 章

関数の内積と直交性 — 解答解説

信号をベクトルとして見る

解 2.1 ★ 周期と偶奇

方針

周期の候補は、各成分の周期の公倍数。それより短い周期がないことは「周期なら必ず満たす条件」から示す。周期関数でないことは、周期を仮定して矛盾を導く。

解答

(1)(a) $\sin 3x$ の周期は $\frac{2\pi}{3}$、$\cos 2x$ の周期は π。2π はどちらの整数倍でもあるので、$f(x) = \sin 3x + \cos 2x$ は周期 2π をもつ。逆に $T > 0$ が周期なら、$f(x+T) = f(x)$ を2回微分した $f''(x+T) = f''(x)$ も成り立つ。$f'' = -9\sin 3x - 4\cos 2x$ なので

$$f'' + 4f = -5\sin 3x, \qquad f'' + 9f = 5\cos 2x$$

もそれぞれ周期 T をもつ。$\sin 3(x+T) = \sin 3x$ に $x = \frac{\pi}{6}$ を代入すると $\sin(\frac{\pi}{2} + 3T) = 1$ なので $3T$ は 2π の整数倍。$\cos 2(x+T) = \cos 2x$ に $x = 0$ を代入すると $\cos 2T = 1$ なので $2T$ も 2π の整数倍。よって T は $\frac{2\pi}{3}$ と π の公倍数で、最小の正の周期は 2π。

(b) $|\sin(x+\pi)| = |-\sin x| = |\sin x|$ なので周期 π。$T > 0$ が周期なら $|\sin T| = |\sin 0| = 0$ となり T は π の整数倍。よって最小の正の周期は π($\sin x$ 自身の周期 2π の半分)。

(c) $f(x)=\cos x+\cos\sqrt{2}\,x\le 2$ で、等号は $\cos x=1$ かつ $\cos\sqrt{2}\,x=1$、すなわち $x=2\pi k$ かつ $\sqrt{2}\,x=2\pi l$(k,l は整数)のときに限る。$x\neq 0$ なら $\sqrt{2}=\frac{l}{k}$ が有理数になって矛盾するので、$f(x)=2$ となるのは $x=0$ だけ。もし周期 $T>0$ があれば $f(T)=f(0)=2$ となり矛盾する。よって**周期関数ではない**。

(2) $e^x=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}+\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}=\cosh x+\sinh x$。$\cosh x$ が偶関数、$\sinh x$ が奇関数。

(3) f が偶関数、g が奇関数なら $(fg)(-x)=f(-x)g(-x)=f(x)\bigl(-g(x)\bigr)$ $=-(fg)(x)$ で、fg は奇関数。x^2 は偶関数、$\sin nx$ は奇関数なので $x^2\sin nx$ は奇関数で、$\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}x^2\sin nx\,dx=0$。

ポイント

正弦波の和が周期的になるのは、周波数の比が有理数のときだけです。(c) のような信号は、どれだけ長く観測しても同じ形をくり返しません。鐘の音の倍音が基本音の整数倍に並ばないのは、この種の例です。フーリエ級数(第3章)は周期関数のための道具で、一般の信号はフーリエ変換(第7章)で扱います。偶部・奇部への分解は、フーリエ級数ではコサイン級数とサイン級数への分解(問3.7)、フーリエ変換では変換の実部と虚部(第8章)に対応します。

解 2.2 ★ 三角関数系の直交性

方針

積和の公式で積を和に直すと、$\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}\cos kx\,dx$($k$ は整数)と $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}\sin kx\,dx$ だけが残る。前者は $k=0$ のとき 2π、それ以外は 0。後者は奇関数なので常に 0。(問1.5の複素指数関数を使っても同じ結果になる。)

解答

(1) $\sin mx \sin nx = \frac{1}{2}\Big(\cos(m-n)x - \cos(m+n)x\Big)$。$m+n \geq 2$ なので第2項の積分は 0。第1項は $m=n$ のとき $\frac{1}{2}\cdot 2\pi = \pi$、$m \neq n$ のとき 0。よって

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx \, dx = \pi\delta_{mn}$$

$\sin mx \cos nx = \frac{1}{2}\Big(\sin(m+n)x + \sin(m-n)x\Big)$ はどちらの項も奇関数なので、$\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx \, dx = 0$（$m=n$ でも 0）。

(2) 問1.5(3) と (1) より、$\|1\|^2 = 2\pi$、$\|\cos nx\|^2 = \|\sin nx\|^2 = \pi$、異なる関数どうしの内積は 0（$\langle 1, \cos nx\rangle = \langle 1, \sin nx\rangle = 0$ も $\int \cos nx = \int \sin nx = 0$ から従う）。ノルムで割ればよいので $\alpha = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}$、$\beta = \dfrac{1}{\sqrt{\pi}}$。

(3) $s = \omega_0 t$ と置換すると $dt = \frac{ds}{\omega_0}$、$t: 0 \to T$ で $s: 0 \to 2\pi$。周期関数の1周期分の積分は区間の取り方によらないので

$$\int_0^T \cos m\omega_0 t \cos n\omega_0 t \, dt = \frac{1}{\omega_0}\int_0^{2\pi} \cos ms \cos ns \, ds = \frac{1}{\omega_0}\cdot \pi\delta_{mn} = \frac{T}{2}\,\delta_{mn}$$

ポイント

直交性は、フーリエ級数の「九九の表」です。係数の公式（第3章）はすべて、この表と「両辺に $\cos nx$ を掛けて積分すると、その周波数の項だけが残る」という操作から出てきます。周期 T では各関数のノルムの2乗が $\frac{T}{2}$ になるので、係数の公式の前に $\frac{2}{T}$ が付きます。(3) で使った「周期関数は1周期分のどこから積分しても同じ値」という事実は、今後何度も黙って使います。

解 2.3 ★ エネルギーと平均電力

方針

定義に従って $|x(t)|^2$ を積分する。$\cos^2$ は半角の公式で平均が $\frac{1}{2}$ と分かる。異なる周波数の積の平均は直交性で 0 になる。

解答

(1) $t<0$ では 0 なので $E=\displaystyle\int_0^{\infty} e^{-2t}dt=\frac{1}{2}$。

(2) $\cos^2\theta=\frac{1+\cos 2\theta}{2}$ と、$\cos(2\omega_0 t+2\varphi)$ の1周期の積分が 0 であることから

$$P=\frac{1}{T}\int_0^{T} A^2\cos^2(\omega_0 t+\varphi)\,dt=\frac{A^2}{T}\int_0^{T}\frac{1+\cos(2\omega_0 t+2\varphi)}{2}\,dt=\frac{A^2}{2}$$

実効値は $\sqrt{P}=\frac{A}{\sqrt{2}}$。実効値 100 V なら振幅は $A=100\sqrt{2}\approx 141$ V。

(3) $x^2=9\cos^2\omega_0 t+24\cos\omega_0 t\sin 2\omega_0 t+16\sin^2 2\omega_0 t$。1周期で平均すると、第1項は $\frac{9}{2}$、第3項は $\frac{16}{2}=8$、第2項は直交性(問2.2(1) と同じ計算)で 0。よって $P=\frac{9}{2}+8=12.5$ で、各成分の平均電力 $\frac{9}{2}$ と 8 の和に等しい。一方 $3\cos\omega_0 t+4\cos\omega_0 t=7\cos\omega_0 t$ の平均電力は $\frac{49}{2}=24.5$ で、$\frac{9}{2}+\frac{16}{2}=12.5$ とは違う。交差項 $24\cos^2\omega_0 t$ の平均が $12\neq 0$ だからである。内積の言葉では、**2つの成分が直交するとき(内積が 0 のとき)に限って、電力は成分ごとの和になる。**

ポイント

持続時間が有限で減衰する信号は**エネルギー**で、いつまでも続く周期信号は**平均電力**で大きさを測ります。x が $1\ \Omega$ の抵抗にかかる電圧なら x^2 が瞬時の電力になるのが名前の由来です。「異なる周波数の正弦波を重ねると、平均電力は各成分の電力の和」という事実は、第5章のパーセバルの等式で一般化され、信号の電力を周波数ごとに配分した「パワースペクトル」(第18章)の考え方につながります。

解 2.4 ★★ 複素数値関数の内積

方針

内積に求めたいのは「自分自身との内積が長さの2乗(0 以上の実数)になる」ことである。$f\bar{f} = |f|^2$ を使う。

解答

(1) $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} e^{ix}e^{ix}dx = \int_{-\pi}^{\pi} e^{2ix}dx = 0$(問1.5(2))。共役を付けないと、$0$ でない関数の「長さの2乗」が 0 になってしまい、長さとして使えない。共役を付ければ $\langle f, f\rangle = \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx \geq 0$ で、この例では $\int_{-\pi}^{\pi} 1\,dx = 2\pi$。連続関数なら、$\langle f, f\rangle = 0$ となるのは $f = 0$ のときに限る。

(2) $\overline{e^{inx}} = e^{-inx}$ なので $\langle e^{imx}, e^{inx}\rangle = \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(m-n)x}dx$。問1.5(2) より、$m = n$ なら 2π、$m \neq n$ なら 0。

(3) 内積は各引数について和に分けられ、$\langle g, f\rangle = \overline{\langle f, g\rangle}$ なので

$$\|f+g\|^2 = \langle f, f\rangle + \langle f, g\rangle + \langle g, f\rangle + \langle g, g\rangle = \|f\|^2 + \langle f, g\rangle + \overline{\langle f, g\rangle} + \|g\|^2$$
$$= \|f\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\langle f, g\rangle + \|g\|^2$$

$\langle f, g\rangle = 0$ なら中央の項が消え、$\|f+g\|^2 = \|f\|^2 + \|g\|^2$。

ポイント

複素数の内積では、どちらの引数に共役を付けるかが分野によって違います。本書(と多くの数学書)は2つ目の関数に付けますが、物理学では1つ目に付けるのが普通です。どちらでも理論は同じですが、係数の公式 $c_n = \langle f, e_n\rangle / \|e_n\|^2$ の形が変わるので、他書を読むときは注意してください。線形代数の言葉では、複素ベクトルの内積 $\mathbf{v}^*\mathbf{u}$($*$ は共役転置)の関数版

です。e^{imx} どうしが直交することは、「e^{-inx} を掛けて1周期積分すると、周波数 n の成分だけが取り出せる」ことを意味し、これが複素フーリエ係数(第4章)の公式になります。

解 2.5 ★★ 最良近似としての射影

方針

E を展開すると c の2次関数になる。必要な積分は $\int x^2$、$\int x\sin x$(部分積分)、$\int \sin^2 x$ の3つ。2項の近似でも、$\sin x$ と $\sin 2x$ が直交することから係数を別々に決められる。

解答

(1) $\int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^3}{3}$、$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x\,dx = \pi$。部分積分で

$$\int_{-\pi}^{\pi} x\sin x\,dx = \Big[-x\cos x\Big]_{-\pi}^{\pi} + \int_{-\pi}^{\pi}\cos x\,dx = \pi - (-\pi) + 0 = 2\pi$$

よって $E(c) = \frac{2\pi^3}{3} - 4\pi c + \pi c^2 = \pi(c-2)^2 + \frac{2\pi^3}{3} - 4\pi$。最小となるのは $c = 2$ で、最小値は $\frac{2\pi^3}{3} - 4\pi \approx 8.10$。

(2) $\dfrac{\langle x, \sin x\rangle}{\langle \sin x, \sin x\rangle} = \dfrac{2\pi}{\pi} = 2$ で一致する。残差 $r(x) = x - 2\sin x$ について $\langle r, \sin x\rangle = 2\pi - 2\pi = 0$。

(3) $\langle x, \sin 2x\rangle = \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} x\sin 2x\,dx = \Big[-\frac{x\cos 2x}{2}\Big]_{-\pi}^{\pi} + \int_{-\pi}^{\pi}\frac{\cos 2x}{2}\,dx = -\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = -\pi$、$\|\sin 2x\|^2 = \pi$ より $c_2 = -1$。$\sin x$ と $\sin 2x$ は直交するので、E を展開すると交差項 $2c_1c_2\langle \sin x, \sin 2x\rangle$ が消え、

$$\begin{aligned} E &= \frac{2\pi^3}{3} - 2c_1\cdot 2\pi + c_1^2\pi - 2c_2\cdot(-\pi) + c_2^2\pi \\ &= \pi(c_1-2)^2 + \pi(c_2+1)^2 + \frac{2\pi^3}{3} - 5\pi \end{aligned}$$

と c_1, c_2 について別々の2次式の和になる。よって最良の係数は $c_1 = 2$、$c_2 = -1$ で、最小値は $\frac{2\pi^3}{3} - 5\pi \approx 4.96$。$c_1$ が変わらないのは、新しく加えた $\sin 2x$ が $\sin x$ と直交していて、c_1 の最適化に影響しないからである。

ポイント

関数空間の最小二乗法は直交射影そのものです(『線形代数』第8章、『微分積分・最適化』第9章)。基底が直交していると、**項を追加しても前の係数を計算し直す必要がありません。**$1, x, x^2, \dots$ のような直交しない基底では、項を足すたびに連立方程式を解き直すことになります。誤差は $8.10 \to 4.96$ と、項を足すたびに $|c_k|^2\|\varphi_k\|^2$ ずつ減ります。ここで求めた $2, -1$ は、のこぎり波のフーリエ係数(問3.2)の最初の2つです。

解 2.6 ★★★ 部分和の最良性とベッセルの不等式

方針

$f - \sum a_k\varphi_k$ を「$f - P$」と「$P - \sum a_k\varphi_k$」に分ける。前者が各 φ_j と直交するので、ピタゴラスの定理で2乗ノルムが和に分かれる。

解答

(1) 各 j について、直交性 $\langle \varphi_k, \varphi_j\rangle = 0 (k \neq j)$から

$$\langle f - P, \varphi_j\rangle = \langle f, \varphi_j\rangle - \sum_k c_k\langle \varphi_k, \varphi_j\rangle = \langle f, \varphi_j\rangle - c_j\|\varphi_j\|^2 = 0$$

$h = \sum_k (c_k - a_k)\varphi_k$ とおくと $f - \sum a_k\varphi_k = (f - P) + h$。$h$ は φ_j の一次結合なので $\langle f - P, h\rangle = \sum_j \overline{(c_j - a_j)}\langle f - P, \varphi_j\rangle = 0$。問2.4(3) より

$$\Big\|f - \sum a_k\varphi_k\Big\|^2 = \|f - P\|^2 + \|h\|^2, \qquad \|h\|^2 = \sum_k |c_k - a_k|^2\|\varphi_k\|^2$$

(後者も、直交する項の和なので問2.4(3) をくり返し使えばよい。)右辺の第2項は 0 以上で、$\|\varphi_k\| > 0$ なので 0 になるのはすべての k で $a_k = c_k$ のときに限る。よって最小値を与える係数は $a_k = c_k$ だけである。

(2) (1) で $a_k = 0$ とすると $\|f\|^2 = \|f - P\|^2 + \sum_k |c_k|^2 \|\varphi_k\|^2$ $\geq \sum_k |c_k|^2 \|\varphi_k\|^2$。

(3) 直交系 $1, \cos x, \sin x, \ldots, \cos Nx, \sin Nx$ に (2) を使う。ノルムの2乗は $2\pi, \pi, \pi, \ldots$、係数は

$$\frac{\langle f, 1\rangle}{2\pi} = \frac{a_0}{2}, \qquad \frac{\langle f, \cos nx\rangle}{\pi} = a_n, \qquad \frac{\langle f, \sin nx\rangle}{\pi} = b_n$$

なので、$\left(\frac{a_0}{2}\right)^2 \cdot 2\pi + \sum_{n=1}^{N} (a_n^2 + b_n^2)\pi \leq \int_{-\pi}^{\pi} f^2 dx$、すなわち示すべき不等式が成り立つ。左辺の $\sum_{n=1}^{N}(a_n^2 + b_n^2)$ は N について増加し、上から $\frac{1}{\pi}\int f^2$ で押さえられるので、無限級数 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2)$ は収束する。収束する級数の項は 0 に近づくので $a_n^2 + b_n^2 \to 0$、よって $a_n \to 0$、$b_n \to 0$。

ポイント

(1) は「**フーリエ級数を N 次で打ち切った部分和は、N 次以下の三角多項式の中で平均二乗誤差が最小の近似である**」という事実の一般形です。ベッセルの不等式は「係数が担うエネルギーの合計は全体のエネルギーを超えない」と読めます。第5章では、三角関数系について $N \to \infty$ で等号が成り立つこと(パーセバルの等式)を扱います。等号が成り立つ直交系を**完全**といい、そのとき f は係数だけで(平均二乗の意味で)完全に復元できます。(3) で得た「係数は 0 に近づく」は、リーマン・ルベーグの補題(問5.6)の、二乗可積分な関数に対する形です。

解 2.7 ★★★ 相関による検出とテンプレート照合

方針

コーシー・シュワルツの不等式 $|\langle f, g\rangle| \le \|f\|\,\|g\|$ と、その等号条件(一方が他方の定数倍)をそのまま使う。

解答

(1) $\langle s, g\rangle \le |\langle s, g\rangle| \le \|s\|\,\|g\| = \|s\|$。両方の等号が成り立つのは、$g = \alpha s$ と書けて $\langle s, g\rangle = \alpha\|s\|^2 \ge 0$ となるとき、すなわち $\alpha \ge 0$ のとき。$\|g\| = 1$ から $\alpha = 1/\|s\|$。よって相関を最大にするのは $g = s/\|s\|$ で、最大値は $\|s\| = \sqrt{E_s}$(E_s は s のエネルギー)。

(2) $\rho(\alpha f, g) = \dfrac{\alpha\langle f, g\rangle}{\alpha\|f\|\,\|g\|} = \rho(f, g)\,(\alpha > 0)$。コーシー・シュワルツの不等式から $|\rho| \le 1$。$\rho = 1$ は (1) と同じ議論で、$f = \alpha g\,(\alpha > 0)$ のときに限る。

(3) $\|s\|^2 = \int_0^1 1\,dt = 1$ なので $g_1 = s$ で、$\langle s, g_1\rangle = 1$。$\|g_2\|^2 = 2\int_0^1 \sin^2 \pi t\,dt = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$。

$$\langle s, g_2\rangle = \sqrt{2}\int_0^1 \sin \pi t\,dt = \sqrt{2}\Big[-\frac{\cos \pi t}{\pi}\Big]_0^1 = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \approx 0.900$$

波形の合ったテンプレート g_1 の方が、相関は約1割大きい。

ポイント

通信やレーダーの受信機は、受信信号と既知の波形の相関をとって「パルスが来たか」を判定します。白色雑音(第18章)が加わる場合も、テンプレートを送信波形に比例させると出力の信号対雑音比が最大になることが知られており、これを**整合フィルタ**といいます(証明の骨格は (1) と同じコーシー・シュワルツの不等式です)。画像のテンプレート照合では、明るさのオフセットにも影響されないよう、平均を引いてから ρ を計算する方法(ゼロ平均正規化相互相

関)が標準です。あらゆる位置での相関をまとめて計算するのは畳み込みと同じ計算なので、FFT で高速化できます(第15・16章)。

第 3 章

フーリエ級数 — 解答解説

周期関数を三角関数で分解する

解 3.1 ★ 矩形波

方針

f は奇関数(有限個の点の値は積分に影響しない)なので $a_n = 0$ で、$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin nx\, dx$ だけを計算すればよい。

解答

(1) f は奇関数なので $a_n = 0 (n \geq 0)$。

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin nx\, dx = \frac{2}{\pi}\left[-\frac{\cos nx}{n}\right]_0^{\pi}$$

$$= \frac{2}{n\pi}\left(1-(-1)^n\right) = \begin{cases} \dfrac{4}{n\pi} & (n \text{ が奇数}) \\ 0 & (n \text{ が偶数}) \end{cases}$$

$$f(x) \sim \frac{4}{\pi}\left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \cdots\right) = \frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}$$

(2) $x = 0$ ではすべての項が 0 なので級数の値は 0。これは跳びの左右の極限 -1 と 1 の平均 $\frac{(-1)+1}{2} = 0$ で、ディリクレの定理のとおりである($x = \pm\pi$ でも同様に 0)。

(3) $S_1(x) = \frac{4}{\pi}\sin x$、$S_3(x) = \frac{4}{\pi}\left(\sin x + \frac{1}{3}\sin 3x\right)$。

- $x = \frac{\pi}{4}$: $S_1 = \frac{4}{\pi}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.900$、$S_3 = \frac{4}{\pi}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{8\sqrt{2}}{3\pi} \approx 1.200$

S_1 は頂上が 1 を大きく超える1つの山だが、S_3 では山が $x=\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}$ の2つ(高さ約 1.20)に分かれ、中央 $x=\frac{\pi}{2}$ がくぼむ。項を足すたびに頂上の起伏は細かく小さくなって 1 に近づき、$x=0,\pm\pi$ での立ち上がりは急になっていく。ただし跳びのすぐ近くには小さな行き過ぎが残り続ける(ギブス現象、問5.7)。

ポイント

跳びのある関数が、滑らかな正弦波の和として組み立てられました。係数は $\frac{1}{n}$ の速さでしか減りません。偶数番目の係数が消えたのは、$f(x+\pi)=-f(x)$(半周期ずらすと符号が反転する)という対称性のためです。この対称性があると、$\sin nx$ と $\cos nx$ のうち n が偶数のものは半周期ずらしても符号が変わらないので、係数が 0 になります。ディジタル回路のクロック信号(矩形波)が奇数次の高調波を強く含み、周囲の機器に電磁的な干渉を与えうるのは、この計算そのものです。

解 3.2 ★ のこぎり波

方針

奇関数なのでサイン級数。$\int_0^{\pi} x\sin nx\,dx$ は部分積分で求める。

解答

(1) $a_n=0$。部分積分で

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\sin nx\,dx=\frac{2}{\pi}\left(\left[-\frac{x\cos nx}{n}\right]_0^{\pi}+\frac{1}{n}\int_0^{\pi}\cos nx\,dx\right)$$

$$=\frac{2}{\pi}\left(-\frac{\pi(-1)^n}{n}+0\right)=\frac{2(-1)^{n+1}}{n}$$

$$f(x)\sim 2\left(\sin x-\frac{\sin 2x}{2}+\frac{\sin 3x}{3}-\cdots\right)=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx$$

(2) $x = \pi$ ではすべての項が 0 なので値は 0。延長した関数は $x = \pi$ の左側で π に近づき、右側では $-\pi$ から始まるので、$x = \pi$ は大きさ 2π の**跳び**の点である。左右の極限の平均は $\frac{\pi + (-\pi)}{2} = 0$ で、ディリクレの定理と一致する。

(3) $|b_n| = \frac{2}{n}$ で、問3.1と同じく $\frac{1}{n}$ の速さで減る。どちらも延長した関数に跳びがある。

ポイント

係数の $\frac{1}{n}$ の部分の大きさは跳びの大きさに比例します。矩形波は大きさ 2 の跳びを1周期に2つ($x = 0$ と $x = \pi$)もち、その寄与が奇数の n で足し合わさって $\frac{4}{n\pi}$、偶数の n で打ち消し合って 0 になります。のこぎり波は大きさ 2π の跳びを1つもち、係数は $\frac{2\pi}{n\pi} = \frac{2}{n}$ です。のこぎり波はアナログ・シンセサイザーの基本波形の1つで、すべての整数倍の倍音を含むことから、明るく鋭い音になります(問3.9)。

解 3.3 ★ 三角波

方針

偶関数なのでコサイン級数。$\int_0^{\pi} x\cos nx\,dx$ を部分積分で求める。a_0 は別に計算する。

解答

(1) $b_n = 0$。$a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\,dx = \pi$。$n \geq 1$ では

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\cos nx\,dx = \frac{2}{\pi}\left(\left[\frac{x\sin nx}{n}\right]_0^{\pi} - \frac{1}{n}\int_0^{\pi}\sin nx\,dx\right)$$

$$= \frac{2}{\pi}\left[\frac{\cos nx}{n^2}\right]_0^{\pi} = \frac{2\left((-1)^n - 1\right)}{\pi n^2}$$

で、n が奇数なら $-\frac{4}{\pi n^2}$、偶数なら 0。よって

$$|x| \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\left(\cos x + \frac{\cos 3x}{9} + \frac{\cos 5x}{25} + \cdots\right) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}$$

(2) 係数は $\frac{1}{n^2}$ の速さで減り、問3.1・3.2の $\frac{1}{n}$ より速い。三角波は延長しても跳びがなく連続で、$x = 0, \pm\pi$ に折れ目(導関数の跳び)があるだけである。

(3) $\dfrac{d}{dx}\left(-\dfrac{4}{\pi}\cdot\dfrac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}\right) = \dfrac{4}{\pi}\cdot\dfrac{\sin(2k-1)x}{2k-1}$ なので、項別に微分した級数は $\frac{4}{\pi}\sum\frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}$、つまり問3.1の矩形波の級数になる。実際 $|x|$ の導関数は、$-\pi < x < 0$ で -1、$0 < x < \pi$ で 1 の矩形波である。導関数も区分的に滑らかなので、微分後の級数はその連続な点で導関数に収束する。一方、$x = 0, \pm\pi$ では三角波は微分できず、微分後の級数の値 0 は導関数の左右の極限の平均である。

ポイント

「微分すると係数に n が掛かる」($\cos nx \to -n\sin nx$)ので、$\frac{1}{n^2}$ で減る級数を微分すると $\frac{1}{n}$ で減る級数になります。逆に言えば、**1回積分するごとに係数が n で割られ、関数は1段滑らかになる。**三角波(連続、折れ目あり)$\to$ 矩形波(跳びあり)という微分の関係が、係数の減り方 $\frac{1}{n^2} \to \frac{1}{n}$ にそのまま表れています。この対応は問4.8で一般的に示します。

解 3.4 ★ 三角多項式の係数

方針

倍角・積和の公式で $\cos nx$、$\sin nx$ の一次結合に書き直せば、それがそのままフーリエ級数になる。そう言ってよい根拠は直交性である。

解答

(1) $\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$ より $\sin^3 x = \frac{3}{4}\sin x - \frac{1}{4}\sin 3x$。よって $b_1 = \frac{3}{4}$、$b_3 = -\frac{1}{4}$、それ以外の係数はすべて 0。

(2) $\cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2x$、$2\sin x\cos x = \sin 2x$ より $g(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2x + \sin 2x$。$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2}$ なので $a_0 = 1$、$a_2 = \frac{1}{2}$、$b_2 = 1$、それ以外の係数はすべて 0。

(3) $f(x) = \dfrac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{N}(A_n\cos nx + B_n\sin nx)$ と書けているとする。両辺に $\cos mx\,(m \geq 1)$ を掛けて $[-\pi, \pi]$ で積分すると、直交性(問2.2)により右辺は $A_m\pi$($m > N$ なら 0)だけが残る。よって $a_m = \frac{1}{\pi}\int f\cos mx\,dx = A_m$。$b_m$ と a_0 も同様。つまり、有限和で書けていれば、その係数がフーリエ係数そのものである。

ポイント

直交展開の係数は一意です。だから「別の方法で三角関数の和に書けたなら、それがフーリエ級数」と言い切れます。積分をせずに済む場面は意外に多く、問1.8の $\cos^3\theta$ の展開もその例です。なお g の定数項は $a_0 = 1$ ではなく $\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2}$ で、g の平均値に等しいことにも注意してください(定数項を $\frac{a_0}{2}$ と書くのは、a_0 を $n \geq 1$ と同じ公式で計算できるようにするためです)。

解 3.5 ★★ パルス列とデューティ比

方針

偶関数なのでコサイン級数。被積分関数はパルスの区間 $|t| < \tau/2$ でだけ 0 でない。

解答

(1) $b_n = 0$。$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ として

$$a_0 = \frac{2}{T}\int_{-\tau/2}^{\tau/2} dt = \frac{2\tau}{T},$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{-\tau/2}^{\tau/2} \cos n\omega_0 t\, dt = \frac{2}{T}\cdot\frac{2\sin(n\omega_0\tau/2)}{n\omega_0} = \frac{2}{n\pi}\sin\frac{n\pi\tau}{T}$$

よって $\frac{a_0}{2} = \frac{\tau}{T} = d$、$a_n = \frac{2}{n\pi}\sin(n\pi d)$。

(2) $d = \frac{1}{2}$ では $a_n = \frac{2}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2}$。$n$ が偶数なら $\sin\frac{n\pi}{2} = 0$。奇数なら $\sin\frac{n\pi}{2} = (-1)^{(n-1)/2}$ なので

$$f(t) \sim \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\left(\cos\omega_0 t - \frac{\cos 3\omega_0 t}{3} + \frac{\cos 5\omega_0 t}{5} - \cdots\right)$$

(3) $d = \frac{1}{4}$ では $a_n = \frac{2}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{4}$ で、0 になるのは n が 4 の倍数のとき。また $a_n = 2d\cdot\frac{\sin(n\pi d)}{n\pi d} = 2d\,\mathrm{sinc}(n\pi d)$。係数の並びは、連続な関数 $2d\,\mathrm{sinc}(\pi d\xi)$ を $\xi = n$ で拾ったものになっている。この関数が最初に 0 になるのは $\xi = \frac{1}{d}$ なので、パルスを狭くする(d を小さくする)ほど包絡線の幅は広がり、より高い倍音まで大きな係数が続く。同時に高さ $2d$ は低くなる。

ポイント

「時間で狭いものは、周波数で広い」— 第7章で本格的に扱う関係の最初の例です。係数の包絡線 sinc は、矩形パルス1個のフーリエ変換(問7.1)そのものです。直流成分 $\frac{a_0}{2} = d$ がデューティ比に等しいことは、**PWM(パルス幅変調)**の原理です。D級アンプやモーター制御では、パルスの幅で平均値(低い周波数の成分)を制御し、スイッチングで生じる高い周波数の成分はフィルタで取り除きます。

解 3.6 ★★ 級数の値(ライプニッツ級数とバーゼル問題)

方針

ディリクレの定理により、連続な点では級数が関数の値に収束する。代入する点が連続な点であることを確かめてから代入する。

解答

(1) 矩形波は区分的に滑らかで、$x=\frac{\pi}{2}$ で連続(値は 1)なので、級数は 1 に収束する。

$\sin\frac{(2k-1)\pi}{2}=(-1)^{k-1}$ より

$$1=\frac{4}{\pi}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots\right)\qquad\therefore\ 1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\cdots=\frac{\pi}{4}$$

(2) 三角波は $x=0$ で連続(値は 0)なので

$$0=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}\qquad\therefore\ \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$$

(3) $S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$(正の項の級数で、収束する)を奇数番目と偶数番目に分けると、偶数番目の和は $\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{(2m)^2}=\frac{S}{4}$。よって $S=\frac{\pi^2}{8}+\frac{S}{4}$、すなわち $S=\frac{4}{3}\cdot\frac{\pi^2}{8}=\frac{\pi^2}{6}$。

ポイント

$\sum\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$ は**バーゼル問題**と呼ばれ、オイラーが1730年代に解きました。フーリエ級数を使うと、代入するだけで導けます。ただし代入の前に、その点で関数が連続か(連続でなければ左右の平均になる)を必ず確かめてください。ライプニッツ級数は収束が非常に遅く(N 項で打ち切った誤差はおよそ $\frac{1}{4N}$ で、1000項足しても約 2.5×10^{-4} 残る)、π の計算法としては実用になりません。同じ和は問3.8では項別積分から、問5.2ではパーセバルの等式から、別の方法で再び導きます。

解 3.7 ★★ 半区間展開

方針

奇関数への延長は $(-\pi, \pi)$ で x そのもの(のこぎり波)、偶関数への延長は $|x|$(三角波)。問3.2・3.3の結果がそのまま使える。

解答

(1) 奇関数に延長すると $(-\pi, \pi)$ で x となり、問3.2より $x \sim 2\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$。

(2) 偶関数に延長すると $|x|$ となり、問3.3より $x \sim \dfrac{\pi}{2} - \dfrac{4}{\pi} \displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}$。

(3) (2) のコサイン級数の方が速い($\frac{1}{n^2}$ と $\frac{1}{n}$)。奇関数に延長すると、$x = \pi$ の左で π、右(周期で延長した $-\pi$ の側)で $-\pi$ となり、大きさ 2π の跳びができる。偶関数に延長すると、$x = \pi$ の両側で値は π に近づき、跳びはなく折れ目があるだけである。係数の減り方は延長した関数の滑らかさで決まるので、**跳びを作らない偶関数への延長が有利**である。有限区間のデータを少ない係数で表したいときも、端で跳びが生じない偶関数への延長(鏡に映すような延長)を選ぶとよい。

ポイント

同じ $(0, \pi)$ 上の関数でも、延長のしかたによってまったく違うフーリエ級数が得られます。データ圧縮で使われる**離散コサイン変換(DCT)**は、(2) の「偶関数への延長」の離散版です(問16.5)。JPEG が 8×8 画素のブロックに DFT ではなく DCT を使うのは、ブロックの端で人工的な跳びを作らず、少ない係数にエネルギーを集められるからです。一方、DFT はデータを周期的に延長するので、両端の値が違うとそこで跳びが生じ、スペクトル漏れ(問14.8)の原因になります。

解 3.8 ★★★ 項別積分とパーゼル問題

方針

項別積分で x^2 の級数を作り、定数項は「平均値」から決める。項別微分が失敗する理由は、項が 0 に近づかないことと、延長した関数の跳びにある。

解答

(1) $\int_0^x t\,dt = \frac{x^2}{2}$、$\int_0^x \sin nt\,dt = \frac{1-\cos nx}{n}$ より、$|x| \le \pi$ で

$$\frac{x^2}{2} = 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}(1-\cos nx) \qquad \therefore\ x^2 = 4C - 4\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}\cos nx$$

($\sum \frac{1}{n^2}$ が収束するので、C の級数と $\cos$ の級数はどちらも収束し、項ごとに分けてよい。)

(2) 右辺の $\cos$ の級数は各項の絶対値が $\frac{4}{n^2}$ 以下なので一様に収束し、項別に積分できる。$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx\,dx = 0$ より

$$\int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^3}{3} = 4C\cdot 2\pi \qquad \therefore\ C = \frac{\pi^2}{12}$$

よって $x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx\ (|x| \le \pi)$。定数項 $\frac{\pi^2}{3}$ は x^2 の $[-\pi, \pi]$ での平均値である。

(3) $x = \pi$ では $\cos n\pi = (-1)^n$ なので $\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$、よって $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$。問3.6(3) と同じ値が、別の経路で得られた。

(4) 級数 $\sum a_n$ が収束するなら $a_n \to 0$ でなければならない。ところが、どの x でも $\cos nx$ は $n \to \infty$ で 0 に近づかない(もし $\cos nx \to 0$ なら、その部分列 $\cos 2nx = 2\cos^2 nx - 1$ は -1 に近づくはずで矛盾する)。よって右辺はどの x でも収束しない。

失敗の原因は、のこぎり波が周期的に延長すると $x = \pm\pi, \pm 3\pi, \ldots$ で跳ぶことにある。級数が表しているのは延長した関数全体なので、その「導関数」には、跳びの点で無限に鋭い成分(第10章のデルタ関数)が含まれてしまい、普通の関数としては意味をもたない。

ポイント

項別積分は安全、項別微分は危険です。積分は係数を n で割って級数をより速く収束させ、微分は n を掛けて収束を遅くするからです。項別微分した係数は、延長した f が連続で区分的に滑らかなら f' の係数と一致します(問4.5)。さらに f' も区分的に滑らかなら、微分後の級数は f' の連続な点でその値に、跳びの点で左右の極限の平均に収束します。たとえば (2) の x^2 の級数は連続な関数の級数なので、項別に微分すると $-\pi < x < \pi$ では $2x = 4\sum \dfrac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx$ となり、のこぎり波の級数の2倍と正しく一致します。信号処理の言葉では、積分は高い周波数を弱める低域通過、微分は高い周波数を強める高域通過の操作です。微分を使うエッジ検出が雑音に弱いのはこのためです。

解 3.9 ★★★ 音色と倍音

方針

問3.1〜3.3の係数を、基本波の係数で割って比にする。周期を T に伸縮しても、第 n 項の周波数が nf_0 になるだけで係数の比は変わらない。

解答

(1) 直流成分を除き、基本波を 1 としたときの振幅の比(周波数は $220n$ Hz):

- 矩形波:奇数次だけで比は $\dfrac{1}{n}$。$220,\ 660,\ 1100,\ 1540,\ 1980$ Hz に $1,\ \dfrac{1}{3},\ \dfrac{1}{5},\ \dfrac{1}{7},\ \dfrac{1}{9}$。
- のこぎり波:すべての整数次で比は $\dfrac{1}{n}$。$220n$ Hz($n = 1, \dots, 9$、1980 Hz まで)に $\dfrac{1}{n}$。
- 三角波:奇数次だけで比は $\dfrac{1}{n^2}$。$220,\ 660,\ 1100,\ 1540,\ 1980$ Hz に $1,\ \dfrac{1}{9},\ \dfrac{1}{25},\ \dfrac{1}{49},\ \dfrac{1}{81}$。

(2) $20\log_{10}\frac{1}{2} = -20\times 0.301 \approx -6.0$ dB、$20\log_{10}\frac{1}{3} \approx -20\times 0.477 \approx -9.5$ dB、$20\log_{10}\frac{1}{9} = 2\times(-9.54) \approx -19.1$ dB。

(3) 高い成分を最も多く含むのは、すべての倍音を $\frac{1}{n}$ で含むのこぎり波で、次に奇数次を $\frac{1}{n}$ で含む矩形波。三角波は倍音が $\frac{1}{n^2}$ で急に小さくなるので、最も純音(正弦波)に近い。係数の減り方は波形の滑らかさで決まり、跳びのある波形(のこぎり波・矩形波)は $\frac{1}{n}$、跳びはないが折れ目のある波形(三角波)は $\frac{1}{n^2}$ で減る。

(4) 残るのは $300 \le 220n \le 3400$ を満たす $n = 2, 3, \dots, 15$ の倍音(440 Hz ～ 3300 Hz)。基本波 220 Hz と 16 次以上は失われる。残った成分 $\sum_{n=2}^{15} \frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(2\pi\cdot 220n\,t)$ の各項は周期 $\frac{1}{220n}$ をもち、$\frac{1}{220}$ はそのすべての整数倍なので、和は周期 $\frac{1}{220}$ をもつ(周波数 $440, 660, \dots$ の最大公約数が 220 Hz)。

ポイント

音の高さは基本周波数(周期)で、音色は倍音の配分で決まります。矩形波のように奇数次の倍音が目立つ音は、うつろで管楽器のような響きに聞こえます。(4) で基本波が失われても、人には 220 Hz の高さが聞こえます(**ミッシング・ファンダメンタル**)。耳と脳は、波形の周期、つまり倍音の間隔から高さを判断しているためです。電話では男性の声の基本周波数(およそ 100～150 Hz)が帯域外にあるのに、声の高さが正しく伝わるのはこの効果によります。

第 4 章

複素フーリエ級数とスペクトル — 解答解説

振幅と位相で読む

解 4.1 ★ 矩形波の複素係数

方針

e^{-inx} の原始関数 $\frac{e^{-inx}}{-in}$($n \neq 0$)を使って、$(-\pi, 0)$ と $(0, \pi)$ に分けて積分する。$e^{\pm in\pi} = (-1)^n$ を使う。

解答

(1) $c_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f\,dx = 0$(正と負の部分が打ち消す)。$n \neq 0$ では

$$\int_0^{\pi} e^{-inx}dx = \frac{1-e^{-in\pi}}{in} = \frac{1-(-1)^n}{in},$$
$$\int_{-\pi}^{0} (-1)e^{-inx}dx = -\frac{e^{in\pi}-1}{in} = \frac{1-(-1)^n}{in}$$

なので $c_n = \dfrac{1}{2\pi}\cdot\dfrac{2\left(1-(-1)^n\right)}{in} = \dfrac{1-(-1)^n}{i\pi n}$。$n$ が奇数なら $c_n = \dfrac{2}{i\pi n} = -\dfrac{2i}{\pi n}$、0 でない偶数なら $c_n = 0$。

(2) $n \geq 1$ の奇数では $a_n = 0$、$b_n = \frac{4}{n\pi}$ なので $\frac{a_n - ib_n}{2} = -\frac{2i}{n\pi}$ で一致する。$n = -m$($m \geq 1$ の奇数)では $c_{-m} = \frac{a_m + ib_m}{2} = \frac{2i}{m\pi}$ で、(1) の式 $-\frac{2i}{\pi(-m)} = \frac{2i}{m\pi}$ と一致する。偶数ではどちらも 0。

(3) n が奇数のとき $|c_n| = \dfrac{2}{\pi|n|}$、偶数のとき 0。

n	±1	±3	±5	±7	$0, \pm2, \pm4, \pm6$
$\lvert c_n \rvert$	0.637	0.212	0.127	0.091	0
$\arg c_n$	$n>0$ で $-\frac{\pi}{2}$、$n<0$ で $\frac{\pi}{2}$				(定まらない)

振幅スペクトルは n について偶(左右対称)、位相スペクトルは奇(符号が反転)である。

ポイント

複素形式では、負の周波数 $-n$ の係数も現れます。実数値の信号では $\cos nx = \frac{e^{inx}+e^{-inx}}{2}$ のように、1つの実の正弦波が正と負の周波数に**半分ずつ**振り分けられるためです。そのため $\lvert c_n \rvert$ は実形式の振幅 $\sqrt{a_n^2+b_n^2}$ の半分になります。測定器(スペクトラム・アナライザ)は普通、正の周波数 $n>0$ について、片側の振幅 $2\lvert c_n \rvert$ を表示することがあります。直流成分 $n=0$ は2倍せず $\lvert c_0 \rvert$ です。

解 4.2 ★ 振幅スペクトルと位相スペクトル

方針

$\cos\theta = \frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$、$\sin\theta = \frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$ で各項を指数関数に直せば、係数は積分せずに読み取れる(問3.4と同じ理由で一意)。

解答

(1) $2\cos\left(\omega_0 t - \frac{\pi}{3}\right) = e^{-i\pi/3}e^{i\omega_0 t} + e^{i\pi/3}e^{-i\omega_0 t}$、$-\sin 2\omega_0 t = -\frac{e^{2i\omega_0 t}-e^{-2i\omega_0 t}}{2i}$ $= \frac{i}{2}e^{2i\omega_0 t} - \frac{i}{2}e^{-2i\omega_0 t}$ なので

$$c_0 = 1, \quad c_1 = e^{-i\pi/3} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad c_{-1} = e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i,$$
$$c_2 = \frac{i}{2}, \quad c_{-2} = -\frac{i}{2}$$

それ以外の c_n は 0。

(2)

n	-2	-1	0	1	2
$\lvert c_n\rvert$	$\frac{1}{2}$	1	1	1	$\frac{1}{2}$
$\arg c_n$	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	0	$-\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$

(3) 表から $c_{-1}=\overline{c_1}$、$c_{-2}=\overline{c_2}$ が分かる。よって $n\ge 0$ の係数だけを使って

$$x(t)=c_0+\sum_{n\ge 1} 2|c_n|\cos(n\omega_0 t+\arg c_n)$$
$$=1+2\cos\!\left(\omega_0 t-\frac{\pi}{3}\right)+\cos\!\left(2\omega_0 t+\frac{\pi}{2}\right)$$

と書け、$\cos\!\left(2\omega_0 t+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin 2\omega_0 t$ なので元の $x(t)$ に一致する。

ポイント

振幅スペクトルは「どの周波数がどれだけ強いか」、位相スペクトルは「各成分がどの時刻に山を迎えるか」を表します。実数値の信号では、振幅は n の偶関数、係数が非零の箇所では位相は 2π を法として奇対称になるので、$n\ge 0$ の半分だけ見れば十分です。逆に言えば、複素数値の信号(第17章で扱う通信の複素ベースバンド信号など)では正と負の周波数が独立な情報をもちます。

解 4.3 ★ 実形式との変換と共役対称性

方針

$e^{\mp inx}=\cos nx \mp i\sin nx$ を定義に代入する。実数値なら、積分の中身の共役をとると e^{-inx} が e^{inx} に変わる。

解答

(1) $n \geq 1$ では

$$c_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)(\cos nx - i\sin nx)\,dx$$
$$= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\pi}\int f\cos nx\,dx - \frac{i}{\pi}\int f\sin nx\,dx\right) = \frac{a_n - ib_n}{2}$$

同様に $c_{-n} = \frac{1}{2\pi}\int f(\cos nx + i\sin nx)\,dx = \frac{a_n+ib_n}{2}$、$c_0 = \frac{1}{2\pi}\int f\,dx = \frac{a_0}{2}$。

(2) 以下の振幅・位相表示は $c_n \neq 0$ の箇所で用いる。f が実数値なら $\overline{f(x)e^{-inx}}$ $= f(x)e^{inx}$ なので $\overline{c_n} = \frac{1}{2\pi}\int f(x)e^{inx}dx = c_{-n}$。よって

$$c_n e^{inx} + c_{-n}e^{-inx} = c_n e^{inx} + \overline{c_n e^{inx}} = 2\,\mathrm{Re}\left(c_n e^{inx}\right) = 2|c_n|\cos(nx + \arg c_n)$$

(最後は $c_n e^{inx} = |c_n|e^{i(nx+\arg c_n)}$ の実部。)

(3) $c_{-1} = \overline{c_1} = 1 + i$。$a_0 = 2c_0 = 4$、$a_1 = c_1 + c_{-1} = 2$、$b_1 = i(c_1 - c_{-1}) = i \cdot (-2i) = 2$ より

$$f(x) = 2 + 2\cos x + 2\sin x = 2 + 2\sqrt{2}\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

($2|c_1| = 2\sqrt{2}$、$\arg c_1 = -\frac{\pi}{4}$。展開すると $2\sqrt{2}\cos(x-\frac{\pi}{4}) = 2\cos x + 2\sin x$ で一致する。)

ポイント

実形式の振幅は $\sqrt{a_n^2 + b_n^2} = 2|c_n|$ で、$\cos$ と $\sin$ に分かれていた情報が1つの複素数にまとまります。問1.3のフェーザとの違いは、フェーザが $A\cos(\omega t + \varphi) = \mathrm{Re}[Ae^{i\varphi}e^{i\omega t}]$ と正の周波数だけで書くのに対し、複素フーリエ係数は正負の周波数に半分ずつ配ることだけです($Ae^{i\varphi} = 2c_1$)。

解 4.4 ★★ 時間推移・時間反転と位相

方針

係数の積分で変数を置き換える。周期関数の1周期分の積分は区間をずらしても変わらない(問2.2)ので、積分区間はそのまま $[-\pi, \pi]$ に戻してよい。

解答

(1) $y = x - x_0$ と置換すると

$$c_n(g) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-x_0)e^{-inx}dx = \frac{1}{2\pi}\int f(y)e^{-in(y+x_0)}dy = e^{-inx_0}c_n(f)$$

$|e^{-inx_0}| = 1$ なので振幅スペクトルは変わらない。位相スペクトルは $-nx_0$ だけ変わる(周波数 n に比例してずれる)。

(2) $y = -x$ と置換すると $c_n\big(f(-x)\big) = \frac{1}{2\pi}\int f(-x)e^{-inx}dx = \frac{1}{2\pi}\int f(y)e^{iny}dy = c_{-n}$。実数値の偶関数なら、$f(-x) = f(x)$ と問4.3(2) から $c_n = c_{-n} = \overline{c_n}$、よって c_n は実数。

(3) $h(x) = f(x - x_0)$ で $x_0 = -\frac{\pi}{2}$ なので $c_n(h) = e^{in\pi/2}c_n(f) = i^n c_n(f)$。$n$ が奇数のとき

$$c_1(h) = i\cdot\left(-\frac{2i}{\pi}\right) = \frac{2}{\pi},\quad c_{-1}(h) = (-i)\cdot\frac{2i}{\pi} = \frac{2}{\pi},\quad c_{\pm 3}(h) = -\frac{2}{3\pi},\ \dots$$

一般に $c_{\pm n}(h) = \dfrac{2(-1)^{(n-1)/2}}{\pi n}$($n$ は正の奇数)で、すべて実数かつ n について偶。偶数番目は 0 のまま。$a_n = c_n + c_{-n}$、$b_n = i(c_n - c_{-n}) = 0$ より

$$h(x) \sim \frac{4}{\pi}\left(\cos x - \frac{\cos 3x}{3} + \frac{\cos 5x}{5} - \cdots\right)$$

実際、h は $|x| < \frac{\pi}{2}$ で 1、$\frac{\pi}{2} < |x| < \pi$ で -1 の偶関数なので、コサイン級数になるのは当然である。振幅スペクトル $|c_n| = \frac{2}{\pi |n|}$ は変わっていない。

ポイント

「どの周波数がどれだけ含まれるか」(振幅)は時間のずれに影響されず、「いつ」の情報は位相が担っています。位相のずれが周波数に比例する(直線的な位相)なら、全成分が同じ時間だけ遅れるので波形は崩れません(第8章の群遅延)。画像では、位相の方が輪郭や配置の情報を多く担うことが知られており、2枚の画像のずれを位相から求める方法があります(問16.8)。一方、持続する音については、倍音どうしの相対的な位相を変えても音色の印象はあまり変わらないとされています。

解 4.5 ★★ 微分と係数

方針

滑らかな小区間ごとに部分積分し、境界の項が打ち消し合うかを調べる。内側の分点では連続性が、両端 $\pm\pi$ では周期性と連続性($f(\pi) = f(-\pi)$)が効く。

解答

(1) $-\pi = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = \pi$ を f' が存在しないかもしれない点とする。各小区間で部分積分すると

$$\int_{x_j}^{x_{j+1}} f'(x) e^{-inx}\,dx = \Big[f(x) e^{-inx} \Big]_{x_j}^{x_{j+1}} + in \int_{x_j}^{x_{j+1}} f(x) e^{-inx}\,dx$$

j について和をとると、f は各分点で連続なので内側の境界の項は打ち消し合い(隣の小区間の項と符号が逆)、両端の項 $f(\pi)e^{-in\pi} - f(-\pi)e^{in\pi} = (-1)^n \Big(f(\pi) - f(-\pi) \Big)$ だけが残る。周期的に延長した f が $x = \pm\pi$ でも連続なら $f(\pi) = f(-\pi)$ なので、これも 0。よって 2π で割って $c_n(f') = in\, c_n(f)$。

(2) のこぎり波では問4.3より $c_n(f) = \frac{-ib_n}{2} = \frac{i(-1)^n}{n} (n \neq 0)$なので $in\,c_n(f) = -(-1)^n \neq 0$。$(-\pi, \pi)$ では $f(x) = x$ が滑らかなので部分積分自体はできるが、両端の項が

$$\frac{1}{2\pi}\left[xe^{-inx}\right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2\pi}\Big(\pi(-1)^n - (-\pi)(-1)^n\Big) = (-1)^n$$

と残る($f(\pi - 0) = \pi \neq f(-\pi + 0) = -\pi$)。実際 $c_n(f') = (-1)^n + in\,c_n(f) = (-1)^n - (-1)^n = 0$ で、$c_n(1) = 0$ と一致する。成り立たなくなったのは「$f(\pi) = f(-\pi)$」の段階で、境界の項 $(-1)^n$ がちょうど $x = \pm\pi$ の跳びの寄与にあたる。

(3) $|x|$ は連続で区分的に滑らか、周期的に延長しても連続($|\pi| = |-\pi|$)なので (1) が使える。問3.3と問4.3より、n が奇数のとき $c_n(|x|) = \frac{a_n}{2} = -\frac{2}{\pi n^2}$ なので

$$in\,c_n(|x|) = in \cdot \left(-\frac{2}{\pi n^2}\right) = -\frac{2i}{\pi n}$$

(偶数の $n \neq 0$ では 0)。これは問4.1の矩形波の係数に一致する。実際 $|x|$ の導関数は矩形波である。

ポイント

「微分 = 周波数 n の成分を in 倍する」は、高い周波数ほど強く増幅する操作(高域強調)です。フーリエ変換では同じ性質が $\mathcal{F}[f'] = i\omega\hat{f}$ になり(第8章)、微分方程式を代数方程式に変える道具になります(問6.5)。ただし、周期的に延長した関数が連続であることが条件です。跳びがあると、その点に「無限に鋭い成分」(デルタ関数、第10章)が隠れ、境界の項として現れます。

解 4.6 ★★ 周期的畳み込み

方針

係数の定義に畳み込みを代入し、$e^{-inx}=e^{-iny}e^{-in(x-y)}$ と分けて積分の順序を交換する。(2) は係数を比べ、連続関数は係数で決まることを使う。

解答

(1) 積分の順序を交換し(有界な区間上の区分的に連続な関数なので許される)、内側で $z=x-y$ と置換すると、周期性により

$$\begin{aligned} c_n(f*g) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(y)e^{-iny}\Big(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g(x-y)e^{-in(x-y)}dx\Big)dy \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(y)e^{-iny}\,c_n(g)\,dy = c_n(f)\,c_n(g) \end{aligned}$$

(2) 問4.1より $c_n(f*f)=c_n(f)^2$ は、n が奇数なら $\left(-\frac{2i}{\pi n}\right)^2=-\frac{4}{\pi^2n^2}$、偶数(0 を含む)なら 0。一方、問3.3より $|x|$ の係数は $c_0=\frac{\pi}{2}$、奇数の n で $-\frac{2}{\pi n^2}$、それ以外 0 なので、$\frac{2}{\pi}|x|-1$ の係数は $c_0=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2}-1=0$、奇数の n で $\frac{2}{\pi}\cdot\left(-\frac{2}{\pi n^2}\right)=-\frac{4}{\pi^2n^2}$、それ以外 0 となり、すべて一致する。どちらも連続関数で、連続関数は係数で一意に決まる(問5.8で示す)ので、$f*f=\frac{2}{\pi}|x|-1$。定義から直接計算すると:

- $x=0$:f は奇関数なので $f(-y)=-f(y)$、$(f*f)(0)=\frac{1}{2\pi}\int f(y)f(-y)\,dy=-\frac{1}{2\pi}\int f(y)^2dy=-1$。
- $x=\pi$:$0<y<\pi$ では $\pi-y\in(0,\pi)$ なので $f(y)f(\pi-y)=1$。$-\pi<y<0$ では $\pi-y\in(\pi,2\pi)$ で $f(\pi-y)=-1$、$f(y)=-1$ なので積は 1。よって $(f*f)(\pi)=1$。

どちらも $\frac{2}{\pi}|x|-1$ の値(-1 と 1)に一致する。

(3) この例では係数の減り方が $1/|n|$ から $1/n^2$ に変わり、跳びのある矩形波から連続な三角波になった。周波数側で係数を掛け合わせるため、高い周波数での減衰が強くなる。一般の g について係数の大きさが単調に減るとは限らず、符号のある核との畳み込みは通常の

「重み付き平均」でもない。非負で面積を正規化した箱型・ガウス型の核を選ぶと、周囲の値を平均する平滑化として解釈できる。

ポイント

「**畳み込みは係数の積**」は、フーリエ解析で最も使われる性質です。第9章ではフーリエ変換について、第14章では DFT の巡回畳み込みについて、同じ形の定理が出てきます。重み g を選ぶことは、周波数ごとの増幅率 $c_n(g)$ を選ぶこと、つまりフィルタを設計することです。なお本書は周期的畳み込みに $\frac{1}{2\pi}$ を付けています。付けない定義では、係数が $2\pi c_n(f)c_n(g)$ になります。

解 4.7 ★★★ 指数関数の展開と級数の和

方針

$e^{ax}e^{-inx} = e^{(a-in)x}$ は指数関数1つなので、そのまま積分できる。$x = \pi$ は跳びの点なので、級数の値は左右の極限の平均になる。n と $-n$ の項を組にすると虚部が消える。

解答

(1) $a \neq 0$ より $a - in \neq 0$ なので

$$c_n = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{e^{(a-in)x}}{a-in}\right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{e^{a\pi}e^{-in\pi} - e^{-a\pi}e^{in\pi}}{2\pi(a-in)}$$
$$= \frac{(-1)^n(e^{a\pi} - e^{-a\pi})}{2\pi(a-in)} = \frac{(-1)^n \sinh a\pi}{\pi(a-in)}$$

(2) 延長した関数は $x = \pi$ の左で $e^{a\pi}$、右で $e^{-a\pi}$ に近づくので、ディリクレの定理より級数は $\frac{e^{a\pi}+e^{-a\pi}}{2} = \cosh a\pi$ に収束する。一方、$e^{in\pi} = (-1)^n$ より、対称な部分和は

$$S_N(\pi) = \sum_{|n|\le N}(-1)^n c_n = \frac{\sinh a\pi}{\pi}\sum_{|n|\le N}\frac{1}{a-in}$$

n と $-n$ を組にすると $\frac{1}{a-in}+\frac{1}{a+in}=\frac{2a}{a^2+n^2}$ なので、$S_N(\pi)=\dfrac{a\sinh a\pi}{\pi}\displaystyle\sum_{|n|\le N}\frac{1}{a^2+n^2}$。$N\to\infty$ として

$$\cosh a\pi=\frac{a\sinh a\pi}{\pi}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{a^2+n^2}\qquad\therefore\quad\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{a^2+n^2}=\frac{\pi}{a}\coth a\pi$$

(3) $n=0$ の項 $\frac{1}{a^2}$ と、$\pm n$ の対を分けると $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a^2+n^2}=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{a}\coth a\pi-\frac{1}{a^2}\right)$ $=\dfrac{u\coth u-1}{2a^2}$ $(u=a\pi)$。$u\coth u-1=\frac{u^2}{3}+O(u^4)=\frac{\pi^2a^2}{3}+O(a^4)$ なので、右辺は $a\to0$ で $\frac{\pi^2}{6}$ に近づく。左辺は各項が $\frac{1}{n^2}$ 以下なので、a について一様に収束し(ワイエルシュトラスの判定法)、和は a の連続関数になる。よって $a\to0$ の極限を和の中に入れてよく、$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$。

ポイント

(2) は大学院入試の定番で、「跳びの点では平均値に収束する」ことを正しく使えるかが問われます($x=\pi$ で $e^{a\pi}$ を代入すると誤り)。得られた等式は、$\coth$ を部分分数に展開した形にあたり、複素関数論の留数定理を使っても導けます。第10章では、同じ等式をポアソンの和公式から、まったく別の経路で導きます(問10.6)。

解 4.8 ★★★ 滑らかさと係数の減衰

方針

部分積分を1回行うと $\frac{1}{in}$ が1つ出る。(1) は境界の項(跳び)が残っても $\frac{1}{n}$ で押さえられることを示す。(2) は問4.5を k 回使って $(in)^k$ を出し、最後の1回に (1) を使う。(3) はワイエルシュトラスの判定法。

解答

(1) g が滑らかな小区間 $(x_j, x_{j+1})(j=0,\dots,m-1)$ごとに部分積分すると、$n\neq 0$ で

$$\int_{x_j}^{x_{j+1}} g(x)e^{-inx}dx = \Big[\frac{g(x)e^{-inx}}{-in}\Big]_{x_j+0}^{x_{j+1}-0} + \frac{1}{in}\int_{x_j}^{x_{j+1}} g'(x)e^{-inx}dx$$

g は有界($|g|\le K$)なので境界の項の絶対値は $\frac{2K}{|n|}$ 以下、第2項は $\frac{1}{|n|}\int|g'|$ 以下。j について足して 2π で割ると $|c_n(g)|\le \dfrac{M}{|n|}$、ただし $M=\frac{1}{2\pi}\left(2mK+\int_{-\pi}^{\pi}|g'|\,dx\right)$。

(2) $f,\dots,f^{(k-1)}$ は連続で区分的に滑らか(次の導関数が区分的に滑らかなので)、しかも周期的なので、問4.5を $f, f', \dots, f^{(k-1)}$ に順に使うと $c_n(f^{(k)}) = (in)^k c_n(f)$。$f^{(k)}$ に(1)を使うと $|c_n(f^{(k)})|\le \frac{M}{|n|}$ なので

$$|c_n(f)| = \frac{|c_n(f^{(k)})|}{|n|^k} \le \frac{M}{|n|^{k+1}} \qquad (n\neq 0)$$

照合:矩形波は跳びがあり $k=0$ で $\frac{1}{n}$(問3.1)。三角波は連続で導関数(矩形波)が区分的に滑らかなので $k=1$ で $\frac{1}{n^2}$(問3.3)。x^2 も周期的に延長すると連続で、導関数 $2x$ はのこぎり波(区分的に滑らか)なので $k=1$ で $\frac{1}{n^2}$(問3.8の $\frac{4(-1)^n}{n^2}$)。

(3) $|c_n e^{inx}| = |c_n|$ で $\sum|c_n|<\infty$ なので、ワイエルシュトラスの判定法により、対称な部分和はすべての x について一様に収束する。連続関数の一様収束極限は連続なので、和は連続関数である。$|c_n|\le\frac{M}{n^2}$ なら $\sum\frac{M}{n^2}<\infty$ なので条件を満たす。

(4) 理想的な矩形パルスは跳びをもつので係数は $\frac{1}{n}$ の速さでしか減らない。台形パルスは連続で、導関数は区分的に一定(折れ目で跳ぶ)なので $k=1$ にあたり、$\frac{1}{n^2}$ の速さで減る。第99高調波では $\frac{1/99^2}{1/99}=\frac{1}{99}$、つまり目安として約 $\frac{1}{100}$(約 -40 dB)になる。電磁的な干渉の原因になるのは高い周波数の成分なので、立ち上がりを遅くして波形の跳びをなくすと、高調波が速く減って干渉を減らせる。

ポイント

関数が滑らかなほど、フーリエ係数は速く減る。この対応は、級数をどこまで打ち切ってよいか、信号にどれだけの帯域が必要かを判断する基本の物差しです。(4) の比は減り方の「次数」だけを比べた目安で、実際の係数の大きさは立ち上がり時間 t_r などの形の定数で決まります。台形パルスの係数の包絡線は、おおよそ $\frac{1}{\pi t_r}$ より高い周波数で $\frac{1}{n^2}$ の減り方に切り替わります。高速なディジタル回路で「信号の帯域は立ち上がり時間で決まる」と言われるのはこのためです。

第 5 章

収束とパーセバルの等式 — 解答解説

級数はどこまで信用できるか

解 5.1 ★ ディリクレの定理の適用

方針

まず周期的に延長したグラフを考え、各点が連続な点か跳びの点かを判定する。端点 $x = \pm\pi$ は、左の極限 $f(\pi - 0)$ と、右から近づいたときの延長の値 $f(-\pi + 0)$ を比べる。

解答

(1) $x = 0$ と $x = \frac{\pi}{2}$ は連続な点なので、値はそれぞれ $e^{0} = 1$、$e^{\pi/2}$。$x = \pi$ では左の極限が e^{π}、右(延長)の極限が $e^{-\pi}$ の跳びなので、値は $\frac{e^{\pi} + e^{-\pi}}{2} = \cosh \pi$。

(2) $x = 0$ は左右の極限がともに 0 なので連続で、値は 0。$x = \frac{\pi}{2}$ は連続で、値は $\frac{\pi}{2}$。$x = \pi$ は左の極限 π、右(延長)の極限 $g(-\pi + 0) = 0$ の跳びなので、値は $\frac{\pi}{2}$。

(3) コサイン級数は偶関数への延長 $|x|$ の級数で、$x = \pi$ では連続なので値は π。サイン級数は奇関数への延長(のこぎり波)の級数で、$x = \pi$ は π から $-\pi$ への跳びなので値は 0。

ポイント

端点 $x = \pm\pi$ は、周期的に延長すると隣の周期とつながる点です。$f(\pi - 0) = f(-\pi + 0)$ でなければそこは跳びの点で、級数の値は左右の平均になります。問4.7の $\cosh a\pi$ も同じ理屈でした。区間の中だけを見て「$x = \pi$ での値は $f(\pi)$」と答えるのは、よくある誤りです。

解 5.2 ★ パーセバルの等式とバーゼル問題

方針

実形式のパーセバルの等式 $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum(a_n^2 + b_n^2)$ に、既知の係数を代入する。

解答

(1) のこぎり波は $a_n = 0$、$b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$。左辺は $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{1}{\pi}\cdot\frac{2\pi^3}{3} = \frac{2\pi^2}{3}$ なので

$$\frac{2\pi^2}{3} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n^2} \qquad \therefore\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

(2) 矩形波は $f^2 = 1$ なので左辺は $\frac{1}{\pi}\cdot 2\pi = 2$。右辺は奇数の n だけで $b_n^2 = \frac{16}{n^2\pi^2}$ なので

$$2 = \frac{16}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2} \qquad \therefore\ \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

(3) 左辺を2で割った $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2 dx$ は信号の平均電力、右辺の $\frac{a_0^2}{4}$ は直流成分の電力、$\frac{a_n^2+b_n^2}{2}$ は第 n 高調波(振幅 $\sqrt{a_n^2+b_n^2}$ の正弦波)の平均電力である。つまりパーセバルの等式は、「**信号の平均電力は、各周波数成分の電力の和に等しい**」ことを言っている。問2.3で有限個の直交成分について確かめた事実の、無限個の成分への拡張である。

ポイント

パーセバルの等式は無限次元のピタゴラスの定理です。ベッセルの不等式(問2.6)の「$\le$」が等号になることは、三角関数系が**完全**である(どんな二乗可積分関数も、係数だけで平均二乗の意味で復元できる)ことを意味します。完全性の証明には測度論的な道具が要るので本書では認めて使いますが、「エネルギー(電力)は周波数ごとに過不足なく配分される」という意味は、パワースペクトル(第18章)の考え方の出発点です。

解 5.3 ★★ 4乗の逆数の和

方針

係数が $\frac{1}{n^2}$ に比例する関数にパーセバルの等式を使うと、係数の2乗から $\frac{1}{n^4}$ の和が出てくる。

解答

(1) 問3.8より $a_0=\frac{2\pi^2}{3}$、$a_n=\frac{4(-1)^n}{n^2}$、$b_n=0$。$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^4dx=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{2\pi^5}{5}=\frac{2\pi^4}{5}$ なので

$$\frac{2\pi^4}{5}=\frac{1}{2}\left(\frac{2\pi^2}{3}\right)^2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{16}{n^4}=\frac{2\pi^4}{9}+16\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}$$

よって $16\sum\frac{1}{n^4}=\frac{2\pi^4}{5}-\frac{2\pi^4}{9}=\frac{8\pi^4}{45}$、すなわち $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{\pi^4}{90}$。

(2) 問3.3より $a_0=\pi$、奇数の n で $a_n=-\frac{4}{\pi n^2}$。$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^2dx=\frac{2\pi^2}{3}$ なので

$$\frac{2\pi^2}{3}=\frac{\pi^2}{2}+\frac{16}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^4}\qquad\therefore\ \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^4}=\frac{\pi^2}{16}\cdot\frac{\pi^2}{6}=\frac{\pi^4}{96}$$

全体の和を S とすると、偶数番目の和は $\frac{S}{16}$ なので $S=\frac{\pi^4}{96}+\frac{S}{16}$、$S=\frac{16}{15}\cdot\frac{\pi^4}{96}=\frac{\pi^4}{90}$ で (1) と一致する。

(3) $1+0.0625+0.01235+0.00391\approx1.0788$、$\frac{\pi^4}{90}\approx1.0823$ で、4項で誤差は約 0.0036。残りの項の和は $\sum_{n>4}\frac{1}{n^4}\le\int_4^{\infty}\frac{dt}{t^4}=\frac{1}{3\cdot4^3}\approx0.0052$ で押さえられ、$\sum\frac{1}{n^2}$ の4項目以降の残り(約 0.22)よりはるかに小さい。項が $\frac{1}{n^4}$ と速く小さくなるからである。

ポイント

同じ手順を $x^4, x^6, \dots$ に続けると、$\sum\frac{1}{n^{2k}}$ がすべて π^{2k} の有理数倍になることが分かります(オイラーの結果)。奇数乗 $\sum\frac{1}{n^3}$ にはこのような閉じた形が知られていません。院試で

は「パーセバルの等式を使って〜の和を求めよ」の形で頻出します。どの関数に使うか(係数の2乗が欲しい和になるもの)を選ぶのがコツです。

解 5.4 ★★ 矩形波の電力配分と帯域

方針

第 n 高調波(振幅 $\frac{4}{n\pi}$)の電力は $\frac{1}{2}\left(\frac{4}{n\pi}\right)^2 = \frac{8}{\pi^2 n^2}$。全電力 1 との比をとり、奇数の n について足し上げる。

解答

(1) $\frac{8}{\pi^2} \approx 0.811$。電力の約81%が基本波にある。

(2) 割合は $\frac{8}{\pi^2}\sum_{n\le N,\ n\text{ は奇数}} \frac{1}{n^2}$ で、

通す範囲	第1	第3まで	第5まで	第7まで
電力の割合	0.811	0.901	0.933	0.950

(第7までは 0.9496 で、四捨五入すると 0.950 だが 95% にはわずかに届かない。)

(3) 90%以上は**第3高調波まで**で達成できる(0.901)。失う電力の割合は $\frac{8}{\pi^2}\sum_{n>N}\frac{1}{n^2} \approx \frac{8}{\pi^2}\cdot\frac{1}{2N} = \frac{4}{\pi^2 N}$ なので、これを 0.01 未満にするには $N > \frac{400}{\pi^2} \approx 40.5$、すなわち**およそ第41高調波まで**必要になる。(実際に和を計算すると、第39高調波までで 0.9899、第41高調波までで 0.9904 で、見積もりどおり第41高調波で初めて99%を超える。)

(4) 電力の大部分(90%)は基本波の3倍の周波数までに収まるが、波形の「形」、特に急な立ち上がりを保つには、その十数倍の帯域が必要になる。どこまでの帯域を用意するかは、何を伝えたいか(エネルギーか、波形の細部か)で決まる。

ポイント

矩形波の係数は $\frac{1}{n}$ でしか減らないため、残りの電力は $\frac{1}{N}$ 程度でしか減りません。ディジタル通信では、受信側は「0か1か」さえ判定できればよいので、急な立ち上がりを忠実に送る必要はなく、むしろ帯域を節約するために、パルスの形を滑らかに整えてから送ります(問17.6のナイキスト条件)。一方、高速なディジタル回路の内部では、立ち上がりの鋭さが動作のタイミングを決めるので、高い周波数まで通す配線設計が必要になります。

解 5.5 ★★ ディリクレ核と部分和

方針

c_n の積分を部分和に代入し、有限和と積分の順序を入れ替えると、$e^{in(x-y)}$ の和がディリクレ核になる。

解答

(1) 有限和なので和と積分を交換でき、

$$S_N f(x) = \sum_{|n|\le N} \Big(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) e^{-iny}\, dy \Big) e^{inx} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sum_{|n|\le N} e^{in(x-y)}\, dy$$
$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) D_N(x-y)\, dy$$

y を $x-y$ に置き換え、周期性で積分区間を $[-\pi,\pi]$ に戻すと $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-y) D_N(y)\, dy$。

(2) $f(x) = f(x)\cdot \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_N(y)\, dy = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x) D_N(y)\, dy$ を (1) から引けばよい。この式は、$S_N f(x)$ を「x の近くの f の値 $f(x-y)$ を、重み $\frac{1}{2\pi}D_N(y)$(合計 1、$y=0$ の近くに集中)で平均したもの」とみなしている。

(3) $y = \frac{3\pi}{2N+1}$ では $(N+\frac{1}{2})y = \frac{3\pi}{2}$ なので

$$D_N\Big(\frac{3\pi}{2N+1}\Big)=\frac{\sin\frac{3\pi}{2}}{\sin\frac{3\pi}{2(2N+1)}}=-\frac{1}{\sin\frac{3\pi}{2(2N+1)}}<0$$

N が大きいと $\sin\frac{3\pi}{2(2N+1)}\approx\frac{3\pi}{2(2N+1)}$ なので、値はおよそ $-\frac{2(2N+1)}{3\pi}\approx-0.21\times(2N+1)$。つまり負の谷は、原点の山の高さ $2N+1$ のおよそ21%の深さで、N に比例して深くなる。重みが負になる場所があると、「平均」が f の値の範囲からはみ出すことがある。跳びの近くでは、跳びの向こう側の値に負の重みが掛かり、部分和が f の最大値を超える(行き過ぎる)原因になる(問5.7)。

ポイント

(2) の式は、ディリクレの定理の証明の出発点です。$D_N(y)=\frac{\sin((N+\frac12)y)}{\sin(y/2)}$ を代入すると $S_Nf(x)-f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{f(x-y)-f(x)}{\sin(y/2)}\sin\Big(\Big(N+\frac12\Big)y\Big)dy$ となり、f が周期全体で区分的に滑らかで、評価する点 x で連続なら(このとき原点近くの差分の商が有界)、分数の部分は積分可能な関数です。すると、リーマン・ルベーグの補題(問5.6)によって、速く振動する $\sin$ との積の積分は 0 に近づきます。これが $S_Nf(x)\to f(x)$ の骨組みです(跳びの点では、左右に分けて同じ議論をすると平均値が出てきます)。

解 5.6 ★★ リーマン・ルベーグの補題

方針

部分積分で $e^{-i\lambda x}$ を積分すると $\frac{1}{-i\lambda}$ が出る。残りの項は f と f' の大きさで押さえられる。

解答

(1) 部分積分で

$$\int_a^b f(x)e^{-i\lambda x}dx=\Big[\frac{f(x)e^{-i\lambda x}}{-i\lambda}\Big]_a^b+\frac{1}{i\lambda}\int_a^b f'(x)e^{-i\lambda x}dx$$

$|e^{-i\lambda x}| = 1$ なので、第1項の絶対値は $\frac{|f(a)|+|f(b)|}{|\lambda|}$ 以下、第2項は $\frac{1}{|\lambda|}\int_a^b |f'|\,dx$ 以下。足して示すべき不等式を得る。右辺は $\lambda \to \pm\infty$ で 0 に近づく。

(2) $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin\lambda x\,dx = \frac{1-\cos\lambda\pi}{\lambda}$、絶対値は $\frac{2}{\lambda}$ 以下で 0 に近づく。λ が大きいと $\sin\lambda x$ は区間の中で何度も正負をくり返し、隣り合う正の山と負の谷の面積がほぼ打ち消し合う。打ち消されずに残るのは、区間の端の半端な部分だけで、その幅は周期 $\frac{2\pi}{\lambda}$ 程度しかない。

(3) 区分的に滑らかな周期関数なら、滑らかな小区間ごとに (1) を使って $|c_n| \le \frac{M}{|n|}$、特に $c_n \to 0 (|n| \to \infty)$。問4.8(1) と同じ結論である。問2.6(3) は二乗可積分な関数一般について、ベッセルの不等式から $a_n, b_n \to 0$ を導いていた。ここでは仮定を強めた代わりに、$\frac{1}{n}$ という減り方の速さまで得られた。

ポイント

「**速い振動は、積分すると打ち消し合って消える**」— この直観はフーリエ解析のあらゆる場面に現れます。補題そのものは積分可能な関数一般について成り立ちます(階段関数や滑らかな関数で近似して示す)が、その場合は減り方の速さは保証されません。フーリエ変換については、$\hat{f}(\omega) \to 0 (|\omega| \to \infty)$という形で使います(第7章)。

解 5.7 ★★★ ギブス現象

方針

余弦の和は、$2\sin x$ を掛けると積和の公式で隣の項と打ち消し合う(望遠鏡和)。極大点での部分和の値を、$\frac{\sin t}{t}$ の区間 $[0,\pi]$ での中点則のリーマン和と見る。

解答

(1) $2\sin x\cos(2k-1)x=\sin 2kx-\sin(2k-2)x$ なので、$k=1,\dots,N$ について足すと $2\sin x\sum_{k=1}^{N}\cos(2k-1)x=\sin 2Nx$。よって $\sin x\neq 0$ で $\sum\cos(2k-1)x=\frac{\sin 2Nx}{2\sin x}$。これを使うと

$$S'(x)=\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{N}\cos(2k-1)x=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\sin 2Nx}{\sin x}$$

$0<x<\frac{\pi}{2N}$ では $\sin 2Nx>0$、$\sin x>0$ なので $S'>0$。$\frac{\pi}{2N}<x<\frac{\pi}{N}$ では $\sin 2Nx<0$ なので $S'<0$。よって $x>0$ で最初の極大点は $x_N=\frac{\pi}{2N}$。

(2) $t_k=\frac{(2k-1)\pi}{2N}$ とおくと $\frac{1}{2k-1}=\frac{\pi}{2Nt_k}$ なので

$$S(x_N)=\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{N}\frac{\sin t_k}{2k-1}=\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{N}\sin t_k\cdot\frac{\pi}{2Nt_k}=\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{N}\frac{\sin t_k}{t_k}\cdot\frac{\pi}{N}$$

t_k は区間 $[0,\pi]$ を N 等分した小区間(幅 $\frac{\pi}{N}$)の中点なので、これは $\frac{\sin t}{t}$($t=0$ では 1 とする連続関数)の中点則のリーマン和で、$N\to\infty$ で $\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{t}\,dt$ に収束する。

(3) 極限は $\frac{2}{\pi}\times 1.8519\approx 1.1790$。矩形波の値 1 を約 0.179 超えており、これは跳びの大きさ 2 の約 $\mathbf{8.95}\%$にあたる。N を増やすと、極大点 $x_N=\frac{\pi}{2N}$ は跳びの点 0 に近づくが、行き過ぎの大きさは 0.179 に近づいたまま小さくならない。したがって、$\sup_x|S(x)-f(x)|$ は 0 に近づかず、収束は一様でない(問5.9)。

(4) 理想的な低域通過フィルタで高い周波数を急に切り捨てることは、フーリエ級数を途中で打ち切ることにあたる。くっきりした輪郭(跳び)の近くでは、打ち切った部分和と同じように、約9%の行き過ぎとそれに続く振動が生じ、輪郭の両側に明るい縞と暗い縞が現れる。圧縮で高い周波数の係数を粗くしたり捨てたりする場合もリンギングが生じうるが、その大きさは処理による。ガウスぼかしのように非負の重みで平均する処理は、値の範囲を超える行き過ぎを起こさない。

ポイント

ギブス現象は「項を増やせば誤差は小さくなる」という直観への重要な反例です。各点では収束しているのに、跳びの近くの最大誤差は減りません。行き過ぎの割合 $\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{t}\,dt-\frac{1}{2}\approx 0.0895$ は跳びの大きさによらない普遍的な定数で、FIR フィルタを理想特性の打ち切りで設計したときの約9%のリップル(問13.8)としても現れます。対策は、急な打ち切りをやめて係数をなだらかに減らすこと、つまり窓をかけることです(問5.8のフェイェール平均、問11.3・14.9の窓関数)。

解 5.8 ★★★ フェイェール平均

方針

問5.5(1) を各 S_k に使えば、平均の核はディリクレ核の平均になる。その和はヒントの式で望遠鏡和になり、2乗の形にまとまる。

解答

(1) 問5.5(1) より $\sigma_N f(x)=\frac{1}{2\pi}\int f(x-y)\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}D_k(y)\,dy$。$\sin\frac{y}{2}\cdot D_k(y)=\sin\Big((k+\frac{1}{2})y\Big)$ とヒントから

$$2\sin^2\frac{y}{2}\sum_{k=0}^{N-1}D_k(y)=\sum_{k=0}^{N-1}\Big(\cos ky-\cos(k+1)y\Big)=1-\cos Ny=2\sin^2\frac{Ny}{2}$$

よって $\displaystyle\sum_{k=0}^{N-1}D_k(y)=\Big(\frac{\sin(Ny/2)}{\sin(y/2)}\Big)^2$ で、F_N の式を得る。$y\in 2\pi\mathbb{Z}$ では定義の有限和から $F_N(y)=N$ であり、比の式もこの値に連続延長する。

(2) F_N は2乗の形なので $F_N\ge 0$。$\frac{1}{2\pi}\int D_k=1$ を平均して $\frac{1}{2\pi}\int F_N=1$。$m\le f\le M$ なら、重み $\frac{1}{2\pi}F_N(y)\ge 0$ で積分して

$$m = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} mF_N\,dy \le \sigma_N f(x) \le \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} MF_N\,dy = M$$

矩形波は $-1 \le f \le 1$ なので $-1 \le \sigma_N f \le 1$ で、行き過ぎは起きない。

(3) $S_k f = \sum_{|n|\le k} c_n e^{inx}$ なので、$c_n e^{inx}$($|n| \le N-1$)は $k = |n|, |n|+1, \dots, N-1$ の $N - |n|$ 個の部分和に現れる。よって

$$\sigma_N f = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\sum_{|n|\le k} c_n e^{inx} = \sum_{|n|<N} \frac{N-|n|}{N}\, c_n e^{inx} = \sum_{|n|<N}\Bigl(1 - \frac{|n|}{N}\Bigr) c_n e^{inx}$$

部分和 $S_{N-1}f$ が係数に「$|n| < N$ なら 1、それ以外は 0」という矩形の重みを掛けているのに対し、フェイェール平均は $n = 0$ で 1 から $|n| = N$ で 0 へ直線的に減る**三角形の重み**を掛けている。

(4) 係数がすべて 0 なら、(3) より $\sigma_N f = 0$(すべての N)。フェイェールの定理より $\sigma_N f \to f$ なので $f = 0$。係数がすべて等しい連続な周期関数 f, g については、差 $f - g$ が連続で係数がすべて 0 なので $f - g = 0$。

ポイント

矩形の重みで急に打ち切ると、その「スペクトル」であるディリクレ核が負の振動をもち、ギブス現象を生みます。三角形の重みに変えると核が正(フェイェール核)になり、行き過ぎは消えますが、そのぶん滑らかな関数に対する近づき方は遅くなります。**窓の形で、行き過ぎと収束の速さ(分解能)を交換する** — この取引は、FIR フィルタの設計(問13.8)やスペクトル解析の窓関数(問11.3・14.9)でくり返し現れます。(4) の一意性は問4.6で使いました。

解 5.9 ★★★ 収束の3つの意味

方針

一様収束しないことは「連続関数の一様収束極限は連続」の対偶で示す。平均二乗の誤差は、問2.6(1) の分解で「残りの係数のエネルギー」として計算できる。三角波は残りの係数の絶対

値の和で最大誤差を押さえる。

解答

(1) 各 $S_N f$ は連続関数である。もし $S_N f$ が一様に収束すれば、極限は連続関数になるはずだが、極限の矩形波(跳びの点では 0 をとる)は連続でない。よって一様には収束しない。実際、有限の部分和は $x=0$ で 0 の連続関数なので、$x \to 0+$ では誤差 $|1 - S_N f(x)| \to 1$ となり、各 N で最大誤差の上限は少なくとも 1 である。問5.7の約 0.179 は最初の極大点での行き過ぎの大きさで、区間全体の最大誤差とは別である。一方、問2.6(1) で $a_k = 0$ とおき、$\varphi_n = e^{inx}$($\|\varphi_n\|^2 = 2\pi$)を使うと

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f - S_N f|^2 dx = \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 dx - 2\pi \sum_{|n|\le N} |c_n|^2 = 2\pi \sum_{|n|>N} |c_n|^2$$

(最後の等号はパーセバルの等式)。右辺は収束する級数の残りの部分なので $N \to \infty$ で 0 に近づき、平均二乗では収束する。

(2) 三角波は連続で区分的に滑らかなので、級数は各点で $|x|$ に収束する。よって

$$\begin{aligned} \big||x| - S_N f(x)\big| &= \Big|\sum_{n>N} a_n \cos nx\Big| \le \sum_{n>N} |a_n| \\ &\le \frac{4}{\pi} \sum_{n>N} \frac{1}{n^2} \le \frac{4}{\pi} \int_{N}^{\infty} \frac{dt}{t^2} = \frac{4}{\pi N} \end{aligned}$$

($\frac{1}{n^2} \le \int_{n-1}^{n} \frac{dt}{t^2}$ を足し合わせた。)右辺は x によらないので一様に収束する。$\frac{4}{\pi N} \le 0.01$ となるのは $N \ge \frac{400}{\pi} \approx 127.3$ なので、$N = 128$ で足りる(この評価は十分条件で、実際にはもっと少なくても 0.01 以下になる)。

(3) 一様収束なら、各 x で $|g_N(x) - g(x)| \le \sup |g_N - g| \to 0$ なので各点収束する。また $\int_{-\pi}^{\pi} |g_N - g|^2 dx \le 2\pi \Big(\sup |g_N - g|\Big)^2 \to 0$ なので平均二乗収束する。逆は成り立たない:矩形波の部分和は各点収束も平均二乗収束もするが、一様には収束しない((1))。

(4) 平均二乗誤差が 0 に近づくことは、平均二乗収束そのものである。最大誤差が 0 に近づくことは、一様収束にあたる。

ポイント

どの意味で収束するかは、誤差をどう測るかの選択です。圧縮の品質指標(平均二乗誤差、PSNR)は誤差のエネルギーを測るので、ギブス現象の行き過ぎがあっても、その幅が狭ければ値は小さくなります。一方、目に見えるリンギングや、安全に関わる最大値の仕様では一様な評価が必要です。なお、平均二乗収束からは各点収束は一般には従いません。実際、連続関数でも、フーリエ級数がある点で発散する例が知られています(デュ・ボア・レーモン、1873年)。一方で、二乗可積分な関数のフーリエ級数は「ほとんどすべての点」で収束することが、カールソンによって証明されています(1966年。証明は非常に難しい)。

第 6 章

フーリエ級数で解く ― 解答解説

熱・弦の振動・定常応答

解 6.1 ★ 変数分離と固有値問題

方針

「x だけの関数 = t だけの関数」が恒等的に成り立つなら、両辺は定数。固有値問題は λ の符号で一般解の形が変わるので、場合を分けて境界条件を当てはめる。

解答

(1) $u = XT$ を代入すると $XT' = \kappa X''T$。$XT \neq 0$ の点で割ると $\dfrac{X''(x)}{X(x)} = \dfrac{T'(t)}{\kappa T(t)}$。左辺は t を変えても変わらず、右辺は x を変えても変わらないので、両辺は x にも t にもよらない定数である。

(2) $X'' + \lambda X = 0$、$X(0) = X(L) = 0$。

- $\lambda = -\mu^2 < 0 (\mu > 0)$: $X = A\cosh \mu x + B\sinh \mu x$。$X(0) = A = 0$、$X(L) = B\sinh \mu L = 0$ で $\sinh \mu L \neq 0$ なので $B = 0$。0 でない解はない。
- $\lambda = 0$: $X = A + Bx$。$X(0) = A = 0$、$X(L) = BL = 0$ より $B = 0$。
- $\lambda = \mu^2 > 0 (\mu > 0)$: $X = A\cos \mu x + B\sin \mu x$。$X(0) = A = 0$、$X(L) = B\sin \mu L = 0$。$B \neq 0$ となるのは $\sin \mu L = 0$、すなわち $\mu = \frac{n\pi}{L}$ ($n = 1, 2, \ldots$) のとき。

よって $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$、$X_n(x) = \sin\frac{n\pi x}{L}$(定数倍を除く)。

(3) $T' = -\kappa\lambda_n T$ より $T = e^{-\kappa(n\pi/L)^2 t}$(定数倍を除く)。変数分離で得られる解は $u_n(x,t) = e^{-\kappa(n\pi/L)^2 t}\sin\frac{n\pi x}{L}$ の定数倍で、方程式と境界条件が線形なので、それらの和も解になる。

ポイント

これは「$-\frac{d^2}{dx^2}$ という操作の固有値問題」です。境界条件つきの2階微分は対称行列と同じ性質をもち(固有値は実数、固有関数は直交)、『線形代数』第9章のスペクトル定理の無限次元版になっています。実際、区間を $N+1$ 等分して2階微分を差分で近似した行列(対角成分 -2、その隣が 1 の三重対角行列)の固有ベクトルは $\sin\frac{jk\pi}{N+1}$ $(j=1,\dots,N)$で、離散サイン変換の基底になります。

解 6.2 ★ 熱方程式の初期値問題

方針

初期条件がはじめから固有関数の和になっているので、各項に対応する減衰因子 $e^{-\kappa(n\pi/L)^2 t}$ を掛けるだけでよい。

解答

(1) $u(x,t) = e^{-\pi^2 t}\sin\pi x + \frac{1}{2}e^{-9\pi^2 t}\sin 3\pi x$。各項が方程式と境界条件を満たし、$t=0$ で初期条件に一致する(解の一意性は問6.6)。

(2) $t = 0.1$ で、第1モードの振幅は $e^{-0.987} \approx 0.373$、第3モードの振幅は $\frac{1}{2}e^{-8.88} \approx 6.9\times10^{-5}$。はじめ $\frac{1}{2}$ あった第3モードは、ほぼ消えている。温度分布の形は、2つの山の重なった形から、ほぼ純粋な $\sin\pi x$ の山(中央が最も高い1つの山)に変わり、第1モードの振幅も初期値の約 0.37 倍に下がった。

(3) 振幅が $\frac{1}{e}$ 倍になるのは $\kappa\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t = 1$ のときなので、時定数は $\tau_n = \dfrac{L^2}{\kappa n^2 \pi^2}$。この問題では $\tau_1 = \frac{1}{\pi^2} \approx 0.101$、$\tau_3 = \frac{\tau_1}{9} \approx 0.011$。

ポイント

時定数は $\frac{1}{n^2}$ に比例するので、**空間的に細かい凸凹(高いモード)ほど速く消えます**。熱方程式は、空間の高い周波数を強く弱める「空間の低域通過フィルタ」です。画像処理のガウスぼかしは、画像を初期値として熱方程式を一定時間解くことと同じで(問9.9)、ぼかしの強さが時間 t にあたります。また $\tau_n \propto L^2$ から、棒の長さが2倍になると冷めるまでの時間は4倍になることも読み取れます。

解 6.3 ★★ 一様な初期温度の冷却

方針

$f = 1$ をサイン級数に展開する(奇関数への延長は問3.1の矩形波と同じ形)。各項の減衰因子が $e^{-n^2\pi^2 t}$ なので、少し時間がたてば第1項が圧倒的に大きくなる。

解答

(1) $b_n = 2\int_0^1 \sin n\pi x\,dx = \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi}$ で、奇数の n で $\frac{4}{n\pi}$、偶数で 0。よって

$$u(x,t) = \frac{4}{\pi}\sum_{n\ \text{は奇数}} \frac{1}{n} e^{-n^2\pi^2 t}\sin n\pi x$$
$$= \frac{4}{\pi}\left(e^{-\pi^2 t}\sin \pi x + \frac{1}{3}e^{-9\pi^2 t}\sin 3\pi x + \cdots\right)$$

(2) $\sin\frac{n\pi}{2} = (-1)^{(n-1)/2}$($n$ は奇数)なので

$$u\left(\frac{1}{2}, t\right) = \frac{4}{\pi}\left(e^{-\pi^2 t} - \frac{1}{3}e^{-9\pi^2 t} + \frac{1}{5}e^{-25\pi^2 t} - \cdots\right)$$

$t=0.1$ では第1項が $\frac{4}{\pi}\times 0.3727\approx 0.4745$。第2項は $\frac{4}{3\pi}e^{-0.9\pi^2}\approx 6\times 10^{-5}$ で、第1項の約1万分の1。第3項以降は $e^{-25\pi^2 t}$ などさらに桁違いに小さい。よって $u\left(\frac{1}{2},0.1\right)\approx 0.4745$(正確な値は約 0.47449)。中央での奇数の第 n モードの振幅の絶対値は、第1モードの $\frac{1}{n}e^{-(n^2-1)\pi^2 t}$ 倍で、t が少しでも大きくなると急速に無視できるようになる。

(3) $\frac{4}{\pi}e^{-\pi^2 t}=0.1$ より $t=\dfrac{\log(40/\pi)}{\pi^2}\approx\dfrac{2.544}{9.870}\approx 0.258$。このとき第2項は約 5×10^{-11} で、近似の誤差はまったく問題にならない。

ポイント

初期条件 $u(x,0)=1$ は境界条件(両端で 0)と食い違っており、奇関数への延長は $x=0,1$ で跳びます。級数は $t=0$ では $\frac{1}{n}$ でしか減りませんが、$t>0$ になった瞬間に各項に $e^{-n^2\pi^2 t}$ が掛かり、係数はどんなべき $\frac{1}{n^k}$ よりも速く減ります。つまり**熱方程式の解は、$t>0$ では何回でも微分できる滑らかな関数になります**(問4.8)。十分時間がたつと、最も遅いモード($n=1$)だけが残り、温度は1つの指数関数 $e^{-\pi^2 t}$ で下がっていきます。

解 6.4 ★★ 弦の振動と欠ける倍音

方針

初期形 f は $f(0)=f(L)=0$ を満たす折れ線なので、部分積分を1回すると境界の項が消え、区分的に定数の f' の積分だけが残る。欠ける倍音は $b_n\propto\sin\frac{n\pi a}{L}=X_n(a)$ が 0 になる n。

解答

(1) $b_n=\dfrac{2}{L}\displaystyle\int_0^L f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx=\frac{2}{L}\left[-\frac{L}{n\pi}f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\right]_0^L$
$+\dfrac{2}{n\pi}\displaystyle\int_0^L f'(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx$。$f(0)=f(L)=0$ なので境界の項は 0。f' は $(0,a)$

で $\frac{h}{a}$、(a, L) で $-\frac{h}{L-a}$ なので

$$\int_0^L f' \cos\frac{n\pi x}{L}\,dx = \frac{h}{a}\cdot\frac{L}{n\pi}\sin\frac{n\pi a}{L} + \frac{h}{L-a}\cdot\frac{L}{n\pi}\sin\frac{n\pi a}{L} = \frac{hL}{n\pi}\cdot\frac{L}{a(L-a)}\sin\frac{n\pi a}{L}$$

(第2項は $-\frac{h}{L-a}\cdot\frac{L}{n\pi}\left(\sin n\pi - \sin\frac{n\pi a}{L}\right)$)。よって $b_n = \dfrac{2hL^2}{n^2\pi^2 a(L-a)}\sin\dfrac{n\pi a}{L}$。

(2) 第 n モードは $\cos\frac{n\pi ct}{L}$ で振動するので、角振動数は $\frac{n\pi c}{L}$、振動数は $f_n = \frac{nc}{2L}$ $= nf_1$。基本振動数 110 Hz なら、$110,\ 220,\ 330,\ \ldots$ Hz の整数倍の位置に固有振動が並ぶ。ただし実際に含まれるのは、その中で $b_n \neq 0$ の成分だけである。

(3) $a = \frac{L}{2}$ では $\sin\frac{n\pi}{2} = 0$ となる偶数の n の倍音がすべて欠ける。$a = \frac{L}{5}$ では $\sin\frac{n\pi}{5} = 0$ となる $n = 5, 10, 15, \ldots$ の倍音が欠ける。第 n モード $\sin\frac{n\pi x}{L}$ は x $= \frac{kL}{n}$ で常に 0(節)になる。節の位置ではじくと、そのモードの形は「はじいた点」で 0 なので、そのモードは励起されない(b_n は $X_n(a)$ に比例する)。

(4) 振幅の比は以下の係数比の絶対値である。$\dfrac{b_n}{b_1} = \dfrac{\sin(n\pi a/L)}{n^2\sin(\pi a/L)}$。$a$ が小さく $n \ll \frac{L}{a}$ なら $\sin\frac{n\pi a}{L} \approx \frac{n\pi a}{L}$ なので比はおよそ $\frac{1}{n}$ で、倍音はゆっくりとしか減らない。中央付近ではじくと比はおよそ $\frac{1}{n^2}$ 以下で急に減る。よって**駒の近くではじくほど高い倍音が多く、明るく硬い音**に、中央付近ではじくと柔らかい音になる。

ポイント

ギター奏者が、駒の近くを弾いて鋭い音を、指板寄りを弾いて甘い音を出し分けるのは、この計算そのものです。弦の倍音が整数倍に並ぶのは、両端固定の境界条件で固有値が n^2 に比例する(振動数は n に比例する)からです。実際の弦は曲げに対するこわさをもつため、高い倍音ほど整数倍からわずかにずれます(ピアノの調律で問題になる現象)。また、楽器の胴が特定の周波数を強める(共鳴する)ことも音色を決めます。

解 6.5 ★★ 周期入力に対する定常応答

方針

方程式の両辺の第 n 係数をとると、微分は in 倍になる(問4.5)ので、係数ごとの1次方程式になる。閉じた形は、区間 $(0,\pi)$ で入力が定数 1 であることと、対称性・連続性から決める。

解答

(1) y は連続で区分的に滑らかな周期関数なので、問4.5より $c_n(y') = in\,c_n(y)$。方程式 $y' + y = x$ の両辺の第 n 係数をとると $(in+1)c_n(y) = c_n(x)$、よって $c_n(y) = \dfrac{c_n(x)}{1+in}$。

(2) 入力は $\left|\dfrac{c_3(x)}{c_1(x)}\right| = \dfrac{1}{3}$。出力は

$$\left|\frac{c_3(y)}{c_1(y)}\right| = \frac{1}{3}\cdot\frac{|1+i|}{|1+3i|} = \frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{10}} = \frac{1}{3\sqrt{5}} \approx 0.149$$

基本波に比べた第3高調波の割合は、入力の $\dfrac{1}{\sqrt{5}} \approx 0.45$ 倍に下がる。高い周波数ほど $\dfrac{1}{|1+in|}$ で強く弱められるので、出力は角の丸まった、矩形波よりなめらかな波形になる。

(3) $0 < t < \pi$ では $x = 1$ なので、解は $y = 1 + Ce^{-t}$。y は連続で、$y(t+\pi) = -y(t)$ より $y(\pi) = -y(0)$ なので $1 + Ce^{-\pi} = -(1+C)$、よって $C = -\dfrac{2}{1+e^{-\pi}}$。

$$y(t) = 1 - \frac{2e^{-t}}{1+e^{-\pi}} \qquad (0 \le t \le \pi)$$

この区間で y は増加し、最大値は $y(\pi) = 1 - \dfrac{2e^{-\pi}}{1+e^{-\pi}} = \dfrac{1-e^{-\pi}}{1+e^{-\pi}} = \tanh\dfrac{\pi}{2} \approx 0.917$($y(0) = -\tanh\dfrac{\pi}{2}$)。$\pi < t < 2\pi$ では符号を反転した形になる。

ポイント

線形な微分方程式は、各周波数成分を「周波数応答 $H(n)=\frac{1}{1+in}$ 倍」するだけで、成分どうしは混ざりません。級数の方法は任意の周期入力に使え、閉じた形が求まらなくても、どの周波数がどれだけ弱まるかが一目で分かります。(3) の対称性 $y(t+\pi)=-y(t)$ は、周期解がただ1つであること(斉次解 Ce^{-t} は周期的でない)と、入力が $x(t+\pi)=-x(t)$ を満たすことから、$-y(t+\pi)$ も同じ方程式の周期解になることで示せます。ディジタル信号が配線の抵抗と容量を通ると立ち上がりが鈍るのは、この RC 回路の振る舞いそのものです。

解 6.6 ★★★ エネルギーの減衰と解の一意性

方針

$E'(t)=\int 2uu_t\,dx$ に方程式を代入し、部分積分で uu_{xx} を $-u_x^2$ に変える。境界の項は境界条件で消える。一意性は、2つの解の差に (1) を使う。

解答

(1) $E'(t)=\displaystyle\int_0^L 2uu_t\,dx=2\kappa\int_0^L uu_{xx}\,dx=2\kappa\Big[uu_x\Big]_{x=0}^{x=L}-2\kappa\int_0^L u_x^2\,dx$。境界で $u=0$ なので第1項は 0、よって $E'(t)=-2\kappa\int_0^L u_x^2dx\le 0$。

(2) u_1,u_2 を同じ初期条件・境界条件の解とし、$w=u_1-u_2$ とおく。方程式が線形なので w も熱方程式を満たし、境界で 0、$t=0$ で 0。$E_w(t)=\int_0^L w^2dx$ は (1) より増加せず、$E_w(0)=0$、$E_w\ge 0$ なので、すべての t で $E_w(t)=0$。w は連続なので $w\equiv 0$、すなわち $u_1=u_2$。

(3) 和と積分を交換し、直交性 $\int_0^L \sin\frac{m\pi x}{L}\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx=\frac{L}{2}\delta_{mn}$ を使うと、2乗を展開した交差項が消えて

$$E(t) = \sum_{m,n} b_m b_n e^{-\kappa((m\pi)^2+(n\pi)^2)t/L^2} \int_0^L \sin\frac{m\pi x}{L}\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx$$
$$= \frac{L}{2}\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 e^{-2\kappa(n\pi/L)^2 t}$$

各項は t について減少するので E も減少する((1) と整合する)。t が大きいと最も遅く減る項が残り、$b_1 \neq 0$ なら $E(t) \approx \frac{L}{2}b_1^2 e^{-2\kappa\pi^2 t/L^2}$ と指数関数的に 0 に近づく。

ポイント

「ある量が時間とともに増えないことを示して、一意性や安定性を導く」方法を**エネルギー法**といい、偏微分方程式の理論でも数値計算法の安定性の解析でも基本になります。熱方程式はエネルギーを失い続ける(散逸的な)方程式です。これに対し波動方程式では $\int (u_t^2 + c^2 u_x^2)\,dx$ が保存され、弦の振動は(摩擦がなければ)いつまでも続きます。(3) はサイン級数についてのパーセバルの等式の、時間ごとの姿です。

解 6.7 ★★★ 地中温度の日変化と年変化

方針

時間に関して $e^{i\omega t}$ の形を仮定すると、∂_t が $i\omega$ 倍になり、偏微分方程式が x についての常微分方程式($\lambda^2 = \frac{i\omega}{\kappa}$)になる。2つの根のうち、深いところで有界になる方を選ぶ。

解答

(1) $v = Ae^{i\omega t - \lambda x}$ とおくと $v_t = i\omega v$、$v_{xx} = \lambda^2 v$ なので、$v_t = \kappa v_{xx}$ から $\lambda^2 = \frac{i\omega}{\kappa}$。$i = e^{i\pi/2}$ より $\lambda = \pm\sqrt{\frac{\omega}{\kappa}}\,e^{i\pi/4} = \pm(1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2\kappa}}$。有界であるためには $\operatorname{Re}\lambda > 0$ が必要なので $\lambda = (1+i)k$、$k = \sqrt{\frac{\omega}{2\kappa}}$。方程式の係数は実数なので $u = \operatorname{Re} v$ も解で、

$$u = \operatorname{Re}\left[Ae^{-kx}e^{i(\omega t - kx)}\right] = Ae^{-kx}\cos(\omega t - kx)$$

$x=0$ で $A\cos\omega t$ となり、境界条件も満たす。

(2) $d=\frac{1}{k}=\sqrt{\frac{2\kappa}{\omega}}$。日変化では $\omega=\frac{2\pi}{86400}\approx 7.27\times10^{-5}$ s^{-1} なので

$$d_{\text{日}}=\sqrt{\frac{2\times5.0\times10^{-7}}{7.27\times10^{-5}}}\approx\sqrt{0.0138}\approx0.117\ \text{m}$$

年変化は ω が $\frac{1}{365}$ なので d は $\sqrt{365}\approx19.1$ 倍で、$d_{\text{年}}\approx0.117\times19.1\approx2.24$ m。

(3) 位相の遅れ kx が π になる深さは $x=\pi d_{\text{年}}\approx7.0$ m。そこでの振幅は地表の $e^{-\pi}\approx0.043$ 倍(約4%)である。

(4) 深さ 1 m では、日変化は $e^{-1/0.117}\approx2\times10^{-4}$ 倍でほぼ消え、年変化は $e^{-1/2.24}\approx0.64$ 倍が残る(位相は約 $\frac{1}{2.24}$ rad、およそ26日遅れる)。$k=\sqrt{\frac{\omega}{2\kappa}}$ は ω とともに大きくなるので、速い変動ほど浅いところで減衰する。つまり地面は、周波数の高い成分ほど強く弱める低域通過フィルタとして働く。

ポイント

これはフーリエ自身が『熱の解析的理論』(1822年)で扱った応用の1つで、地下室が夏に涼しく冬に暖かい理由になっています。同じ方程式は電磁気学にも現れます。導線を流れる交流電流は表面近くに集中し(表皮効果)、その厚さは周波数の平方根に反比例します。高い周波数の信号ほどケーブルでの損失が大きくなるのは、このためです。「周期的な入力に $e^{i\omega t}$ を仮定し、空間の方程式を解く」という手順は、第9章の周波数応答の考え方の偏微分方程式版です。

第 7 章

フーリエ変換 — 解答解説

連続スペクトルと基本の変換対

解 7.1 ★ 矩形パルスと sinc

方針

被積分関数は $|t| \le a$ でだけ $e^{-i\omega t}$ なので、そのまま積分してオイラーの公式で sin にまとめる。

解答

(1) $\omega \neq 0$ では

$$\widehat{\mathrm{rect}_a}(\omega) = \int_{-a}^{a} e^{-i\omega t}\,dt = \frac{e^{-i\omega a} - e^{i\omega a}}{-i\omega} = \frac{2\sin a\omega}{\omega}$$

$\omega = 0$ では $\int_{-a}^{a} 1\,dt = 2a$。これは $\omega \to 0$ の極限とも一致し、まとめて $2a\,\mathrm{sinc}(a\omega)$ と書ける。

(2) $\sin a\omega = 0$ かつ $\omega \neq 0$ より、零点は $\omega = \frac{k\pi}{a}$ $(k = \pm 1, \pm 2, \ldots)$。主ローブは $-\frac{\pi}{a} < \omega < \frac{\pi}{a}$ で、幅は $\frac{2\pi}{a}$。周波数では $f = \frac{\omega}{2\pi}$ なので、最初の零点は $f = \frac{1}{2a} = \frac{1}{\tau}$。

(3) 問3.5のパルス1個は $\mathrm{rect}_{\tau/2}$ で、そのフーリエ変換を $\omega = n\omega_0$ で拾って $\frac{1}{T}$ 倍すると

$$\frac{1}{T}\cdot\frac{2\sin(n\omega_0\tau/2)}{n\omega_0} = \frac{1}{T}\cdot\frac{2\sin(n\pi\tau/T)}{2\pi n/T} = \frac{1}{n\pi}\sin(n\pi d)$$

$(d = \frac{\tau}{T})$。これは複素係数 $c_n = \frac{a_n}{2}$ $(b_n = 0)$で、問3.5の $a_n = \frac{2}{n\pi}\sin(n\pi d)$ と一致する。

ポイント

「矩形 ↔ sinc」は信号処理で最も重要な変換対です。主ローブの外にもサイドローブが続き、跳びのために $\frac{1}{|\omega|}$ でしか減りません。この対は向きを入れ替えても使われます。周波数で矩形の形をした理想低域通過フィルタのインパルス応答は sinc 関数です(問8.4・9.8)。

解 7.2 ★ 片側指数関数

方針

$e^{-at}e^{-i\omega t} = e^{-(a+i\omega)t}$ をそのまま積分する。$t \to \infty$ で $\left|e^{-(a+i\omega)t}\right| = e^{-at} \to 0$ なので上端の値は 0。

解答

(1)

$$\hat{f}(\omega) = \int_0^\infty e^{-(a+i\omega)t}dt = \left[\frac{e^{-(a+i\omega)t}}{-(a+i\omega)}\right]_0^\infty = \frac{1}{a+i\omega}$$

(2) $|\hat{f}|^2 = \frac{1}{a^2+\omega^2}$、$\arg\hat{f} = -\arctan\frac{\omega}{a}$。最大値は $\omega = 0$ での $\frac{1}{a}$ で、$|\hat{f}| = \frac{1}{a\sqrt{2}}$ となるのは $\omega = \pm a$。RC 回路のインパルス応答 $h(t) = \frac{1}{\tau}e^{-t/\tau}u(t)$(第9章)は $a = \frac{1}{\tau}$ の場合の $\frac{1}{\tau}$ 倍で、そのフーリエ変換は $\frac{1/\tau}{1/\tau+i\omega} = \frac{1}{1+i\omega\tau}$。これは問1.7の周波数応答 H そのもので、遮断角周波数 $\omega = \frac{1}{\tau} = a$ も一致する。

(3) $\dfrac{1}{a+i\omega} = \dfrac{a-i\omega}{a^2+\omega^2}$ なので、実部は $\dfrac{a}{a^2+\omega^2}$(偶関数)、虚部は $-\dfrac{\omega}{a^2+\omega^2}$(奇関数)。

ポイント

「インパルス応答のフーリエ変換が周波数応答」という関係は、第9章の中心です。(3) の偶奇は偶然ではなく、実数値の信号のフーリエ変換は必ず $\hat{f}(-\omega) = \overline{\hat{f}(\omega)}$ を満たし、実部が偶関数、虚部が奇関数になります(問8.3)。

解 7.3 ★ 両側指数関数と Hz の換算

方針

$t \geq 0$ の部分は問7.2そのもの。$t < 0$ の部分は $t \to -t$ と置換すると同じ形になる。Hz への換算は $\omega = 2\pi f$ を代入するだけ。

解答

(1)

$$\hat{x}(\omega) = \int_0^\infty e^{-at} e^{-i\omega t}\,dt + \int_{-\infty}^0 e^{at} e^{-i\omega t}\,dt = \frac{1}{a + i\omega} + \int_0^\infty e^{-as} e^{i\omega s}\,ds$$
$$= \frac{1}{a + i\omega} + \frac{1}{a - i\omega} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$$

(2) $X(f) = \hat{x}(2\pi f) = \dfrac{2a}{a^2 + 4\pi^2 f^2}$。$X(0) = \frac{2}{a}$ の半分 $\frac{1}{a}$ になるのは $a^2 + 4\pi^2 f^2 = 2a^2$、すなわち $f = \frac{a}{2\pi}$。$a = 1000\ \mathrm{s}^{-1}$ では $f \approx 159$ Hz。

(3) $\omega = 2\pi f$、$d\omega = 2\pi\,df$ と置換すると $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int \hat{x}(\omega) e^{i\omega t}\,d\omega = \frac{1}{2\pi}\int \hat{x}(2\pi f) e^{i2\pi f t}\,2\pi\,df = \int X(f) e^{i2\pi f t}\,df$。

ポイント

周波数 [Hz] で書くと、変換と逆変換の式から 2π が消えて対称になります。そのため通信工学の本ではこの書き方が好まれます。本書の ω を使う式と係数が違って見えるときは、$\omega = 2\pi f$ の換算(付録 A.1)を確かめてください。$\frac{2a}{a^2+\omega^2}$ の形(ローレンツ型)は、減衰する振動

のスペクトルの形として物理や通信でよく現れます。減衰が速い(a が大きい)ほど、スペクトルの幅は広くなります。

解 7.4 ★★ ガウス関数のフーリエ変換

方針

$te^{-at^2} = -\frac{1}{2a}\frac{d}{dt}e^{-at^2}$ に気づけば、部分積分で F' を F で表せる。境界の項は $e^{-at^2} \to 0$ で消える。

解答

(1) $F(0) = \int e^{-at^2}dt = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$。

(2) $(-it)e^{-at^2} = \frac{i}{2a}\frac{d}{dt}e^{-at^2}$ なので、部分積分して

$$F'(\omega) = \frac{i}{2a}\int\left(\frac{d}{dt}e^{-at^2}\right)e^{-i\omega t}dt$$

$$= \frac{i}{2a}\left(\left[e^{-at^2}e^{-i\omega t}\right]_{-\infty}^{\infty} - \int e^{-at^2}(-i\omega)e^{-i\omega t}dt\right) = \frac{i}{2a}\cdot i\omega F(\omega) = -\frac{\omega}{2a}F(\omega$$

これは変数分離形の微分方程式で、$\left(F(\omega)e^{\omega^2/(4a)}\right)' = \left(F' + \frac{\omega}{2a}F\right)e^{\omega^2/(4a)} = 0$ より $F(\omega)e^{\omega^2/(4a)}$ は定数 $= F(0)$。よって $F(\omega) = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\,e^{-\omega^2/(4a)}$。

(3) $a = \frac{1}{2}$ では $\widehat{e^{-t^2/2}} = \sqrt{2\pi}\,e^{-\omega^2/2}$ で、同じ形のガウス関数の $\sqrt{2\pi}$ 倍になる。一般に f の幅は $\frac{1}{\sqrt{a}}$ 程度、F の幅は $\sqrt{a}$ 程度なので、a を大きくして時間の幅を狭くするほど、周波数の幅は広がる。

ポイント

ガウス関数は、フーリエ変換で形が変わらない特別な関数です(第11章では、時間の幅と周波数の幅の積を最小にする関数として再登場します)。この結果は、標準正規分布の特性関数が $e^{-t^2/2}$ であること(『確率・統計』第18章、問8.5)と同じ計算です。平方完成して積分路をず

らす方法もありますが、それには複素関数論が必要です。ここで使った「微分方程式を作る」方法は、実数の微積分だけで完結します。

解 7.5 ★★ 三角パルスと sinc²

方針

tri は偶関数なので $\hat{f}(\omega) = 2\int_0^1 (1-t)\cos\omega t\,dt$。部分積分を1回すると $\int\sin$ だけが残る。

解答

(1) $\omega \neq 0$ では、部分積分で

$$\int_0^1 (1-t)\cos\omega t\,dt = \left[\frac{(1-t)\sin\omega t}{\omega}\right]_0^1 + \int_0^1 \frac{\sin\omega t}{\omega}\,dt = 0 + \frac{1-\cos\omega}{\omega^2}$$

よって $\widehat{\mathrm{tri}}(\omega) = \dfrac{2(1-\cos\omega)}{\omega^2} = \dfrac{4\sin^2(\omega/2)}{\omega^2} = \left(\dfrac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}\right)^2 = \mathrm{sinc}^2\dfrac{\omega}{2}$。$\omega = 0$ では 1(三角形の面積)。

(2) 問7.1より $\widehat{\mathrm{rect}_{1/2}}(\omega) = \dfrac{2\sin(\omega/2)}{\omega} = \mathrm{sinc}\dfrac{\omega}{2}$ なので、$\widehat{\mathrm{tri}} = \left(\widehat{\mathrm{rect}_{1/2}}\right)^2$。第9章の畳み込み定理を使うと、これは $\mathrm{tri} = \mathrm{rect}_{1/2} * \mathrm{rect}_{1/2}$ を意味する(問9.1で直接確かめる)。

(3) $|\widehat{\mathrm{rect}_a}| \le \frac{2}{|\omega|}$ で $\frac{1}{|\omega|}$ の速さ、$|\widehat{\mathrm{tri}}| \le \frac{4}{\omega^2}$ で $\frac{1}{\omega^2}$ の速さで減る。矩形パルスには跳びがあり、三角パルスは連続で折れ目があるだけなので、フーリエ級数の場合(問4.8)と同じく、1段滑らかな方が1次速く減る。

ポイント

$\widehat{\mathrm{tri}} = \mathrm{sinc}^2 \ge 0$ は負にならない点も重要です。画像の拡大縮小で使う線形補間は、三角パルスによる補間にあたり、時間側の三角形の重みが非負で、隣り合う標本をその間の値で結ぶため、補間した値は隣の標本の範囲を超えません。理想的な sinc 補間(第12章)では時間

側の重みに負の部分があり、行き過ぎが起こりえます。理想補間の周波数特性は矩形なので、そのサイドローブとの比較で説明することはできません。非負の重みが行き過ぎを防ぐ点は、フェイェール平均(問5.8)と共通です。

解 7.6 ★★ フーリエ級数からフーリエ変換へ

方針

1周期 $\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$ の中では $f_T = f$ で、その外では $f = 0$ なので、係数の積分範囲を全実数に広げてもよい。$\frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi}$ と書き直すと、和がリーマン和の形になる。

解答

(1) $c_n = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_{-T/2}^{T/2} f_T(t) e^{-in\omega_0 t}\,dt = \dfrac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-in\omega_0 t}\,dt = \dfrac{1}{T}\hat{f}(n\omega_0)$($f$ は $\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$ の外で 0)。

(2) 連続な点を考える。$\frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi}$ より $f_T(t) = \displaystyle\sum_n c_n e^{in\omega_0 t} = \frac{1}{2\pi}\sum_n \hat{f}(n\omega_0) e^{in\omega_0 t}\,\omega_0$。これは関数 $\hat{f}(\omega)e^{i\omega t}$ を間隔 ω_0 の点 $n\omega_0$ で拾い、幅 ω_0 を掛けて足したリーマン和である。$T \to \infty$ で $\omega_0 \to 0$ となり、和は $\frac{1}{2\pi}\int \hat{f}(\omega)e^{i\omega t}d\omega$ に近づく。一方、どんな有界区間でも、T が十分大きければ $f_T = f$ なので、極限として $f(t) = \frac{1}{2\pi}\int \hat{f}(\omega)e^{i\omega t}d\omega$(反転公式)が得られる。これは極限と無限和の交換を厳密に証明したものではなく、リーマン和による見通しである。跳びの点では、級数側・反転積分側ともに左右の極限の平均を与える。

(3) $Tc_n = \hat{f}(n\omega_0) = \dfrac{2\sin(an\omega_0)}{n\omega_0}$。

- $T = 4a$($\omega_0 = \frac{\pi}{2a}$):$n = 0$ で $2a$、$n = \pm 1$ で $\frac{4a}{\pi} \approx 1.27a$、$n = \pm 2$ で 0。
- $T = 8a$($\omega_0 = \frac{\pi}{4a}$):$n = 0$ で $2a$、$n = \pm 1$ で $\frac{4\sqrt{2}a}{\pi} \approx 1.80a$、$n = \pm 2$ で $\frac{4a}{\pi} \approx 1.27a$。

周期を2倍にすると線の間隔は半分になって本数が倍に増えるが、線の高さ Tc_n はどちらも同じ曲線 $2a\,\mathrm{sinc}(a\omega)$ の上に乗っている(たとえば $\omega = \frac{\pi}{2a}$ での値はどちらも $1.27a$)。変わるのは線の密度、変わらないのは包絡線である。

ポイント

$c_n \approx \frac{\omega_0}{2\pi}\hat{f}(n\omega_0)$ という関係から、$\hat{f}(\omega)$ は「単位周波数あたりの振幅」、つまり**スペクトルの密度**だと分かります。周期を長くするほど1本の線の高さ c_n は小さくなりますが、密度は変わりません。逆向きに読むと、「周波数の側で間隔 ω_0 の点で標本をとる(係数だけを残す)と、時間の側では周期 $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ で繰り返す信号になる」ことを表しています。標本化と周期化のこの双対性は、第12章と第14章の主題です。

解 7.7 ★★★ 反転公式とディリクレ積分

方針

rect_a は積分可能で区分的に滑らかなので、反転公式(対称な極限)が使える。$t = 0$ は連続な点、$t = a$ は跳びの点。(3) は $[k\pi, (k+1)\pi]$ ごとに下から評価する。

解答

(1) $t = 0$ で rect_a は連続(値 1)なので

$$1 = \lim_{W\to\infty} \frac{1}{2\pi}\int_{-W}^{W} \frac{2\sin a\omega}{\omega}\,d\omega \qquad \therefore\ \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin a\omega}{\omega}\,d\omega = \pi$$

被積分関数は偶関数で、$x = a\omega$ と置換すると $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}$。

(2) $e^{ia\omega} = \cos a\omega + i\sin a\omega$ より、反転積分の被積分関数は $\frac{2\sin a\omega\cos a\omega}{\omega}$ $+\, i\frac{2\sin^2 a\omega}{\omega}$。第2項は奇関数なので、$[-W, W]$ での積分は 0。第1項は $\frac{\sin 2a\omega}{\omega}$ なので、(1) を $2a$ で使って

$$\lim_{W\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-W}^{W}\frac{\sin 2a\omega}{\omega}\,d\omega=\frac{1}{2\pi}\cdot\pi=\frac{1}{2}$$

跳び(1 から 0)の平均 $\frac{1}{2}$ に一致する。

(3) $$\int_0^{N\pi}\left|\frac{\sin x}{x}\right|dx=\sum_{k=0}^{N-1}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}\frac{|\sin x|}{x}\,dx$$
$$\geq\sum_{k=0}^{N-1}\frac{1}{(k+1)\pi}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}|\sin x|\,dx=\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k}$$

で、右辺は調和級数なので $N\to\infty$ で発散する。したがって (1) の積分は絶対収束せず、$\lim_{X\to\infty}\int_0^X$ の意味の広義積分(条件収束)としてだけ値をもつ。$\widehat{\mathrm{rect}_a}$ は積分可能でないので、反転公式は「$\hat f$ が積分可能」な場合の形ではなく、$\lim_{W\to\infty}\int_{-W}^{W}$ という対称な極限の形で使わなければならない。

ポイント

「フーリエ変換を利用して $\int_0^\infty\frac{\sin x}{x}dx$ を求めよ」は大学院入試の定番です。矩形パルスのスペクトルが $\frac{1}{|\omega|}$ でしか減らないのは跳びのためで、反転積分を $[-W,W]$ で打ち切ると(理想低域通過フィルタに通すと)、跳びの近くには第5章と同じ約9%の行き過ぎ(ギブス現象)が現れます。積分の正確な意味(絶対収束か、対称な極限か)を確かめる習慣は、フーリエ解析の議論の安全装置です。

解 7.8 ★★★ パルス幅と帯域幅

方針

Hz の変換 $X(f)=\int x(t)e^{-i2\pi ft}dt$ を直接計算する(問7.1で $\omega=2\pi f$、$a=\frac{\tau}{2}$ としても同じ)。上限の評価は $|\sin|\le 1$ を使う。

解答

(1) $f \neq 0$ で $X(f) = \displaystyle\int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-i2\pi ft}dt = \frac{\sin \pi f\tau}{\pi f}$($f = 0$ では τ)。最初の零点は $\pi f\tau = \pi$、すなわち $f = \frac{1}{\tau}$。$\tau = 1$ μs なら 1 MHz、$\tau = 1$ ms なら 1 kHz。

(2) $\tau = \frac{1}{R}$ なら最初の零点は $f = R$ で、帯域幅は伝送速度 R に比例する(幅と帯域の積 $\tau \cdot \frac{1}{\tau} = 1$ は一定)。伝送速度を2倍にするとパルス幅が半分になり、必要な帯域も2倍になる。

(3) $|\sin \pi f\tau| \leq 1$ より $|X(f)| \leq \frac{1}{\pi|f|}$。$X(f) = 0$ となるのは $\sin \pi f\tau = 0$、$f \neq 0$、すなわち $f = \frac{k}{\tau}$($k \neq 0$)だけで、その間ではいくら高い周波数でも 0 にならない。したがって、矩形パルスには「ある周波数より上では完全に 0」という帯域の上限がない。実用上の帯域幅の定義には、たとえば次がある:(i) 最初の零点までの幅 $\frac{1}{\tau}$、(ii) 振幅が最大値の $\frac{1}{\sqrt{2}}$ になるまでの幅(-3 dB 帯域幅)、(iii) エネルギーの99%などを含む幅。(ii) は $\frac{\sin x}{x} = \frac{1}{\sqrt{2}}$($x = \pi f\tau$)の解で、$x = 1.392$ では $\frac{\sin 1.392}{1.392} \approx \frac{0.9839}{1.392} \approx 0.7069 \approx \frac{1}{\sqrt{2}}$ なので、$f \approx \frac{1.392}{\pi\tau} \approx \frac{0.443}{\tau}$。

ポイント

一般に、時間的に有限な 0 でない信号は、決して帯域が有限になりません(そのフーリエ変換は複素数の ω にまで広げると解析関数になり、ある区間で恒等的に 0 なら全体で 0 になるため)。逆に、帯域が有限な信号は時間的に無限に続きます。標本化定理(第12章)は帯域が有限であることを仮定しますが、実際の信号はこの仮定を近似的にしか満たさないので、アンチエイリアシングフィルタが必要になります。通信では、帯域を節約するため、矩形ではなくサイドローブの小さい滑らかなパルスで送ります(問17.6)。主ローブに含まれるエネルギーの割合は問8.8で計算します。

第 8 章

フーリエ変換の性質 — 解答解説

計算せずに変換を読む

解 8.1 ★ 推移と伸縮

方針

性質を当てはめるだけ。伸縮の証明は $s = ct$ と置換し、$c < 0$ では積分の向きが逆になることに注意する。

解答

(1) 推移の性質で $t_0 = a$ として $\hat{g}(\omega) = e^{-ia\omega}\dfrac{2\sin a\omega}{\omega}$。$|e^{-ia\omega}| = 1$ なので $|\hat{g}| = |\widehat{\mathrm{rect}_a}|$。

(2) $e^{-2|t|} = f(2t)\,(f = e^{-|t|})$ なので $\frac{1}{2}\hat{f}\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{1+\omega^2/4} = \frac{4}{4+\omega^2}$。問7.3の式で $a = 2$ とした $\frac{2\cdot 2}{2^2+\omega^2}$ と一致する。

(3) $c > 0$:$s = ct$ とおくと $\displaystyle\int f(ct)e^{-i\omega t}dt = \int f(s)e^{-i(\omega/c)s}\frac{ds}{c} = \frac{1}{c}\hat{f}\left(\frac{\omega}{c}\right)$。$c < 0$:同じ置換で積分の上端と下端が入れ替わるので $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(ct)e^{-i\omega t}dt = \int_{\infty}^{-\infty} f(s)e^{-i(\omega/c)s}\frac{ds}{c} = -\frac{1}{c}\hat{f}\left(\frac{\omega}{c}\right) = \frac{1}{|c|}\hat{f}\left(\frac{\omega}{c}\right)$。

ポイント

時間をずらしても振幅スペクトルは変わらず、位相だけが ω に比例して回ります(フーリエ級数の問4.4と同じ)。伸縮では「時間を c 倍に縮める($c>1$)と、周波数は c 倍に広がり、高さは $\frac{1}{c}$ になる」。録音した音を2倍速で再生すると音が1オクターブ高くなるのは、この性質です。

解 8.2 ★ 変調と周波数の平行移動

方針

$e^{i\omega_0 t}e^{-i\omega t}=e^{-i(\omega-\omega_0)t}$ なので、定義に代入すれば ω が $\omega-\omega_0$ に置き換わる。$\cos$ はオイラーの公式で2つの指数関数に分ける。

解答

(1) $\displaystyle\int e^{i\omega_0 t}f(t)e^{-i\omega t}dt=\int f(t)e^{-i(\omega-\omega_0)t}dt=\hat{f}(\omega-\omega_0)$。$\cos\omega_0 t=\frac{e^{i\omega_0 t}+e^{-i\omega_0 t}}{2}$ と線形性から、$f(t)\cos\omega_0 t \leftrightarrow \frac{1}{2}\left(\hat{f}(\omega-\omega_0)+\hat{f}(\omega+\omega_0)\right)$。

(2) (1) と問7.1より

$$\hat{x}(\omega)=\frac{\sin a(\omega-\omega_0)}{\omega-\omega_0}+\frac{\sin a(\omega+\omega_0)}{\omega+\omega_0}$$

$\omega=\omega_0$ では第1項が a($\omega\to\omega_0$ の極限)、第2項は $\frac{\sin 2a\omega_0}{2\omega_0}$。$\omega_0 a$ が大きければ第2項は小さく、値はほぼ a($\omega=-\omega_0$ でも同様)。

(3) $a=5$ ms なので、主ローブは $|\omega-\omega_0|<\frac{\pi}{a}$、周波数では $|f-1000|<\frac{1}{2a}=100$ Hz、すなわち 900 Hz から 1100 Hz まで。鳴らす時間を短くするほど主ローブは広がり、ピークは低くなる(音は「はっきりした高さをもつ音」から「クリック音」に近づく)。

ポイント

「掛け算で周波数がずれる」— これが AM ラジオや無線通信の変調の原理です(第17章)。正弦波を有限の時間だけ鳴らすと、スペクトルは1本の線ではなく、矩形パルスのスペクトルを $\pm\omega_0$ に平行移動した形になります。音声の分析で短い区間を切り出すと周波数の分解能が落ちるのも同じ理由で、第11章で詳しく扱います。

解 8.3 ★ 実数値の信号の対称性

方針

f が実数値なら、積分の共役は被積分関数の共役で、$\overline{e^{-i\omega t}} = e^{i\omega t}$。偶奇は $t \to -t$ の置換で調べる。

解答

(1) $\overline{\hat{f}(\omega)} = \displaystyle\int f(t) e^{i\omega t}\,dt = \hat{f}(-\omega)$。

(2) $t \to -t$ と置換すると $\hat{f}(\omega) = \int f(-t) e^{i\omega t}\,dt$。偶関数なら $= \int f(t) e^{i\omega t}\,dt = \hat{f}(-\omega)$ なので $\hat{f}$ は偶関数で、(1) と合わせて $\hat{f}(\omega) = \overline{\hat{f}(\omega)}$、すなわち実数。奇関数なら同じ置換で $\hat{f}(\omega) = -\hat{f}(-\omega)$ なので奇関数で、(1) と合わせて $\hat{f}(\omega) = -\overline{\hat{f}(\omega)}$、すなわち純虚数。照合:$\mathrm{rect}_a$ と $e^{-a|t|}$(実の偶関数)の変換は実の偶関数。$e^{-at}u(t)$ は偶でも奇でもなく、変換は実部(偶)と虚部(奇)の両方をもつ。

(3) (1) より $|\hat{f}(-\omega)| = |\overline{\hat{f}(\omega)}| = |\hat{f}(\omega)|$、$\hat{f}(\omega) \neq 0$ の点では $\arg \hat{f}(-\omega) \equiv -\arg \hat{f}(\omega) \pmod{2\pi}$。負の周波数の値は正の周波数の値の共役で決まるので、$\omega \geq 0$ の側だけで情報はすべてそろう。

ポイント

問4.3の $c_{-n} = \overline{c_n}$ の連続版です。DFT でも同じ対称性 $X[N-k] = \overline{X[k]}$ が成り立ち、実数値のデータの FFT では計算も保存もほぼ半分で済みます(問14.4)。逆に、無線通信で使う複素数値の信号(第17章)では、正と負の周波数が別々の情報をもちます。

解 8.4 ★★ 双対性

方針

反転公式 $f(t) = \frac{1}{2\pi}\int \hat{f}(\omega) e^{i\omega t} d\omega$ で t を $-\omega$ に、積分変数 ω を t に書き換えると、$\hat{f}$ のフーリエ変換の式になる。

解答

(1) 反転公式の変数名を取り替えて $f(s) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int \hat{f}(t) e^{ist} dt$。$s = -\omega$ とおくと $2\pi f(-\omega) = \displaystyle\int \hat{f}(t) e^{-i\omega t} dt = \hat{g}(\omega)$。

(2) $f = e^{-|t|}$、$\hat{f} = \frac{2}{1+\omega^2}$ に (1) を使うと、$\frac{2}{1+t^2} \leftrightarrow 2\pi e^{-|-\omega|} = 2\pi e^{-|\omega|}$。2で割って $\dfrac{1}{1+t^2} \leftrightarrow \pi e^{-|\omega|}$。

(3) $f = \mathrm{rect}_W$、$\hat{f} = \frac{2\sin W\omega}{\omega}$ に双対性を当てはめると、$\frac{2\sin Wt}{t} \leftrightarrow 2\pi\,\mathrm{rect}_W(-\omega) = 2\pi\,\mathrm{rect}_W(\omega)$。$2\pi$ で割って $h(t) = \frac{\sin Wt}{\pi t} \leftrightarrow \mathrm{rect}_W(\omega)$。$\mathrm{rect}_W$ は跳びをもち、h は積分可能でないので、(1) の仮定は満たされない。この結果は、反転積分を対称な極限の意味で解釈したときに成り立つ($|\omega| = W$ では値が $\frac{1}{2}$ になる)。h は、$|\omega| < W$ の成分をそのまま通し、それより高い成分を完全に除く**理想低域通過フィルタ**のインパルス応答である。

ポイント

フーリエ変換と逆変換は、2π と符号を除いてほぼ同じ形なので、変換対の表は「左右を入れ替えても」使えます。(2) の $\frac{1}{1+t^2}$ は確率論ではコーシー分布の密度(の π 倍)で、その特性関

数が $e^{-|t|}$ であること(『確率・統計』第18章で結果だけを認めて使った事実)は、ここから分かります。(3) の理想低域通過フィルタが実際には作れない理由は、問9.8で調べます。

解 8.5 ★★ 微分則とモーメント・特性関数

方針

(1) は部分積分で、境界の項は $f \to 0$ で消える。(2) は定義を ω で微分する。(3) は $\varphi(s) = \hat{p}(-s)$ を微分して $s = 0$ を代入する。

解答

(1) $\widehat{f'}(\omega) = \Big[f(t)e^{-i\omega t}\Big]_{-\infty}^{\infty} + i\omega \int f(t)e^{-i\omega t}dt = i\omega \hat{f}(\omega)$。

(2) $\hat{f}'(\omega) = \displaystyle\int f(t)(-it)e^{-i\omega t}dt = -i\,\widehat{tf}(\omega)$ なので $\widehat{tf} = i\hat{f}'$。$\widehat{e^{-t^2/2}} = \sqrt{2\pi}e^{-\omega^2/2}$(問7.4)より

$$\widehat{te^{-t^2/2}}(\omega) = i\frac{d}{d\omega}\left(\sqrt{2\pi}e^{-\omega^2/2}\right) = -i\sqrt{2\pi}\,\omega e^{-\omega^2/2}$$

一方 $te^{-t^2/2} = -\frac{d}{dt}e^{-t^2/2}$ と (1) からは $-i\omega\sqrt{2\pi}e^{-\omega^2/2}$ で、一致する。

(3) $\varphi(s) = \hat{p}(-s)$ より $\varphi'(s) = -\hat{p}'(-s)$、$\varphi''(s) = \hat{p}''(-s)$。(2) を $f = p$ と $f = tp$ に使うと $\hat{p}'(0) = -i\int x p(x)\,dx = -iE[X]$、$\hat{p}''(0) = (-i)^2\int x^2 p(x)\,dx = -E[X^2]$。よって

$$\varphi'(0) = -\hat{p}'(0) = iE[X], \qquad \varphi''(0) = \hat{p}''(0) = -E[X^2]$$

すなわち $E[X] = -i\varphi'(0)$、$E[X^2] = -\varphi''(0)$。標準正規分布では $\varphi'(s) = -se^{-s^2/2}$、$\varphi''(s) = (s^2-1)e^{-s^2/2}$ なので $E[X] = 0$、$E[X^2] = 1$。

ポイント

「時間の微分 ↔ 周波数の掛け算」「時間の掛け算 ↔ 周波数の微分」は、フーリエ変換が微分方程式を代数方程式に変える仕組みです。確率論の特性関数は、本書の規約では $\hat{p}(-s)$(指数の符号が逆)にあたります。規約が違っても中身は同じで、原点の近くでの展開が分布のモーメントを与え、中心極限定理の証明(『確率・統計』第18章)では、まさにこの2次の展開が使われます。

解 8.6 ★★ パーセバルの等式で積分を計算する

方針

(1) は $\overline{f}$ に反転公式の共役を代入して積分の順序を入れ替える。(2)(3) は、時間の側の積分が易しい関数を選び、周波数の側の積分の値を知る。

解答

(1) $\overline{f(t)} = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int \overline{\hat{f}(\omega)} e^{-i\omega t}\,d\omega$ を代入して順序を交換すると

$$\int f(t)\overline{f(t)}\,dt = \frac{1}{2\pi}\int \overline{\hat{f}(\omega)}\left(\int f(t)e^{-i\omega t}dt\right)d\omega = \frac{1}{2\pi}\int |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega$$

(2) 時間の側は $\displaystyle\int e^{-2a|t|}dt = \frac{1}{a}$。周波数の側は $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int \frac{4a^2}{(a^2+\omega^2)^2}d\omega$。等しいとおいて $\displaystyle\int \frac{d\omega}{(a^2+\omega^2)^2} = \frac{2\pi}{4a^2}\cdot\frac{1}{a} = \frac{\pi}{2a^3}$。

(3) 時間の側は $\displaystyle\int |\operatorname{rect}_a|^2 dt = 2a$。周波数の側は $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int \frac{4\sin^2 a\omega}{\omega^2}d\omega$ で、$x = a\omega$ と置換すると $\dfrac{1}{2\pi}\cdot 4a\displaystyle\int \frac{\sin^2 x}{x^2}dx$。等しいとおいて $\displaystyle\int \frac{\sin^2 x}{x^2}dx = \frac{2a\cdot 2\pi}{4a} = \pi$。

ポイント

パーセバルの等式は「エネルギーは時間で測っても周波数で測っても同じ」という保存則で、フーリエ級数の場合(第5章)の連続版です。(1) の導出は形式的ですが、f が二乗可積分ならいつでも成り立つことが証明されています(プランシュレルの定理)。この性質のおかげで、信

号のエネルギーを周波数ごとに配分した「エネルギースペクトル」$|\hat{f}(\omega)|^2$ を考えることができます(問8.8、第18章)。

解 8.7 ★★★ 直線的な位相と群遅延

方針

x のスペクトルは $\pm\omega_c$ のまわりに分かれる(変調の性質)。それぞれの近くで H を「定数位相 × 直線的な位相」と書けば、各部分は推移の性質で読める。

解答

(1) $\hat{y} = e^{-i\omega t_0}\hat{x}$ は推移の性質より $x(t-t_0)$ のフーリエ変換なので、$y(t) = x(t-t_0)$。$\theta(\omega) = -\omega t_0$ は1次関数で、$-\frac{d\theta}{d\omega} = t_0$。

(2) 変調の性質より $\hat{x}(\omega) = \frac{1}{2}\Big(\hat{m}(\omega-\omega_c) + \hat{m}(\omega+\omega_c)\Big)$。第1項は $|\omega-\omega_c| < B$ に、第2項は $|\omega+\omega_c| < B$ に集中している。第1項の範囲では $H = e^{i\theta_c}e^{-i\tau_g(\omega-\omega_c)}$、第2項の範囲では θ が奇関数なので $H = e^{-i\theta_c}e^{-i\tau_g(\omega+\omega_c)}$。よって

$$\hat{y}(\omega) = \frac{1}{2}e^{i\theta_c}e^{-i\tau_g(\omega-\omega_c)}\hat{m}(\omega-\omega_c) + \frac{1}{2}e^{-i\theta_c}e^{-i\tau_g(\omega+\omega_c)}\hat{m}(\omega+\omega_c)$$

推移の性質で $e^{-i\tau_g\nu}\hat{m}(\nu)$ は $m(t-\tau_g)$ の変換、変調の性質で $\nu = \omega \mp \omega_c$ への平行移動は $e^{\pm i\omega_c t}$ を掛けることなので

$$y(t) = \frac{1}{2}m(t-\tau_g)\Big(e^{i(\omega_c t+\theta_c)} + e^{-i(\omega_c t+\theta_c)}\Big) = m(t-\tau_g)\cos(\omega_c t+\theta_c)$$

(3) 包絡線 m は群遅延 $\tau_g = -\theta'(\omega_c)$ だけ遅れる。一方、搬送波は $\cos(\omega_c t+\theta_c) = \cos\omega_c(t-\tau_p)$、$\tau_p = -\frac{\theta_c}{\omega_c}$(位相遅延)だけ遅れ、一般に $\tau_p \neq \tau_g$。位相が直線的($\theta = -\omega t_0$)なら $\tau_p = \tau_g = t_0$ で全体がそのまま遅れる。群遅延が周波数によって違うと、パルスに含まれる周波数成分が別々の時刻に到着するので、パルスは時間的に広がったりゆがんだりする(分散)。長いケーブルや光ファイバーでは隣のパルスと重なって符号誤りの原因に

なり、スピーカーを周波数帯ごとに分けて鳴らす音響機器では、音の立ち上がりのにじみとして現れる。

ポイント

情報(包絡線)が伝わる速さは群遅延で決まり、搬送波の位相の進み方とは別物です。物理で言う群速度と位相速度の区別そのものです。ディジタルフィルタでは、係数を左右対称にすると位相を厳密に直線的にでき、周波数によって遅れが変わる位相ひずみを避けられます。ただし振幅特性が周波数によって違えば、波形そのものは変わります(線形位相 FIR、問13.7)。

解 8.8 ★★★ 帯域内のエネルギーの割合

方針

パーセバルの等式から、$|\omega| \le W$ の成分のエネルギーは $\frac{1}{2\pi}\int_{-W}^{W}|\hat{f}|^2 d\omega$。全体のエネルギー(時間の側で計算)で割る。矩形パルスの場合は $u = a\omega$ と置換し、$\frac{\sin^2 u}{u^2}$ を部分積分する。

解答

(1) 全体のエネルギーは $\frac{1}{a}$(問8.6)。帯域内は、与えられた積分を使って

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-W}^{W}\frac{4a^2}{(a^2+\omega^2)^2}d\omega = \frac{4a^2}{\pi}\cdot\frac{1}{2a^3}\left(\arctan\frac{W}{a}+\frac{aW}{a^2+W^2}\right)$$
$$= \frac{2}{\pi a}\left(\arctan r + \frac{r}{1+r^2}\right)$$

$\frac{1}{a}$ で割れば示すべき割合になる。

(2) $r=1$ では $\frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}+\frac{1}{\pi} \approx 0.818$。$r = 3.37$ では $\frac{r}{1+r^2} = \frac{3.37}{12.357} \approx 0.2727$ なので、割合は $\frac{2}{\pi}(1.2823 + 0.2727) \approx 0.990$。

(3) rect_a の全エネルギーは $2a$。主ローブの部分は、$u = a\omega$ と置換して

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi/a}^{\pi/a}\frac{4\sin^2 a\omega}{\omega^2}d\omega=\frac{4a}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\sin^2 u}{u^2}du=\frac{4a}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin^2 u}{u^2}du$$

$2a$ で割って割合は $\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin^2 u}{u^2}du$。部分積分で

$$\int_0^{\pi}\frac{\sin^2 u}{u^2}du=\left[-\frac{\sin^2 u}{u}\right]_0^{\pi}+\int_0^{\pi}\frac{2\sin u\cos u}{u}\,du$$
$$=0+\int_0^{\pi}\frac{\sin 2u}{u}\,du=\int_0^{2\pi}\frac{\sin v}{v}\,dv$$

($u\to 0$ で $\frac{\sin^2 u}{u}\to 0$。最後は $v=2u$)。よって割合は $\frac{2}{\pi}\times 1.4182\approx 0.903$、主ローブにエネルギーの約90%が含まれる。

(4) $e^{-a|t|}$ にはスペクトルの零点がなく、「最初の零点までの幅」は定義できない。一方、矩形パルスは最初の零点までの幅 $\frac{2\pi}{a}$ の中にエネルギーの約90%しか含まず、99%を含む幅はそれよりかなり広い(サイドローブがゆっくり減るため)。どの定義を使うかで帯域幅の数値は大きく変わるので、仕様では定義を明記する必要がある。

ポイント

$e^{-a|t|}$ のエネルギーの99%は $|\omega|\le 3.37a$ に収まりますが、矩形パルスでは主ローブの外に約10%も残ります。跳び($\frac{1}{\omega}$ の減衰)と折れ目($\frac{1}{\omega^2}$ の減衰)の違いが、エネルギーの集中度の違いとして現れています。電波の利用では、割り当てられた帯域の外に漏れる電力を規制値以下にする必要があり、このような計算で送信波形を設計します。

第 9 章

畳み込みと線形時不変システム — 解答解説

フィルタを周波数で設計する

解 9.1 ★ 矩形の畳み込み

方針

t を固定すると、$\mathrm{rect}_{1/2}(\tau)\,\mathrm{rect}_{1/2}(t-\tau)$ は、$\tau \in [-\tfrac12, \tfrac12]$ と $\tau \in [t-\tfrac12, t+\tfrac12]$ の両方を満たすときだけ 1。積分は2つの区間の重なりの長さになる。

解答

(1) 区間 $[-\tfrac12, \tfrac12]$ と $[t-\tfrac12, t+\tfrac12]$ の重なりの長さは、$|t| \le 1$ なら $1-|t|$、$|t|>1$ なら 0。よって $(\mathrm{rect}_{1/2} * \mathrm{rect}_{1/2})(t) = \max(0, 1-|t|) = \mathrm{tri}(t)$。

(2) $\widehat{\mathrm{rect}_{1/2}} = \mathrm{sinc}\,\frac{\omega}{2}$ なので、畳み込み定理より左辺の変換は $\mathrm{sinc}^2\,\frac{\omega}{2}$。これは問7.5の $\widehat{\mathrm{tri}}$ に一致し、反転公式で戻せば (1) と同じ関数になる。

(3) 幅 1 の移動平均は、面積 1 の箱 $\mathrm{rect}_{1/2}$ との畳み込みである。2回かけると $\mathrm{rect}_{1/2} * \mathrm{rect}_{1/2} = \mathrm{tri}$ との畳み込みになり、中心ほど重く端ほど軽い、三角形の重みによる平均になる。確率では、U_1, U_2 を $(-\tfrac12, \tfrac12)$ 上の独立な一様乱数とすると、和 U_1+U_2 の密度は2つの密度の畳み込みなので tri になる。$(0,1)$ 上の一様乱数なら、全体を 1 ずらした $[0,2]$ 上の三角形になる。

ポイント

畳み込みは「一方を反転してずらしながら重なりを測る」操作です。箱を何回も畳み込むと、形はしだいに釣鐘形に近づきます(中心極限定理)。周波数の側では sinc^n となり、高い周波数がどんどん弱まります。画像処理で、計算の速い箱フィルタを数回くり返してガウスぼかしの代わりにする方法があるのはこのためです。

解 9.2 ★ 指数関数の畳み込み

方針

どちらも $t<0$ で 0 なので、積分範囲は $0 \le \tau \le t$ に限られる($t<0$ なら畳み込みは 0)。指数関数をまとめて積分する。

解答

(1) $t \ge 0$ で $\displaystyle\int_0^t e^{-a\tau}e^{-b(t-\tau)}d\tau = e^{-bt}\int_0^t e^{(b-a)\tau}d\tau = e^{-bt}\frac{e^{(b-a)t}-1}{b-a}$ $= \dfrac{e^{-at}-e^{-bt}}{b-a}$。$t<0$ では 0。

(2) 畳み込みの変換は $\frac{1}{(a+i\omega)(b+i\omega)}$。$\frac{1}{a+i\omega}-\frac{1}{b+i\omega}=\frac{b-a}{(a+i\omega)(b+i\omega)}$ より部分分数分解が成り立ち、問7.2の変換対で各項を時間の関数に戻すと $\frac{1}{b-a}\left(e^{-at}-e^{-bt}\right)u(t)$。(1) と一致する。

(3) $a=b$ では $\displaystyle\int_0^t e^{-a\tau}e^{-a(t-\tau)}d\tau = te^{-at}(t\ge 0)$。(1) で $b\to a$ とした極限とも一致する。レート λ の指数分布の密度は $\lambda e^{-\lambda t}u(t)$ なので、独立な2つの和の密度は $\lambda^2 te^{-\lambda t}u(t)$(ガンマ分布・アーラン分布)。

ポイント

(1) の式を ab 倍したものは、時定数 $\frac{1}{a}$ と $\frac{1}{b}$ の RC 回路を2段つないだ(間に緩衝増幅器を入れた)回路のインパルス応答で、立ち上がりが 0 から滑らかに始まります。確率では、ポアソ

ン過程で2回目の事象が起きるまでの待ち時間の分布です(『確率・統計』第14章)。周波数の側の部分分数分解は、ラプラス変換を使って回路の応答を求めるときの標準的な手順でもあります。

解 9.3 ★ 線形時不変性の判定

方針

線形性は「$\alpha x_1 + \beta x_2$ の出力が $\alpha y_1 + \beta y_2$ か」、時不変性は「入力を $x(t - t_0)$ にしたときの出力が $y(t - t_0)$ か」を確かめる。(d) は積分の範囲を $t - s$ の条件に書き直すと畳み込みの形になる。

解答

(1)

- (a) 線形で時不変:入力 $x(t - t_0)$ の出力は $x(t - t_0 - 1) = y(t - t_0)$。
- (b) 時不変だが線形でない:入力を2倍にすると出力は4倍になる。
- (c) 線形だが時不変でない:$x = 1$(定数)の出力は t。入力をずらしても 1 のままで出力は t だが、$y(t - t_0) = t - t_0$ とは違う。
- (d) 線形で時不変:入力 $x(t - t_0)$ の出力は $\int_{t-1}^{t} x(s - t_0)\, ds = \int_{t-t_0-1}^{t-t_0} x(v)\, dv = y(t - t_0)$。
- (e) 線形だが時不変でない:入力 $x(t - t_0)$ の出力は $x(2t - t_0)$ だが、$y(t - t_0) = x(2t - 2t_0)$。たとえば $x = \mathrm{rect}_1$、$t_0 = 1$ で異なる。

(2) $h(\tau) = 1 (0 \le \tau \le 1)$、それ以外 0 とすると、$\int h(t - s) x(s)\, ds = \int_{t-1}^{t} x(s)\, ds$ なので $y = h * x$。$\tau < 0$ で $h = 0$ なので因果的。

(3) (a) $e^{i\omega(t-1)} = e^{-i\omega}e^{i\omega t}$ より $H(\omega) = e^{-i\omega}$。(d) $\int_{t-1}^{t} e^{i\omega s}ds = \frac{1-e^{-i\omega}}{i\omega}e^{i\omega t}$ より $H(\omega) = \frac{1-e^{-i\omega}}{i\omega} = e^{-i\omega/2}\frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}$（$H(0)=1$）。

ポイント

(a) の遅延は「インパルス応答が $t=1$ にある無限に鋭いパルス」というべきシステムで、第10章のデルタ関数を使うと $h = \delta(t-1)$ と書けます。(c) のように時間とともに変わる係数を掛けるシステムは、線形でも時不変でないので新しい周波数を作れます。たとえば $\cos\omega_0 t$ を掛ければ周波数が $\pm\omega_0$ ずれます。これが変調（第17章）で、「線形なのに周波数が変わる」理由は、時不変性が失われていることにあります。

解 9.4 ★★ 固有関数と周波数応答

方針

畳み込みの式に $x(t-\tau) = e^{i\omega(t-\tau)} = e^{i\omega t}e^{-i\omega\tau}$ を入れると、$e^{i\omega t}$ が積分の外に出る。実数の入力は2つの複素指数関数の和に分ける。

解答

(1) $y(t) = \int h(\tau)e^{i\omega(t-\tau)}d\tau = e^{i\omega t}\int h(\tau)e^{-i\omega\tau}d\tau = H(\omega)e^{i\omega t}$。システムに $e^{i\omega t}$ を入れると、同じ関数の定数 $H(\omega)$ 倍が出てくる。行列 A と固有ベクトル $\mathbf{v}$ の関係 $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ と同じ形で、$e^{i\omega t}$ は固有関数、$H(\omega)$ は固有値にあたる。

(2) $\cos\omega t = \frac{1}{2}(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})$ と線形性から $y = \frac{1}{2}\left(H(\omega)e^{i\omega t} + H(-\omega)e^{-i\omega t}\right)$。$h$ が実数値なら $H(-\omega) = \overline{H(\omega)}$（問8.3）なので、$y = \mathrm{Re}\left(H(\omega)e^{i\omega t}\right)$ $= |H(\omega)|\cos(\omega t + \arg H(\omega))$。

(3) 直列の出力は $h_2 * (h_1 * x) = (h_2 * h_1) * x$（結合法則）で、変換すると $\hat{y}$ $= H_2 H_1 \hat{x}$。掛け算は順序を入れ替えても同じなので、つなぐ順序を入れ替えても全体は変

わらない。また $\hat{y}(\omega) = H(\omega)\hat{x}(\omega)$ から、入力に含まれない周波数($\hat{x}(\omega) = 0$)は出力にも現れない。問1.8の非線形な増幅器は、入力 $\cos \omega t$ から 3ω の成分を作ったが、LTI システムにはそれができない。

ポイント

線形代数で対角化が強力だったのは、固有ベクトルの基底では行列が「成分ごとの掛け算」になるからでした。フーリエ変換は、すべての LTI システムを同時に対角化する基底($e^{i\omega t}$)への座標変換です。直列につないだシステムの応答は周波数ごとの掛け算になり、デシベルでは足し算になります。ただし非線形な要素や時変の要素を含むと、順序を入れ替えた結果は一般に変わります。

解 9.5 ★★ 移動平均と電源ハムの除去

方針

直前 T 秒の平均は、$[0, T]$ で高さ $\frac{1}{T}$ の箱との畳み込み。周波数応答の零点の位置に、取り除きたい周波数をそろえる。

解答

(1) $h(t) = \frac{1}{T}(0 \le t \le T)$、それ以外 0。

$$H(\omega) = \frac{1}{T}\int_0^T e^{-i\omega t}\,dt = \frac{1 - e^{-i\omega T}}{i\omega T}$$
$$= e^{-i\omega T/2}\,\frac{e^{i\omega T/2} - e^{-i\omega T/2}}{i\omega T} = e^{-i\omega T/2}\,\frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2}$$

(2) $\frac{\omega T}{2} = k\pi (k \neq 0)$、すなわち $f = \frac{k}{T}(k = 1, 2, \ldots)$で $|H| = 0$。$T = 20$ ms なら $50, 100, 150, \ldots$ Hz がすべて 0 になり、50 Hz のハムとその高調波が完全に除かれる(ハムの周期が正確に 20 ms なら、どの区間で平均しても1周期分の積分になって 0 になる)。50

Hz と 60 Hz の両方を除くには、T を $\frac{1}{50} = 20$ ms と $\frac{1}{60} \approx 16.7$ ms の公倍数にすればよく、最小は $T = 100$ ms。

(3) $T = 100$ ms では $|H| = \left|\frac{\sin \pi f T}{\pi f T}\right|$ なので、1 Hz の信号は約 0.984 倍(約 -0.14 dB)、5 Hz の信号は約 0.637 倍(約 -3.9 dB)になる。さらに 10 Hz の倍数の成分は完全に消える。T を長くすると、ハムだけでなく偶然の雑音もよく平均されるが、ゆっくりした信号まで弱まり、応答も $\frac{T}{2}$ だけ遅れる(sinc の符号が一定の区間では群遅延が $T/2$ となる。ただし振幅の減衰は周波数によって異なるので、波形は平滑化によって変わる)。

ポイント

周波数応答の**零点**を妨害の周波数に置くのは、フィルタ設計の基本的な手です。電圧計などに使われる積分型の A/D 変換器が、電源周期の整数倍の時間で積分するように作られているのはこのためです。一方、零点は狙った周波数以外にも並ぶので、測りたい信号がその周波数をもつ場合は使えません。用途に合わせて、零点・遅れ・平滑化の強さの釣り合いをとります。

解 9.6 ★★ ガウスぼかしの合成

方針

問7.4で $a = \frac{1}{2\sigma^2}$ とし、面積 1 にする定数で割る。ガウス関数の変換は掛けると指数が足し算になるので、畳み込みがまたガウス関数になる。

解答

(1) 問7.4で $a = \frac{1}{2\sigma^2}$ とすると $\widehat{e^{-t^2/(2\sigma^2)}} = \sqrt{2\pi}\,\sigma\, e^{-\sigma^2\omega^2/2}$。$\sqrt{2\pi}\,\sigma$ で割って $\hat{g}_\sigma(\omega) = e^{-\sigma^2\omega^2/2}$。

(2) 畳み込み定理より $\widehat{g_{\sigma_1} * g_{\sigma_2}} = e^{-\sigma_1^2\omega^2/2} e^{-\sigma_2^2\omega^2/2} = e^{-(\sigma_1^2+\sigma_2^2)\omega^2/2} = \hat{g}_\sigma(\omega)$($\sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$)。反転公式で戻せば $g_{\sigma_1} * g_{\sigma_2} = g_\sigma$。

(3) $\sigma = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2} \approx 2.83$ 画素(4 画素ではない)。確率では、独立な $X \sim N(0, \sigma_1^2)$、$Y \sim N(0, \sigma_2^2)$ の和 $X + Y$ の密度は2つの密度の畳み込み $g_{\sigma_1} * g_{\sigma_2}$(『確率・統計』第5章)で、(2) より $N(0, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ の密度になる。つまり「ぼかしを重ねる」と「独立な揺らぎを足す」は、同じ畳み込みの計算である。周波数の側の掛け算は、特性関数の積にあたる。

ポイント

ぼかしの幅は**2乗で足される**ので、$\sigma = 2$ を2回重ねても $\sigma = 4$ にはなりません。よくある誤りです。画像の多重解像度表現(ピラミッド)では、この性質を使って、細かいぼかしを順に重ねて大きなぼかしを作ります。2次元のガウス関数は縦と横の積に分けられるので、2次元のぼかしは1次元のぼかしを2回かけて速く計算できます(問16.2)。

解 9.7 ★★ 2次系の共振

方針

$e^{i\omega t}$ を代入すると微分は $i\omega$ 倍。$|H|^2$ の分母を $s = \omega^2$ の2次関数とみて、平方完成で最小値を求める。

解答

(1) $y = He^{i\omega t}$ を代入して $\left((i\omega)^2 + 2\zeta(i\omega) + 1\right)H = 1$、よって $H(\omega) = \dfrac{1}{1 - \omega^2 + 2i\zeta\omega}$。

(2) $|H|^2 = \dfrac{1}{D}$、$D = (1 - \omega^2)^2 + 4\zeta^2\omega^2$。$s = \omega^2$ とおくと $D = s^2 - 2(1 - 2\zeta^2)s + 1 = \left(s - (1 - 2\zeta^2)\right)^2 + 1 - (1 - 2\zeta^2)^2$。$0 < \zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}$ なので $1 - 2\zeta^2 > 0$ で、D は $s = 1 - 2\zeta^2$ で最小値 $1 - (1 - 2\zeta^2)^2 = 4\zeta^2(1 - \zeta^2)$ をとる。よって $|H|$ は $\omega = \sqrt{1 - 2\zeta^2}$ で最大になり、最大値は $\dfrac{1}{2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}}$。

(3) $\zeta = 0.05$ では、最大値は $\frac{1}{0.1\sqrt{0.9975}} \approx 10.01$($\omega \approx 0.9975$ で)、$\omega = 1$ では $|H| = \frac{1}{2\zeta} = 10$。共振周波数の近くの成分は約10倍($+20$ dB)に強められる。スピーカーなら特定の音だけが大きく響き、センサーなら測定値が実際より大きく出る。入力を止めても振動はなかなか収まらない。

ポイント

このシステムのインパルス応答は $h(t) = \frac{1}{\omega_d} e^{-\zeta t}\sin(\omega_d t)\,u(t)$($\omega_d = \sqrt{1-\zeta^2}$)で、$\zeta$ が小さいほど長く鳴り続けます。周波数で鋭いピークをもつことと、時間で長く振動が続くことは表裏一体です(第11章の不確定性)。共振の鋭さを表す Q 値はおよそ $\frac{1}{2\zeta}$ で、半値幅(-3 dB 帯域幅)は ζ が小さいとき約 2ζ になります。共振は、ラジオの選局(わざと鋭く共振させる)のように利用もされます。

解 9.8 ★★★ 理想低域通過フィルタは実現できない

方針

因果的でないことは $t < 0$ で $h(t) \neq 0$ となる点を1つ示せばよい。安定でないことは、出力が $|h|$ の積分になるような有界な入力を作って示す。

解答

(1) たとえば $t = -\frac{\pi}{2W}$ で $h(t) = \frac{\sin(-\pi/2)}{-\pi^2/(2W)} = \frac{2W}{\pi^2} \neq 0$。$y(t) = \int h(\tau)x(t-\tau)\,d\tau$ で $\tau < 0$ の部分は、未来の入力 $x(t+|\tau|)$ を使っている。たとえば $t < 0$ で 0 の入力($t = 0$ で始まる信号)を入れても、出力は一般に $t < 0$ で 0 にならない。つまり入力が来る前に出力が出ることになり、実時間で動く装置では作れない。

(2) $u = Wt$ と置換すると $\int |h|\,dt = \frac{1}{\pi}\int \frac{|\sin Wt|}{|t|}dt = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{|\sin u|}{u}\,du = \infty$(問7.7(3))。ヒントの x_T は $|x_T| \le 1$ を満たし、$|\tau| \le T$ では $x_T(-\tau) = \operatorname{sgn} h(\tau)$ なので

$$y_T(0) = \int h(\tau) x_T(-\tau)\, d\tau = \int_{-T}^{T} |h(\tau)|\, d\tau \to \infty \quad (T \to \infty)$$

よって、どんな定数 C についても $|y| \le C \sup |x|$ は成り立たず、BIBO 安定でない。

(3) まずインパルス応答を t_d だけ遅らせ($h(t - t_d)$)、周波数応答には直線的な位相 $e^{-i\omega t_d}$ が掛かるだけ)、$0 \le t \le 2t_d$ の外を切り捨てる。すると因果的で $\int |h| < \infty$ のフィルタになる。ただし急に打ち切ると、周波数応答には約9%の行き過ぎと振動(ギブス現象、問5.7)が生じる。打ち切りの前に、両端でなめらかに 0 になる窓関数を掛けると振動は小さくなるが、通過域から阻止域への移り変わり(遷移帯域)は広がる(問5.8と同じ取引)。遅延 t_d を長くするほど理想に近づくが、そのぶん出力は遅れる。

ポイント

「ある周波数から先を完全に 0 にし、それより下をすべて通す」フィルタは、どれだけ費用をかけても作れません。一般に、零フィルタを除く因果的で BIBO 安定なフィルタの $|H|$ は、幅のある周波数区間で恒等的に 0 になれないことが知られています(ペイリー・ウィーナーの定理)。実際のフィルタ設計は、遷移帯域の幅・通過域と阻止域の誤差・遅延・計算量の間の取引です。ディジタルフィルタでのこの設計法が、問13.8の窓関数法です。

解 9.9 ★★★ 全直線の熱方程式とガウス核

方針

x について変換すると ∂_x^2 は $(i\xi)^2 = -\xi^2$ 倍になり、各 ξ ごとに t の1階の常微分方程式になる。$e^{-\kappa\xi^2 t}$ は問9.6のガウス関数の変換の形をしている。

解答

(1) 微分則(問8.5を x について2回)より $\widehat{u_{xx}} = (i\xi)^2 \hat{u} = -\xi^2 \hat{u}$。$t$ についての微分は変換と交換できるので $\hat{u}_t = -\kappa\xi^2 \hat{u}$。これは各 ξ について t の1階線形微分方程式で、

$\hat{u}(\xi,0)=\hat{f}(\xi)$ から $\hat{u}(\xi,t)=e^{-\kappa\xi^2 t}\hat{f}(\xi)$。

(2) 問9.6で $\frac{\sigma^2}{2}=\kappa t$、すなわち $\sigma^2=2\kappa t$ とすると $\hat{g}_\sigma(\xi)=e^{-\kappa\xi^2 t}$。$g_\sigma(x)$ $=\frac{1}{\sqrt{2\pi\cdot 2\kappa t}}e^{-x^2/(2\cdot 2\kappa t)}=G_t(x)$。よって $\hat{u}=\hat{G}_t\hat{f}$ で、畳み込み定理より $u(\cdot,t)=G_t * f$。

(3) $\hat{G}_t\hat{G}_s=e^{-\kappa\xi^2 t}e^{-\kappa\xi^2 s}=e^{-\kappa\xi^2(t+s)}=\hat{G}_{t+s}$ より $G_t * G_s=G_{t+s}$(問9.6で分散 $2\kappa t+2\kappa s$)。「時間 s だけ熱を広げてから、さらに時間 t だけ広げる」のは「時間 $t+s$ だけ広げる」のと同じ、という意味である。

(4) (i) 空間周波数 ξ の成分は $e^{-\kappa\xi^2 t}$ 倍になり、ξ の2乗に比例する速さで減る。細かい模様(大きな ξ)ほど速く消えるのは、有限区間での $e^{-\kappa(n\pi/L)^2 t}$(問6.2)と同じ構造である。(ii) 画像に標準偏差 σ のガウスぼかしをかけることは、画像を初期値として熱方程式を時間 $t=\frac{\sigma^2}{2\kappa}$ だけ解くことと同じである。ぼかしの強さを連続的に変えて画像の構造を調べる方法を**スケール空間**という。(iii) G_t は平均 0、分散 $2\kappa t$ の正規分布の密度である。多数の粒子がそれぞれランダムに動く(ブラウン運動をする)と、時刻 t での位置の分布は $N(0,2\kappa t)$ になり、粒子の濃度は熱方程式に従って広がる。熱の伝導は、多数のランダムな運動の平均として理解できる。

ポイント

フーリエ変換は偏微分方程式を、周波数ごとの常微分方程式に分解します。解は「初期値と基本解(G_t)の畳み込み」という形になり、これは線形な偏微分方程式に共通の構造です。画像の特徴点の検出(SIFT など)では、ガウスぼかしの差($G_{t_1} * f - G_{t_2} * f$)を使って、さまざまな大きさの模様を拾い出します。確率の言葉では、拡散の分散が時間に比例して増えることが、ランダムウォークの標準偏差が $\sqrt{\text{歩数}}$ で増えること(『確率・統計』第7章)に対応します。

第 10 章

デルタ関数と超関数の入口 — 解答解説

周期信号と標本化への橋

解 10.1 ★ ふるい分け性

方針

$\int \delta(t-t_0)\varphi(t)\,dt = \varphi(t_0)$ をそのまま使う。積分区間が t_0 を含まなければ 0。$\delta(2t-1)$ は $\delta(ct) = \frac{\delta(t)}{|c|}$ で整理する。

解答

(1) (a) $2^2 + 1 = 5$。(b) $\cos\pi = -1$。(c) $t = 2$ は区間 $[0,1]$ の外なので 0。(d) $\delta(2t-1) = \delta\Big(2(t-\frac{1}{2})\Big) = \frac{1}{2}\delta(t-\frac{1}{2})$ なので $\frac{1}{2}e^{-1/2} \approx 0.303$。

(2) $\Big(f * \delta(\cdot - t_0)\Big)(t) = \displaystyle\int f(t-\tau)\delta(\tau-t_0)\,d\tau = f(t-t_0)$($\varphi(\tau) = f(t-\tau)$ にふるい分け性を使った)。遅延 $y(t) = x(t-1)$ は $y = \delta(\cdot-1) * x$ と書けるので、インパルス応答は $h(t) = \delta(t-1)$。

(3) $\displaystyle\int \delta(t-t_0)e^{-i\omega t}dt = e^{-i\omega t_0}$。$t_0 = 0$ なら $\hat{\delta} = 1$。すべての周波数の成分を同じ振幅 1 で含み($t_0 \neq 0$ では位相が ω に比例して回るだけ)、どの周波数にも偏らないという意味である。

ポイント

δ を「$t=0$ で無限大の関数」と考えると誤りのもとになります。たとえば $\delta(2t)$ と $\delta(t)$ はどちらも「0 以外で 0、0 で無限大」ですが、等しくはありません($\delta(2t) = \frac{1}{2}\delta(t)$)。$\delta^2$ のような

積には意味がありません。δ は、滑らかな関数 φ に数 $\varphi(0)$ を対応させる線形な規則として定義するのが正確で、この考え方を**超関数(分布)**の理論といいます。

解 10.2 ★ 正弦波と定数の線スペクトル

方針

反転公式にふるい分け性を使えば、δ を含むスペクトルから時間の関数が読める。あとはオイラーの公式と線形性で組み立てる。

解答

(1) $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int 2\pi\delta(\omega-\omega_0)e^{i\omega t}\,d\omega = e^{i\omega_0 t}$。

(2) $\omega_0 = 0$ とすると $1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$。$\cos\omega_0 t = \frac{1}{2}\left(e^{i\omega_0 t}+e^{-i\omega_0 t}\right)$ より $\cos\omega_0 t$
$\leftrightarrow \pi\Big(\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)\Big)$。$\sin\omega_0 t = \frac{1}{2i}\left(e^{i\omega_0 t}-e^{-i\omega_0 t}\right)$ より $\sin\omega_0 t$
$\leftrightarrow \frac{\pi}{i}\Big(\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)\Big)$。

(3) 各項に (1) を使い、線形性で足すと $\hat f = 2\pi\sum c_n\delta(\omega-n\omega_0)$。矩形波($\omega_0=1$)では n が奇数のとき $c_n = -\frac{2i}{\pi n}$ なので

$$\hat f(\omega) = 2\pi\sum_{n\text{ は奇数}}\left(-\frac{2i}{\pi n}\right)\delta(\omega-n) = -4i\sum_{n\text{ は奇数}}\frac{\delta(\omega-n)}{n}$$

ポイント

周期信号のスペクトルは、基本周波数の整数倍の位置に立つ「線」(重み $2\pi c_n$ の δ)になり、フーリエ級数はフーリエ変換の特別な場合として統一されます。スペクトラム・アナライザで、周期的な信号は鋭い線の並びとして、1回きりの過渡的な信号はなだらかな連続スペクトルとして見えるのは、この違いです。

解 10.3 ★★ デルタ関数への近似列とインパルス応答の測定

方針

$t = \varepsilon s$ と置換すると、g_ε は ε によらない標準正規分布の密度になり、$\varphi(\varepsilon s) \to \varphi(0)$ だけが残る。スペクトルは問9.6の結果を使う。

解答

(1) $t = \varepsilon s$ とすると $\displaystyle\int g_\varepsilon(t)\varphi(t)\,dt = \int \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-s^2/2}\varphi(\varepsilon s)\,ds$。$\varphi$ は有界で連続なので、$\varepsilon \to 0$ で被積分関数は $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-s^2/2}\varphi(0)$ に近づき、極限と積分を交換すると $\varphi(0)\int \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-s^2/2}ds = \varphi(0)$。

(2) $\hat{g}_\varepsilon(\omega) = e^{-\varepsilon^2\omega^2/2} \to 1$。$e^{-\varepsilon^2\omega^2/2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ となるのは $\varepsilon^2\omega^2 = \log 2$、すなわち $\omega = \frac{\sqrt{\log 2}}{\varepsilon}$、周波数では $f = \frac{\sqrt{\log 2}}{2\pi\varepsilon}$。$\varepsilon = 1$ ms なら約 133 Hz、$\varepsilon = 10$ μs なら約 13 kHz。

(3) 十分に短いパルスのスペクトルは、可聴域(およそ 20 Hz〜20 kHz)の大部分でほぼ平坦なので、そのパルスはその帯域では δ とみなせる。部屋は LTI システムとみなせ、入力 δ への出力がインパルス応答 h なので、短い音を鳴らして録音した波形が h の近似になる。弱点は、振幅に上限がある以上、短いパルスがもつエネルギー(振幅の2乗 × 持続時間)は小さいことである。各周波数に割り当てられるエネルギーが小さくなり、部屋の雑音に埋もれやすい(信号対雑音比が悪い)。

ポイント

「インパルス応答はインパルス(δ)への応答」という名前の意味が、ここでやっと正確になりました。実際の音響測定では、エネルギーを時間方向に分散させた長い信号(周波数をゆっくり変えていくスイープ信号や、擬似乱数の系列)を鳴らし、録音から逆畳み込みや相関の計算で

h を求めます。測定時間を長くして、エネルギーを稼ぐ方法です。こうして測ったインパルス応答を音源に畳み込むと、その部屋の響きを再現できます(問15.6)。

解 10.4 ★★ ステップの微分とステップ応答

方針

u は $t>0$ で 1 なので、$\int u\varphi'$ は $\int_0^\infty \varphi'$。ステップ応答は、畳み込みの中の $u(t-\tau)$ が $\tau \le t$ でだけ 1 になることを使う。

解答

(1) $\displaystyle\int u(t)\varphi'(t)\,dt = \int_0^\infty \varphi'(t)\,dt = \Big[\varphi(t)\Big]_0^\infty = -\varphi(0)$。部分積分の公式 $\int u'\varphi = -\int u\varphi'$ が成り立つように u' を定めると、$\int u'\varphi = \varphi(0)$ となる。これは δ のふるい分け性そのものなので、$u'=\delta$ と書く。

(2) $\displaystyle s(t) = (h*u)(t) = \int h(\tau)u(t-\tau)\,d\tau = \int_{-\infty}^{t} h(\tau)\,d\tau$($u(t-\tau)=1$ は $\tau<t$ のとき)。微分積分学の基本定理より $s'=h$(h が連続な点で)。δ を使えば $s'=h*u'=h*\delta=h$ とも書ける。

(3) $t\ge 0$ で $\displaystyle s(t)=\int_0^t \frac{1}{\tau}e^{-\sigma/\tau}d\sigma = 1-e^{-t/\tau}$、$t<0$ で 0。$s=0.1$ となるのは $t_1 = \tau\log\frac{1}{0.9}$、$s=0.9$ となるのは $t_2=\tau\log 10$ なので、$t_r = t_2-t_1 = \tau\log 9 \approx 2.20\tau$。$t_r f_c = \dfrac{\log 9}{2\pi} \approx 0.35$。

ポイント

$t_r \approx \dfrac{0.35}{f_c}$ は、オシロスコープや増幅器の帯域と立ち上がり時間を換算するときによく使われる目安です(1次系の場合の値)。帯域が広いほど速い変化に追従できる、という時間と周波数の反比例の一例です。ステップは電源を入れるだけで作れるので、実際の装置の特性はステップ応答で測ることが多く、(2) の関係 $s'=h$ からインパルス応答に換算できます。超関

数の世界ではどんな関数も微分でき、たとえばのこぎり波の導関数には跳びの点ごとに $-2\pi\delta$ が現れます(問3.8(4) の説明)。

解 10.5 ★★ くし形関数と周期化

方針

1周期 $\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$ の中にある δ は $t=0$ の1本だけなので、係数の積分はふるい分け性で求まる。畳み込みは $\delta(\cdot - nT)$ との畳み込み(ずらし)の和になる。

解答

(1) $c_n = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_{-T/2}^{T/2} \mathrm{comb}_T(t) e^{-in\omega_0 t}\,dt = \frac{1}{T}\int \delta(t) e^{-in\omega_0 t}\,dt = \frac{1}{T}$。

(2) 問10.2(3) より $\widehat{\mathrm{comb}_T} = 2\pi \sum_n \frac{1}{T}\delta(\omega - n\omega_0) = \omega_0 \sum_n \delta(\omega - n\omega_0)$ $= \omega_0\,\mathrm{comb}_{\omega_0}$。時間の間隔 T を狭くすると、周波数のくしの間隔 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ は広がる(重みも大きくなる)。

(3) 問10.1(2) より $\Big(f * \mathrm{comb}_T\Big)(t) = \sum_n \Big(f * \delta(\cdot - nT)\Big)(t) = \sum_n f(t - nT)$。$f$ は幅 T の区間の外で 0 なので、ずらした f どうしは重ならず、これは f を周期 T で延長した関数である。畳み込み定理より、そのフーリエ変換は

$$\hat{f}(\omega)\cdot \omega_0 \sum_k \delta(\omega - k\omega_0) = \omega_0 \sum_k \hat{f}(k\omega_0)\delta(\omega - k\omega_0)$$

($\hat{f}(\omega)\delta(\omega - k\omega_0) = \hat{f}(k\omega_0)\delta(\omega - k\omega_0)$)。問10.2(3) の形 $2\pi\sum c_k \delta(\omega - k\omega_0)$ と比べると $c_k = \frac{\omega_0}{2\pi}\hat{f}(k\omega_0) = \frac{1}{T}\hat{f}(k\omega_0)$ で、問7.6と一致する。時間の側で信号を周期 T でくり返す(周期化する)と、周波数の側では $\hat{f}$ の値が $\omega = k\omega_0$ の点でだけ残る(標本化される)ので、「時間の周期化 ⇔ 周波数の標本化」と言える。

ポイント

くし形関数は、変換してもくし形関数になります(間隔は反比例)。この性質から、「一方の側の周期化」と「もう一方の側の標本化」が対になって現れます。第12章では向きを逆にして、時間の側で標本化すると周波数の側が周期化されること(エイリアシングの原因)を示します。両方の側が標本化かつ周期化されたものが DFT です(第14章)。

解 10.6 ★★★ ポアソンの和公式

方針

周期化した関数 F の係数を計算すると、和と積分がまとまって全実数での積分($\hat{f}$ の値)になる。$F(0)$ を「定義の和」と「フーリエ級数」の2通りで書けば公式が出る。

解答

(1) $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ とする。和と積分を交換し(f は積分可能)、$s = t + nT$ と置換すると、$e^{ik\omega_0 nT} = 1$ なので

$$c_k(F) = \frac{1}{T}\int_0^T \sum_n f(t+nT)e^{-ik\omega_0 t}dt = \frac{1}{T}\sum_n \int_{nT}^{(n+1)T} f(s)e^{-ik\omega_0 s}ds$$
$$= \frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty} f(s)e^{-ik\omega_0 s}ds = \frac{1}{T}\hat{f}(k\omega_0)$$

級数が $t=0$ で $F(0)$ に収束するので、$\sum_n f(nT) = F(0) = \sum_k c_k(F) = \frac{1}{T}\sum_k \hat{f}\left(\frac{2\pi k}{T}\right)$。

(2) $\sum_n e^{-a|n|} = 1 + 2\sum_{n\geq 1} e^{-an} = 1 + \frac{2e^{-a}}{1-e^{-a}} = \frac{1+e^{-a}}{1-e^{-a}} = \coth\frac{a}{2}$。$\hat{f}(2\pi k) = \frac{2a}{a^2+4\pi^2k^2}$(問7.3)なので $\coth\frac{a}{2} = \sum_k \frac{2a}{a^2+4\pi^2k^2}$($F$ は連続で区分的に滑らかなので (1) の仮定を満たす)。$a = 2\pi b$ とすると、右辺は $\sum_k \frac{4\pi b}{4\pi^2(b^2+k^2)} = \frac{b}{\pi}\sum_k \frac{1}{b^2+k^2}$、

左辺は $\coth \pi b$ なので、$\sum_k \frac{1}{b^2+k^2} = \frac{\pi}{b}\coth \pi b$。これは問4.7(2) の等式そのものである。

(3) $\hat{f}(\omega) = \sqrt{2\pi}e^{-\omega^2/2}$ より $\hat{f}(2\pi k) = \sqrt{2\pi}e^{-2\pi^2 k^2}$。よって

$$\sum_{n} e^{-n^2/2} = \sqrt{2\pi}\sum_{k} e^{-2\pi^2 k^2} = \sqrt{2\pi}\left(1 + 2\sum_{k=1}^{\infty} e^{-2\pi^2 k^2}\right)$$

$k \neq 0$ の項は $2e^{-2\pi^2} \approx 5.4 \times 10^{-9}$ が最大で、$\sqrt{2\pi}$ を掛けても差は約 1.3×10^{-8}。そのため左辺と $\sqrt{2\pi}$ は小数第7位まで一致する。

ポイント

左辺に T を掛けた $T\sum f(nT)$ は、積分 $\int f\,dt = \hat{f}(0)$ の近似(台形則・長方形則)です。ポアソンの和公式は、その誤差が正確に $\sum_{k\neq 0} \hat{f}\left(\frac{2\pi k}{T}\right)$ だと教えてくれます。$\hat{f}$ が速く減る滑らかな関数では、標本の間隔を少し細かくするだけで誤差は桁違いに小さくなります。この「標本の和に、スペクトルの別の場所($k \neq 0$)が混入する」仕組みは、第12章のエイリアシングと同じものです。(2) で問4.7と同じ等式が別の経路から出てきたことは、フーリエ級数とフーリエ変換がポアソンの和公式で結ばれていることを示しています。

解 10.7 ★★★ 単位ステップのフーリエ変換

方針

$\frac{1}{\varepsilon + i\omega}$ を実部と虚部に分け、それぞれの $\varepsilon \to 0$ の振る舞いを調べる。実部は面積が π で幅が ε の山なので $\pi\delta$ に近づく。

解答

(1) 問7.2より $\hat{f}_\varepsilon = \dfrac{1}{\varepsilon + i\omega} = \dfrac{\varepsilon - i\omega}{\varepsilon^2 + \omega^2}$。

(2) $\displaystyle\int \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2+\omega^2}d\omega = \left[\arctan\frac{\omega}{\varepsilon}\right]_{-\infty}^{\infty} = \pi$。$\omega = \varepsilon s$ とすると

$$\int \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2+\omega^2}\varphi(\omega)\,d\omega = \int \frac{\varphi(\varepsilon s)}{1+s^2}ds \to \varphi(0)\int \frac{ds}{1+s^2} = \pi\varphi(0)$$

これは $\pi\delta$ のふるい分け性と同じ働きなので、実部は $\pi\delta(\omega)$ に近づく。

(3) $\omega \neq 0$ では $-i\omega/(\varepsilon^2+\omega^2) \to 1/(i\omega)$。ただし、この各点収束だけでは原点に集中する項の有無は分からない。滑らかで台が有界な φ について、正負の半直線を組にすると

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{-i\omega}{\varepsilon^2+\omega^2}\varphi(\omega)\,d\omega = -i\int_0^{\infty} \frac{\omega\,[\varphi(\omega)-\varphi(-\omega)]}{\varepsilon^2+\omega^2}\,d\omega$$

原点近くでは $|\varphi(\omega)-\varphi(-\omega)| \le C\omega$ なので、被積分関数の絶対値は $C\omega^2/(\varepsilon^2+\omega^2) \le C$。原点から離れた所も可積分な関数で押さえられる。したがって支配収束定理により極限は

$$-i\int_0^{\infty} \frac{\varphi(\omega)-\varphi(-\omega)}{\omega}\,d\omega = \mathrm{pv}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(\omega)}{i\omega}\,d\omega$$

となる。実部の極限と合わせて $\hat{u} = \pi\delta + \mathrm{pv}(1/(i\omega))$。また $u = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\operatorname{sgn} t$ と、問題で認めた符号関数の変換からも同じ結果になる。以下でも $1/(i\omega)$ はこの主値の意味で使う。

(4) 畳み込み定理より $\hat{y} = \hat{u}\hat{x} = \dfrac{\hat{x}(\omega)}{i\omega} + \pi\hat{x}(0)\delta(\omega)$($\hat{x}(\omega)\delta(\omega) = \hat{x}(0)\delta(\omega)$)。第1項は「$i\omega$ で割る」操作で、微分($i\omega$ を掛ける)の逆になっている。ただし $\omega = 0$ では割り算ができないので、その分を第2項が補う。$y(t)$ は $t \to -\infty$ で 0、$t \to \infty$ で $\int x = \hat{x}(0)$ に近づくので、その平均の高さ $\frac{\hat{x}(0)}{2}$ という直流成分を表すのが $\pi\hat{x}(0)\delta(\omega)$($2\pi \cdot \frac{\hat{x}(0)}{2}\delta$)である。

ポイント

積分器は $\omega \to 0$ で増幅率 $\frac{1}{|\omega|}$ が無限大になり、ステップを入れると出力が際限なく増えるので、BIBO 安定ではありません($\int |u| = \infty$)。このように「ずっと続く」「増えていく」信号は、フーリエ変換では δ や主値のような扱いを必要とします。e^{-st}(s は複素数)で重みをつけて

積分するラプラス変換を使うと、こうした信号を素直に扱えます。そのため回路や制御の過渡応答の解析ではラプラス変換が使われます。

第 11 章

時間周波数解析 — 解答解説

不確定性原理とスペクトログラム

解 11.1 ★ ガウス関数の時間幅と周波数幅

方針

Δt^2 は $|f|^2$ を確率密度とみたときの分散。$|f|^2$ も $|\hat{f}|^2$ もガウス関数なので、指数の形から分散を読み取ればよい(定数倍は分子と分母で消える)。

解答

(1) $|f|^2 = e^{-t^2/\sigma^2} = e^{-t^2/(2\cdot\sigma^2/2)}$ は分散 $\frac{\sigma^2}{2}$ の正規分布の密度に比例するので、$\Delta t^2 = \frac{\sigma^2}{2}$、$\Delta t = \frac{\sigma}{\sqrt{2}}$。

(2) $|\hat{f}|^2 = 2\pi\sigma^2 e^{-\sigma^2\omega^2} = 2\pi\sigma^2 e^{-\omega^2/(2\cdot\frac{1}{2\sigma^2})}$ は分散 $\frac{1}{2\sigma^2}$ の正規分布の密度に比例するので、$\Delta\omega = \frac{1}{\sqrt{2}\,\sigma}$。

(3) $\Delta t\,\Delta\omega = \frac{\sigma}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}\,\sigma} = \frac{1}{2}$。$\sigma$ によらない。

ポイント

ガウス関数を細くすれば(σ を小さく)時間幅は小さくなりますが、同じ割合で周波数幅が広がり、積は $\frac{1}{2}$ のままです。問11.5で示すように、この $\frac{1}{2}$ はどんな信号でも下回れない下限で、ガウス関数はそれをちょうど達成する唯一の形です。

解 11.2 ★ 伸縮と幅の積

方針

$\hat{g}(\omega) = \frac{1}{c}\hat{f}\left(\frac{\omega}{c}\right)$ を使い、幅の定義の積分を置換する。比の形なので、定数倍は分子と分母で消える。

解答

(1) $s = ct$ と置換すると $\Delta t_g^2 = \dfrac{\int t^2 |f(ct)|^2 dt}{\int |f(ct)|^2 dt} = \dfrac{\frac{1}{c^3}\int s^2 |f(s)|^2 ds}{\frac{1}{c}\int |f(s)|^2 ds} = \dfrac{\Delta t_f^2}{c^2}$。$\nu = \frac{\omega}{c}$ と置換すると $\Delta\omega_g^2 = \dfrac{\int \omega^2 \frac{1}{c^2}|\hat{f}(\frac{\omega}{c})|^2 d\omega}{\int \frac{1}{c^2}|\hat{f}(\frac{\omega}{c})|^2 d\omega} = \dfrac{c^3\int \nu^2 |\hat{f}(\nu)|^2 d\nu}{c\int |\hat{f}(\nu)|^2 d\nu} = c^2\Delta\omega_f^2$。

(2) 2倍速の再生は $g(t) = f(2t)$ で、音の長さは半分、周波数はすべて2倍(1オクターブ高く)になる。(1) より時間幅は $\frac{1}{2}$ 倍、周波数幅は 2 倍なので、積は変わらない。伸縮では時間と周波数の取引を逃れられない。

(3) $\omega^2|\widehat{\mathrm{rect}_a}|^2 = 4\sin^2 a\omega$ で、これは各周期で平均 2 をとる関数なので $\int \omega^2|\hat{f}|^2 d\omega = \infty$、よって $\Delta\omega = \infty$。跳びのある信号はスペクトルの裾が $\frac{1}{\omega^2}$ でしか減らず、2次のモーメントで測る幅は裾の影響を強く受けて発散してしまう。そのような信号の帯域は、最初の零点までの幅やエネルギーの割合で測る(問7.8・8.8)。

ポイント

パーセバルの等式と微分則から $\int \omega^2|\hat{f}|^2 d\omega = 2\pi\int |f'|^2 dt$ なので、$\Delta\omega$ が有限であることは「f' が二乗可積分」であることと同じです。跳びがあると、f' にデルタ関数が現れて二乗可積分になりません。幅の定義には目的に応じた選び方があり、どの定義を使ったかで数値は変わります。

解 11.3 ★★ 有限長の観測と窓関数

方針

窓をかけることは変調の逆向きの読み方で、$\cos\omega_0 t$ の線スペクトルが窓のスペクトルの形に広がる(問8.2)。ハン窓は $\cos\frac{\pi t}{T}$ をオイラーの公式で分けると、矩形窓とそれを $\pm\frac{\pi}{T}$ ずらした3つの和になる。

解答

(1) 問8.2で $a=T$ として $\dfrac{\sin(\omega-\omega_0)T}{\omega-\omega_0}+\dfrac{\sin(\omega+\omega_0)T}{\omega+\omega_0}$。$\omega=\pm\omega_0$ を中心とする主ローブは、最初の零点 $\omega-\omega_0=\pm\frac{\pi}{T}$ の間で、幅は $\frac{2\pi}{T}$。

(2) 振幅・位相によって山の見え方は変わるが、2つの山の中心が主ローブの半幅 $\frac{\pi}{T}$ より近いと、山が重なって分離しにくくなる。目安として、周波数の差が $\frac{\pi}{T}=\frac{2\pi}{L}$(rad/s)、すなわち $\frac{1}{L}$ Hz 程度以上あれば見分けられる。$L=20$ ms なら、およそ 50 Hz より近い周波数は分離しにくい。

(3) $\cos\frac{\pi t}{T}=\frac{1}{2}\left(e^{i\pi t/T}+e^{-i\pi t/T}\right)$ より、$w(t)=\frac{1}{2}\mathrm{rect}_T(t)+\frac{1}{4}\mathrm{rect}_T(t)e^{i\pi t/T}+\frac{1}{4}\mathrm{rect}_T(t)e^{-i\pi t/T}$。変調の性質(問8.2)で、$\hat{w}(\omega)=\frac{1}{2}R(\omega)+\frac{1}{4}R(\omega-\frac{\pi}{T})+\frac{1}{4}R(\omega+\frac{\pi}{T})$。$R$ は $\omega=\frac{k\pi}{T}$($k\neq0$)で 0 なので、$\omega=\frac{2\pi}{T}$ では3項とも 0($R(\frac{2\pi}{T})$、$R(\frac{\pi}{T})$、$R(\frac{3\pi}{T})$)。一方 $\omega=\frac{\pi}{T}$ では $\frac{1}{4}R(0)=\frac{T}{2}\neq0$。実際、$R(\omega\mp\frac{\pi}{T})=-\frac{2\sin T\omega}{\omega\mp\pi/T}$ を使ってまとめると

$$\hat{w}(\omega)=\frac{\pi^2}{T^2}\cdot\frac{\sin T\omega}{\omega\left(\frac{\pi^2}{T^2}-\omega^2\right)}$$

となり、$\omega=\pm\frac{\pi}{T}$ と 0 では分子と分母が同時に 0 になって値は有限で 0 でない。よって最初の零点は $\omega=\frac{2\pi}{T}$ で、主ローブの半幅は矩形窓の2倍になる。

(4) 弱い音が強い音の主ローブの外にあるなら、漏れの小さいハン窓が有利である。ただし非常に近い2音では、ハン窓の広い主ローブの中に弱い音が入り、かえって分離しにくいこと

もある。矩形窓では、強い音のサイドローブが約 -13 dB の高さでゆっくりとしか減らず($\frac{1}{\omega}$ の速さ)、それより弱い近くの音は埋もれてしまう。ハン窓のサイドローブは約 -31 dB と低く、遠くへ行くほど $\frac{1}{|\omega|^3}$ の速さで急に小さくなる((3) の式)。まとめると、矩形窓は主ローブが細く、同じくらいの強さの近い2音を分ける分解能に優れるが、漏れ(サイドローブ)が大きい。ハン窓は主ローブが2倍に広がって分解能は落ちるが、漏れが小さい。

ポイント

窓をかけた信号のスペクトルは「真のスペクトルと窓のスペクトルの畳み込み」です。どの窓を選ぶかは、分解能(主ローブの幅)と漏れ(サイドローブ)の取引で、矩形窓とハン窓の間にも多くの窓(ハミング窓など)があります。窓の両端が滑らかに 0 に近づくほど、サイドローブは速く減ります(第4章の「滑らかさと減衰」の再登場)。離散の場合の計算は問14.9で行います。

解 11.4 ★★ 短時間フーリエ変換とスペクトログラム

方針

窓の中に入る区間を、$\cos\omega_1 t$ の部分と $\cos\omega_2 t$ の部分に分ける。それぞれの部分は長さ ℓ の矩形窓をかけた正弦波なので、山の高さはおよそ $\frac{\ell}{2}$。

解答

(1) $\tau < -T$ なら窓の区間 $[\tau - T, \tau + T]$ は $t < 0$ にあり、$|X(\tau,\omega)|$ は $\omega = \pm\omega_1$ で山になる。長さは $L = 2T$ なので高さはおよそ T。$\tau > T$ なら同様に $\pm\omega_2$ で高さおよそ T の山になる。

(2) $|\tau| < T$ なら、窓の中で $\cos\omega_1 t$ は長さ $T - \tau$、$\cos\omega_2 t$ は長さ $T + \tau$ を占めるので、それぞれの区間の主成分の高さはおよそ $\frac{T-\tau}{2}$(ω_1)と $\frac{T+\tau}{2}$(ω_2)。窓の中心が $-T$ から T まで動く間に、ω_1 の山は T から 0 へ、ω_2 の山は 0 から T へ直線的に移り変わる。切り替わりは窓の長さ L にわたって「ぼやけて」見えるので、スペクトログラム上では切り替わり

が幅 L 程度に広がる。ただし実際の $|X|$ には他方の音の漏れとの干渉もあり、短い区間では高さの近似も悪くなる。この窓幅は、信号の形や雑音について事前情報を使った時刻推定の精度の厳密な下限ではない。

(3) $660-440=220$ Hz なので、$\frac{1}{L}\le 220$ より $L\gtrsim \frac{1}{220}$ s ≈ 4.5 ms。120 Hz 間隔の倍音を1本ずつ見分けるには $L\gtrsim \frac{1}{120}$ s ≈ 8.3 ms(実際には余裕をみて、またハン窓などで主ローブが広がる分も考えて、20〜30 ms 程度の窓を使う)。約 5 ms の出来事の時刻を見るには L を 5 ms 程度以下にする必要があり、そのときの周波数の分解能は 200 Hz 程度に落ちて、倍音の線は見分けられなくなる。

ポイント

音声の分析では、長めの窓(20〜30 ms)で倍音を横じまとして見る**狭帯域スペクトログラム**と、短い窓(数 ms)で声帯の振動や子音の破裂を縦じまとして見る**広帯域スペクトログラム**を使い分けます。同じ信号でも、窓の長さによって見えるものが変わることを知っておくと、スペクトログラムを正しく読めます。窓の長さを決めることは、不確定性原理の範囲で時間と周波数のどちらを優先するかを選ぶことです。

解 11.5 ★★★ 不確定性原理の証明

方針

tf と f' の内積が $-\frac{1}{2}$ という定数になることを部分積分で示し、コーシー・シュワルツの不等式で「tf の長さ × f' の長さ」で押さえる。f' の長さはパーセバルの等式で周波数幅に書き換えられる。

解答

(1) $\displaystyle\int tff'\,dt=\frac{1}{2}\int t\,(f^2)'\,dt=\frac{1}{2}\Big[tf^2\Big]_{-\infty}^{\infty}-\frac{1}{2}\int f^2dt=0-\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}$($tf^2\to 0$)。

(2) コーシー・シュワルツの不等式を tf と f' に使うと

$$\frac{1}{4} = \left(\int (tf)\, f'\, dt\right)^2 \le \int t^2 f^2 dt \cdot \int f'^2 dt = \Delta t^2 \int f'^2 dt$$

($\int f^2 = 1$ なので $\Delta t^2 = \int t^2 f^2 dt$)。

(3) 微分則より $\widehat{f'} = i\omega \hat{f}$。パーセバルの等式から $\int f'^2 dt = \frac{1}{2\pi}\int \omega^2 |\hat{f}|^2 d\omega$。また $\frac{1}{2\pi}\int |\hat{f}|^2 d\omega = \int f^2 dt = 1$ なので $\Delta\omega^2 = \frac{\int \omega^2 |\hat{f}|^2}{\int |\hat{f}|^2} = \frac{1}{2\pi}\int \omega^2 |\hat{f}|^2 d\omega = \int f'^2 dt$。(2) に代入して $\frac{1}{4} \le \Delta t^2 \Delta\omega^2$、すなわち $\Delta t\, \Delta\omega \ge \frac{1}{2}$。

(4) コーシー・シュワルツの不等式の等号は、f' と tf が一方の定数倍のときに限る($tf \neq 0$ なので $f' = -\lambda t f$ と書ける)。この微分方程式の解は $f = Ce^{-\lambda t^2/2}$ で、$\int f^2 < \infty$ となるには $\lambda > 0$ が必要。逆にガウス関数では等号が成り立つ(問11.1)。

ポイント

量子力学の位置と運動量の不確定性関係は、波動関数とそのフーリエ変換の間のこの不等式と、数学的には同じものです。信号処理では、ガボールがこの関係から「時間と周波数の最小の面積の単位」を論じ、ガウス窓の STFT(ガボール変換)を提案しました(1946年)。証明の骨組みは「部分積分で定数を作る → コーシー・シュワルツ → パーセバル」で、大学院入試でも定番です。複素数値の f では $\mathrm{Re}\int t\bar{f} f' dt = -\frac{1}{2}$ を使えば同じ議論が成り立ちます。

解 11.6 ★★★ 音源フィルタモデルとフォルマント

方針

畳み込み定理とくし形関数の変換(問10.5)を使う。$H(\omega)\delta(\omega - k\omega_0) = H(k\omega_0)\delta(\omega - k\omega_0)$ なので、線の高さは H を倍音の位置で拾った値になる。

解答

(1) $\hat{s} = H\hat{p} = H(\omega) \cdot \omega_0 \sum_k \delta(\omega - k\omega_0) = \omega_0 \sum_k H(k\omega_0)\delta(\omega - k\omega_0)$。声のスペクトルは基本周波数 F_0 の整数倍の位置に立つ線の列で、k 番目の線の高さ $\omega_0 |H(k\omega_0)|$ は声道の周波数特性 $|H|$ をその位置で拾った値である。線の間隔は声の高さ、線の高さの包絡線は声道の形(母音の種類)で決まる。

(2) $F_0 = 125$ Hz では倍音は $125k$ Hz。700 Hz に最も近いのは 750 Hz の第6倍音(625 Hz の第5倍音は 75 Hz 離れている)、1200 Hz に最も近いのは 1250 Hz の第10倍音。$F_0 = 250$ Hz では倍音は $250, 500, 750, 1000, 1250, \ldots$ Hz なので、700 Hz には第3倍音(750 Hz)、1200 Hz には第5倍音(1250 Hz)が最も近い。高い声では $|H|$ が 250 Hz おきにしか拾われないので、山の頂点が倍音の間に落ちると、スペクトルの線からはその位置と形を推定しにくくなる。

(3) (1) はデルタ超関数の和であり、$\log|\hat{s}|$ を通常の関数として計算することはできない。有限長の観測では線が窓のスペクトルの幅に広がる。実際のケプストラムは、有限の周波数範囲のデータから計算する。H がその幅の中でほぼ一定なら、問題文の近似により、零点を除いて $\log|S_w| \approx \log|H| + \log|P_w|$ と分けられる。これは窓をかけた畳み込みの厳密な因数分解ではない。

$\log|H|$ は周波数軸上でゆっくり変わるため、逆フーリエ変換すると原点付近の小さいケフレンシーに集まりやすい。一方、$\log|P_w|$ の倍音構造は周波数 f [Hz] の軸上で間隔 F_0 のほぼ周期的な変化なので、逆変換では $T_0 = 1/F_0$ とその整数倍付近にピークを作る。これらが十分に分離していれば、低いケフレンシー側を残すことで包絡線を、T_0 のピークから声の高さを推定できる。実データの零点では振幅に小さな下限を設けるため、対数の加法性も近似であり、短い観測や包絡線の急な変化では分離が悪くなる。

ポイント

音源フィルタモデルは、音声の分析・合成・符号化の基本です。携帯電話の音声符号化は、声道フィルタの係数と音源の情報を分けて送ることで、データ量を大きく減らしています。音声認

識で広く使われてきた特徴量 MFCC(メル周波数ケプストラム係数)は、人の聴覚に合わせて周波数の軸を伸縮した対数スペクトルに離散コサイン変換をかけたもので、(3) の考え方にもとづいています。ソプラノ歌手の高い声で母音が聞き分けにくくなるのは、(2) の「包絡線を拾う点がまばらになる」ことの表れです。

解 11.7 ★★★ ハール・ウェーブレットと多重解像度

方針

$\psi_{j,k}$ は区間 $I_{j,k}=[k2^{-j},(k+1)2^{-j})$ の外で 0 で、左半分で $2^{j/2}$、右半分で $-2^{j/2}$。異なる段の区間は入れ子になるか、重ならない。(2)(3) は定義どおりの機械的な計算。

解答

(1) $s=2^jt-k$ と置換すると $\int 2^j\psi(2^jt-k)^2dt=\int\psi(s)^2ds=1$。同じ j で $k\neq k'$ なら、区間 $I_{j,k}$ と $I_{j,k'}$ は重ならないので積は恒等的に 0。$j<j'$ なら、$I_{j',k'}$ は $I_{j,k}$ の左半分か右半分のどちらかに含まれるか、$I_{j,k}$ と重ならない($2^{-j'}$ の刻みは $2^{-(j+1)}$ の刻みを細分したもの)。いずれの場合も $I_{j',k'}$ の上で $\psi_{j,k}$ は一定値 c なので、$\int\psi_{j,k}\psi_{j',k'}dt=c\int\psi_{j',k'}dt=0$($\psi$ の積分は 0)。

(2) 1段目:平均 $(5,11,7,5)$、差 $(-1,-1,1,0)$。2段目(平均の列に対して):平均 $(8,6)$、差 $(-3,1)$。3段目:平均 (7)、差 (1)。よって全体の平均は 7、差の係数は、粗い段から順に (1)、$(-3,1)$、$(-1,-1,1,0)$ の7個。

(3) 絶対値が 1 以下の差を 0 にすると、残るのは平均 7 と2段目の差 -3 だけ。3段目:$m=7,d=0$ から $(7,7)$。2段目:$(7,-3)$ から $(4,10)$、$(7,0)$ から $(7,7)$ で $(4,10,7,7)$。1段目:差はすべて 0 なので $(4,4,10,10,7,7,7,7)$。誤差 $x-\hat{x}=(0,2,0,2,1,-1,-2,-2)$ の2乗和は 18、元の信号の2乗和は $16+36+100$

$+144+64+36+25+25=446$ なので、割合は $\frac{18}{446}\approx 4.0\%$。8個の値を2個の係数で表して、誤差のエネルギーは約4%に収まった。

(4) STFT はすべての周波数で同じ長さの窓を使うので、時間と周波数の平面を同じ形の長方形で区切る。ウェーブレットでは、粗い段(低い周波数)の基底は長い区間にわたり(周波数の分解能がよい)、細かい段(高い周波数)の基底は短い区間に集中する(時間の分解能がよい)。区切りの長方形の面積は同じだが、形が周波数によって変わる。ゆっくりした変化と鋭い変化が混ざった信号(画像の平らな部分と輪郭、音楽の持続音と打撃音)に向いている。

ポイント

(3) の誤差 18 は、捨てた係数の2乗に各段の重み(1段目は 2、2段目は 4、3段目は 8:係数1個が受け持つ標本の数)を掛けた和 $2(1+1+1+0)+4\cdot 1^2+8\cdot 1^2=18$ に一致します。正規直交な基底での展開では、捨てた係数のエネルギーがそのまま誤差になるからです(パーセバルの等式)。画像圧縮の JPEG 2000 は、ハールより滑らかなウェーブレットを使った変換を採用しています。

第 12 章

標本化定理とエイリアシング — 解答解説

連続から離散へ

解 12.1 ★ ナイキスト周波数

方針

ナイキスト周波数は標本化周波数の半分。標本化定理は、信号の成分がナイキスト周波数より下に収まっていることを要求する。

解答

(1) $\frac{44.1}{2} = 22.05$ kHz。可聴域の上限 20 kHz を少し上回るように選ばれている。標本化の前に 20 kHz より上を弱めるフィルタは、急に切れるものを作れないので、通過させたい 20 kHz と標本化による折り返しとの間に、フィルタの移り変わりのための余裕が必要だからと考えられる。なお 0〜20 kHz だけを保護する設計なら、阻止域の開始を $44.1 - 20 = 24.1$ kHz とできる(問12.6)(問12.6)。

(2) $\frac{8}{2} = 4$ kHz。300〜3400 Hz はこの範囲に収まる。

(3) 成分が 5 kHz 未満に限られるなら、$f_s = 10$ kHz で足りる($\omega_s \geq 2W$)。実際には、信号の帯域を厳密に区切るフィルタは作れず、標本化の前のフィルタに移り変わりの帯域が必要なので、それより高い標本化周波数を選ぶ。

ポイント

標本化周波数を決めるのは「伝えたい最高周波数の2倍 + フィルタのための余裕」です。高解像度の音声フォーマットが 96 kHz や 192 kHz を使うのは、聞こえる帯域を広げるためというより、この余裕を大きくとってフィルタを作りやすくする意味もあります。

解 12.2 ★ エイリアス周波数の計算

方針

n が整数なら $\cos(2\pi \cdot 0.7n) = \cos(2\pi(0.7-1)n)$ のように、周波数(f_s を単位として)に整数を足し引きしても標本の値は変わらない。さらに余弦は偶関数、正弦は奇関数であることを使う。

解答

(1) $x[n] = \cos(2\pi \cdot 0.7n) = \cos(2\pi \cdot 0.7n - 2\pi n) = \cos(-2\pi \cdot 0.3n)$ $= \cos(2\pi \cdot 0.3n)$。これは $\cos(2\pi \cdot 3t)$ の標本 $\cos(2\pi \cdot 3 \cdot 0.1n)$ に等しい。

(2) $\sin(2\pi \cdot 0.7n) = \sin(-2\pi \cdot 0.3n) = -\sin(2\pi \cdot 0.3n)$。3 Hz の正弦波の符号を反転したもの、$-\sin(2\pi \cdot 3t)$(位相が π ずれたもの)の標本と一致する。

(3) 9 Hz は $|9-10| = 1$ Hz、10 Hz は $|10-10| = 0$ Hz(すべての標本が $\cos 2\pi n = 1$ の直流)、13 Hz は $|13-10| = 3$ Hz。規則:周波数 f から f_s の整数倍を引いて $-\frac{f_s}{2}$ 以上 $\frac{f_s}{2}$ 以下にし、その絶対値をとる(f を $\frac{f_s}{2}$ で折り返す)。

ポイント

標本化の後では、7 Hz の余弦と 3 Hz の余弦は同じ数列になり、どちらだったのかは原理的に分かりません。「高い周波数が低い周波数の振りをする」のがエイリアス(偽名)という名前の由来です。正弦の場合は、折り返すと位相(符号)も反転することに注意しましょう。

解 12.3 ★ 逆回転して見える車輪

方針

模様の周波数 $8r$ Hz を、撮影の標本化周波数 24 Hz で折り返す。回転では周波数の符号が回転の向きを表すので、-12 から 12 Hz の範囲に引き戻した値を符号ごと読む。

解答

(1) $8 \times 3 = 24$ Hz で、1コマごとに模様がちょうど1周期($\frac{1}{8}$ 回転)進む。各コマで模様は同じ位置に見えるので、車輪は止まって見える。

(2) $8 \times 2.9 = 23.2$ Hz で、$23.2 - 24 = -0.8$ Hz。模様は1コマごとに $-\frac{0.8}{24}$ 周期ずつ、つまり逆向きに少しずつ進んで見える。逆回転で、回転の速さは模様の 0.8 Hz を8本で割った毎秒 0.1 回転に見える。

(3) $8 \times 3.1 = 24.8$ Hz で、$24.8 - 24 = 0.8$ Hz。正しい向きに、毎秒 0.1 回転でゆっくり回っているように見える。回転する模様は $e^{\pm i\theta}$ のような複素数の変化(向きをもつ回転)にあたり、正の周波数と負の周波数で回る向きが違う。実数の余弦では $\cos(-\theta) = \cos\theta$ で区別できないが、回転では $e^{i\theta}$ と $e^{-i\theta}$ を区別できるので、負の周波数が逆回転として見える。

ポイント

映画やテレビは時間の標本化(毎秒24〜60コマ)なので、速く回るものには必ずこの現象がつきまといます。蛍光灯や LED 照明の点滅の下で回転体が止まって見えるストロボ効果も同じで、回転数の計測にも使われます。回転の例は、複素数の信号では正と負の周波数が別物であること(第17章の複素ベースバンド)の分かりやすい例です。

解 12.4 ★★ 標本化した信号のスペクトル

方針

くし形関数の変換は間隔 ω_s のくし形関数(問10.5)。δ との畳み込みは平行移動なので、くし形関数との畳み込みは「ずらしたコピーの和」になる。

解答

(1) $\widehat{\mathrm{comb}_T} = \omega_s \sum_k \delta(\omega - k\omega_s)$ なので

$$\hat{x}_s = \frac{1}{2\pi}\hat{x} * \left(\omega_s \sum_k \delta(\cdot - k\omega_s)\right) = \frac{\omega_s}{2\pi}\sum_k \hat{x}(\omega - k\omega_s) = \frac{1}{T}\sum_k \hat{x}(\omega - k\omega_s)$$

(2) $\hat{x}(\omega - k\omega_s)$ は $k\omega_s$ を中心とする幅 $2W$ の三角形。

- $\omega_s = 3W$:コピーは重ならない。$\hat{x}_s(0) = \frac{1}{T}$。$\omega = 1.5W$ は $k=0$ と $k=1$ のどちらの三角形からも W 以上離れているので $\hat{x}_s(1.5W) = 0$。三角形が隙間をあけて並ぶ。
- $\omega_s = 1.5W$:$\omega = 0$ は $k = \pm 1$ の中心から $1.5W$ 離れているので寄与せず、$\hat{x}_s(0) = \frac{1}{T}$。$\omega = 0.75W$ には $k=0$($1 - 0.75 = 0.25$)と $k=1$(中心 $1.5W$ から $0.75W$、やはり 0.25)の両方が寄与し、$\hat{x}_s(0.75W) = \frac{0.5}{T}$。隣のコピーと重なった部分が足し合わされ、三角形の形が崩れる。

(3) コピーの幅は $2W$、間隔は ω_s なので、重ならない条件は $\omega_s \geq 2W$。

ポイント

「**時間で標本化すると、周波数で周期的になる**」— 第10章の「時間の周期化 ↔ 周波数の標本化」の向きを逆にした関係です。重なった部分では、元の周波数 ω の成分と、$\omega - \omega_s$ などの成分が足し合わされて区別できなくなります。これがエイリアシングの、周波数の側から見た正体です。

解 12.5 ★★ sinc 補間による復元

方針

$\omega_s \geq 2W$ ならコピーは重ならないので、中央のコピーだけを取り出す理想低域通過フィルタで $\hat{x}$ が戻る。そのフィルタを時間の側で書くと sinc 関数との畳み込みで、x_s が δ の列なので畳み込みは和になる。

解答

(1) $|\omega| < \frac{\omega_s}{2}$ では、$\omega_s \geq 2W$ より $k \neq 0$ のコピーは 0 なので $\hat{x}_s(\omega) = \frac{1}{T}\hat{x}(\omega)$。$T$ を掛ければ $\hat{x}(\omega)$ で、$|\omega| \geq \frac{\omega_s}{2}$ $(\geq W)$ では $\hat{x} = 0$ なので、掛け算の結果はすべての ω で $\hat{x}$ に一致する。問8.4より $\mathrm{rect}_{\pi/T}(\omega)$ は $\frac{\sin(\pi t/T)}{\pi t}$ の変換なので、$T\,\mathrm{rect}_{\pi/T}$ のインパルス応答は $h(t) = \frac{T\sin(\pi t/T)}{\pi t} = \mathrm{sinc}\,\frac{\pi t}{T}$。よって

$$x = h * x_s = \sum_n x(nT)\,h(t-nT) = \sum_n x(nT)\,\mathrm{sinc}\,\frac{\pi(t-nT)}{T}$$

(2) $t = mT$ では $\mathrm{sinc}\,\pi(m-n)$ が $n=m$ で 1、$n \neq m$ で $\frac{\sin\pi(m-n)}{\pi(m-n)} = 0$ なので、右辺は $x(mT)$。

(3) 時刻 t の値には、すべての標本が $\mathrm{sinc}\,\frac{\pi(t-nT)}{T}$ の重みで効く。重みは $\frac{T}{\pi|t-nT|}$ 程度でしか減らないので、遠い標本の影響もなかなか無視できない。しかも未来の標本も必要になるので、実時間で行うには、遅延を入れたうえで有限個の項で打ち切る必要があり、打ち切りの誤差が残る。

ポイント

標本化定理は「理想的な sinc 補間を使えば完全に戻る」という存在の定理で、そのまま実装するものではありません。実際の D/A 変換では、まずディジタルの計算で標本の間を細かく補って(オーバーサンプリング)から、簡単なアナログのフィルタで滑らかにします。ずらした sinc 関数の族 $\mathrm{sinc}\,\frac{\pi(t-nT)}{T}$ は互いに直交していて(問17.6)、標本化定理は「帯域制限され

た信号を、直交系で展開すると、係数が標本値になる。各関数のノルムの2乗は T なので、正規直交系は $T^{-1/2}\,\mathrm{sinc}(\pi(t-nT)/T)$ であり、その場合の係数は $\sqrt{T}\,x(nT)$ になる」とも言い表せます。

解 12.6 ★★ アンチエイリアシングとオーバーサンプリング

方針

周波数 f の成分は $|f - kf_s|$ に折り返す。聞かせたい帯域 $[0, 20]$ kHz に折り返してくる f の範囲を求め、それを標本化の前に弱めておく。

解答

(1) $|30 - 44.1| = 14.1$ kHz の音として現れる。可聴域にあり、聞こえてしまう(元の信号には無かった音が混じる)。

(2) $|f - kf_s| \le 20 (k \ge 1)$となる f が問題で、最も低いのは $f_s - 20 = 24.1$ kHz 以上の範囲。したがって 24.1 kHz より上の成分を十分に弱めておく必要がある(22.05〜24.1 kHz の成分は 20〜22.05 kHz に折り返し、聞かせたい帯域の外に落ちる)。通過させたい 20 kHz と弱めたい 24.1 kHz の比は約 1.2 しかなく、その間で十分な減衰(たとえば90 dB)を得るには、非常に急峻な(高い次数の)アナログフィルタが必要になる。

(3) $f_s = 176.4$ kHz で標本化するなら、$176.4 - 20 = 156.4$ kHz より上を弱めればよい。20 kHz との比は約 7.8 あり、ゆるやかな特性の簡単なアナログフィルタで足りる。急峻な帯域制限は、ディジタルのフィルタ(位相を直線的にでき、特性のばらつきもない)に任せてから 44.1 kHz に間引く。エイリアシングが標本化の後で取り除けないのは、(1) のように、折り返した成分と本来の 14.1 kHz の成分が標本の列としてまったく同じになり、区別する手がかりが残らないからである。

ポイント

A/D 変換の前には必ず**アンチエイリアシングフィルタ**(標本化の前の低域通過フィルタ)を置きます。現在の A/D 変換器の多くは、標本化周波数を大きく上げて簡単なアナログフィルタで済ませ、急峻なフィルタと間引きをディジタルで行う設計(ΔΣ 型など)をとっています。ディジタルのフィルタは高い精度で設計どおりに作れるので、この役割分担が合理的なのです。

解 12.7 ★★ 画像のモアレ

方針

空間の標本化でも、時間の場合と同じ折り返しの規則が成り立つ。画素の位置は $x = \frac{n}{100}$ cm で、標本は $\cos\!\left(2\pi\nu \cdot \frac{n}{100}\right)$。

解答

(1) 空間のナイキスト周波数は $\frac{100}{2} = 50$ 本/cm。これは上限の境界であり、任意の位相の縞を確実に復元するには 50 本/cm より低い必要がある。ちょうど境界では $\sin\!\left(2\pi \cdot 50 \cdot n/100\right) = \sin \pi n = 0$ となり、振幅のある縞でも標本が全て消える例がある。

(2) $\cos\!\left(2\pi \cdot 1.2n\right) = \cos\!\left(2\pi \cdot 0.2n\right)$ なので、標本は 20 本/cm の縞($\cos\!\left(2\pi \cdot 20 \cdot \frac{n}{100}\right)$)と同じになる。画像には $\left|120 - 100\right| = 20$ 本/cm の粗い縞が現れる。

(3) 90 本/cm では $\left|90 - 100\right| = 10$ 本/cm となり、モアレの縞はさらに粗く(太く)なる。本物の縞が標本化周波数に近づくほど偽の縞は粗くなる、という直観に反する振る舞いをする。デジタルカメラの光学的な低域通過フィルタは、像をわずかにぼかしてナイキスト周波数より細かい模様を弱め、モアレを防ぐ(アンチエイリアシングフィルタの空間版)。代償として、本来写せる細かさの近くの模様まで少しぼけ、画像の解像感が落ちる。そのため、解像感を優先してこのフィルタを省き、モアレは撮影の工夫や画像処理で対処するカメラもある。

ポイント

画像では、エイリアシングはモアレとして目に見えます。縮小表示でも同じで、画像を間引くだけで縮小すると細かい模様がモアレになるので、縮小の前にぼかす(低域通過フィルタをかける)のが正しい手順です(第16章)。テレビに映った縞模様のシャツがちらついて見えるのも同じ現象です。

解 12.8 ★★★ 帯域通過標本化

方針

標本化するとスペクトルは周期 f_s でくり返すので、$P - kf_s$ と $N + kf_s$ のうち $[-\frac{f_s}{2}, \frac{f_s}{2}]$ に入るものを調べれば、全体の重なりが分かる。

解答

(1) $f_s = 10.5$:$P - 2f_s = [22 - 21, 26 - 21] = [1, 5]$、$N + 2f_s = [-5, -1]$。どちらも $[-5.25, 5.25]$ に入り、重ならない。そのほかのコピー(たとえば $P - 3f_s = [-9.5, -5.5]$、$N + 3f_s = [5.5, 9.5]$)はこの範囲の外にあり、ほかの周期でも同じ並びがくり返されるだけなので、全体で重なりはない。

(2) $f_s = 12$:$P - 2f_s = [-2, 2]$、$N + 2f_s = [-2, 2]$ で、正と負の帯域のコピーが完全に重なる。重なった部分では2つの成分が足し合わされ、分離できない。

(3) $f_H = 26$、$f_L = 22$、$B = 4$ なので $n \le \lfloor 26/4 \rfloor = 6$。

- $n = 4$:$13 \le f_s \le \frac{44}{3} \approx 14.67$
- $n = 5$:$10.4 \le f_s \le 11$
- $n = 6$:$\frac{52}{6} \approx 8.67 \le f_s \le 8.8$

($n=1,2,3$ は $f_s \geq 52$、$26 \leq f_s \leq 44$、$17.3 \leq f_s \leq 22$。)10.5 は $n=5$ の範囲に入り、12 はどの範囲にも入らないので、(1)(2) と一致する。ナイキスト周波数の考え方では $f_s \geq 52$ kHz が必要だが、帯域幅が狭いことを利用すれば、約5分の1の 10.4 kHz 程度(最も低い範囲ではさらに 8.67 kHz)で足りる。

ポイント

標本化定理の本当の条件は「最高周波数の2倍」ではなく「スペクトルのコピーが重ならないこと」です。高い周波数の狭い帯域の信号なら、帯域幅の2倍程度の標本化周波数で済みます。ソフトウェア無線では、この**帯域通過標本化(アンダーサンプリング)**を使って、高い周波数の電波を直接 A/D 変換することがあります。ただし、帯域の外の雑音も一緒に折り返してくるので、標本化の前に帯域を正確に絞るフィルタが欠かせません。

解 12.9 ★★★ ゼロ次ホールドと D/A 変換

方針

$h_0 * \delta(\cdot - nT) = h_0(t-nT)$ なので、階段状の波形は x_s と h_0 の畳み込み。h_0 は幅 T の矩形を $\frac{T}{2}$ ずらしたもので、変換は推移の性質と問7.1から求まる。

解答

(1) $h_0 * x_s = \sum_n x(nT)\, h_0 * \delta(\cdot - nT) = \sum_n x(nT) h_0(t-nT) = y$。畳み込み定理より $\hat{y} = H_0 \hat{x}_s$。$h_0(t) = \mathrm{rect}_{T/2}(t - \frac{T}{2})$ なので、$H_0(\omega) = e^{-i\omega T/2} \cdot \frac{2\sin(\omega T/2)}{\omega} = T e^{-i\omega T/2} \operatorname{sinc} \frac{\omega T}{2}$。

(2) $\omega = \frac{\omega_s}{2} = \frac{\pi}{T}$ では $\operatorname{sinc} \frac{\pi}{2} = \frac{2}{\pi} \approx 0.637$(約 -3.9 dB)。$\omega = \frac{\omega_s}{4}$ では $\operatorname{sinc} \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}/2}{\pi/4} \approx 0.900$(約 -0.9 dB)。理想的な復元(通過域で一定の T)と比べて、高い周波数ほど振幅が下がり、ナイキスト周波数の近くでは約4 dB 弱まる。

(3) 像の成分の振幅は $\left|\mathrm{sinc}\,\frac{3\pi}{4}\right| = \frac{\sqrt{2}/2}{3\pi/4} \approx 0.300$ に比例し、目的の成分(0.900)のちょうど $\frac{1}{3}$ 倍(約 -9.5 dB)である。階段状の波形には、ほかにも $k\omega_s \pm \frac{\omega_s}{4}$ の像が $|H_0|$ で弱められながら残るので、D/A 変換の後に低域通過フィルタを置いて、ナイキスト周波数より上の像を取り除く必要がある。

ポイント

ゼロ次ホールドは、実際の D/A 変換器の基本動作です。通過域の振幅の低下($\frac{\sin x}{x}$ の形をした「ドループ」)は、あらかじめディジタルの側で高い周波数を少し強めておく補正(逆 sinc 補正)で打ち消せます。像の成分は、オーバーサンプリングで標本化周波数を上げておけば遠くに追いやれるので、再構成フィルタを簡単にできます。問12.6の A/D 側の工夫と、ちょうど対になっています。

第 13 章

離散時間フーリエ変換とディジタルフィルタ — 解答解説

数列のスペクトル

解 13.1 ★ DTFT の計算

方針

どちらも公比 $e^{-i\Omega}$ をもつ等比数列の和。(2) は問1.6と同じく、「半分の角」でくくって sin の比にする。

解答

(1) $|ae^{-i\Omega}| = |a| < 1$ なので、無限等比級数の和として $X(\Omega) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-i\Omega})^n = \frac{1}{1 - ae^{-i\Omega}}$。

(2) Ω が 2π の整数倍でなければ

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{-i\Omega n} = \frac{1 - e^{-iN\Omega}}{1 - e^{-i\Omega}} = \frac{e^{-iN\Omega/2}\left(e^{iN\Omega/2} - e^{-iN\Omega/2}\right)}{e^{-i\Omega/2}\left(e^{i\Omega/2} - e^{-i\Omega/2}\right)} = e^{-i\Omega(N-1)/2}\,\frac{\sin(N\Omega/2)}{\sin(\Omega/2)}$$

2π の整数倍では各項が 1 なので N。絶対値は問1.6のディリクレ核と同じ形で($N = 2n + 1$ で中心をそろえれば D_n そのもの)、位相の因子 $e^{-i\Omega(N-1)/2}$ は列を中心から $\frac{N-1}{2}$ だけずらしたことによる。

(3) n は整数なので $e^{-i(\Omega+2\pi)n} = e^{-i\Omega n}e^{-2\pi i n} = e^{-i\Omega n}$、よって $X(\Omega + 2\pi) = X(\Omega)$。数列の上では、角周波数 Ω と $\Omega + 2\pi k$ の正弦波は同じ値の列になって区別で

きないので(エイリアシング)、$-\pi < \Omega \leq \pi$ の1周期で情報はすべてそろう。

ポイント

DTFT は、フーリエ級数の「時間と周波数の役割を入れ替えたもの」です。DTFT の値 $X(\Omega)$ は周期 2π の関数で、数列 $x[n]$ はそのフーリエ係数($e^{-i\Omega n}$ の係数)にあたります。この見方は問13.8で、FIR フィルタの設計をフーリエ級数の打ち切りとして理解するのに使います。

解 13.2 ★ 正規化周波数と標本化

方針

$\Omega = \omega T = \frac{2\pi f}{f_s}$。(3) は δ の列のフーリエ変換を計算し、問12.4の式の ω を $\frac{\Omega}{T}$ に置き換える。

解答

(1) $\Omega = \frac{2\pi \cdot 1}{8} = \frac{\pi}{4}$。$\Omega = \pi$ は $f = \frac{f_s}{2} = 4$ kHz、$\Omega = \frac{\pi}{2}$ は 2 kHz。

(2) $f = \frac{\Omega}{2\pi} f_s = 0.05 \times 48 = 2.4$ kHz。

(3) $\hat{x}_s(\omega) = \sum_n x[n] \int \delta(t - nT) e^{-i\omega t} dt = \sum_n x[n] e^{-i\omega n T} = X(\omega T)$。一方、問12.4より $\hat{x}_s(\omega) = \frac{1}{T} \sum_k \hat{x}_c(\omega - k\omega_s)$。$\omega = \frac{\Omega}{T}$、$k\omega_s = \frac{2\pi k}{T}$ を代入して $X(\Omega) = \frac{1}{T} \sum_k \hat{x}_c\left(\frac{\Omega - 2\pi k}{T}\right)$。

ポイント

ディジタル信号処理の式は、標本化周波数を 1(Ω を rad/sample)として書くのが普通です。実際の周波数に戻すには $f = \frac{\Omega}{2\pi} f_s$ を掛けます。同じフィルタの係数でも、標本化周波数を変えれば実際の遮断周波数は変わります。(3) は「数列の DTFT = 連続信号のスペクトルの

周期的なくり返し(を周波数の軸で T 倍に縮めたもの)」で、エイリアシングを DTFT の言葉で表した式です。

解 13.3 ★ 離散畳み込みと多項式の積

方針

$y[n]=\sum_k h[k]x[n-k]$ で、x の番号が範囲外の項は 0。多項式の積では、z^n の係数は「次数の和が n になる組」の積の和になる。

解答

(1) $y[0]=1\cdot 1=1$、$y[1]=2\cdot 1+1\cdot(-1)=1$、$y[2]=1\cdot 1+2\cdot(-1)=-1$、$y[3]=1\cdot(-1)=-1$。よって $h*x=(1,1,-1,-1)$。

(2) $(1+2z+z^2)(1-z)=1-z+2z-2z^2+z^2-z^3=1+z-z^2-z^3$ で、係数は $(1,1,-1,-1)$。積の z^n の係数は $\sum_k h[k]x[n-k]$(h の z^k と x の z^{n-k} の積の和)で、これは畳み込みの定義そのものである。

(3) 長さは $L+M-1$、掛け算は LM 回(すべての組 (k,j) の $h[k]x[j]$)。

ポイント

「畳み込み = 多項式の積」は、z 変換が畳み込みを掛け算に変えることの最も簡単な形です(z^{-1} で書けば z 変換そのもの)。この対応から、大きな整数の掛け算(各桁を多項式の係数とみる)も畳み込みであることが分かり、FFT による高速化(問15.5)につながります。

解 13.4 ★★ 移動平均フィルタ

方針

インパルス応答は $h[n] = \frac{1}{M} (0 \le n \le M-1)$なので、周波数応答は問13.1(2) の $\frac{1}{M}$ 倍。零点は分子の $\sin$ が 0 で分母が 0 でない点。

解答

(1) $H(\Omega) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} e^{-i\Omega k}$ に問13.1(2)($N = M$)を使えば示すべき式になる。

(2) $\sin \frac{M\Omega}{2} = 0$ かつ $\sin \frac{\Omega}{2} \neq 0$ なので、$\Omega = \frac{2\pi k}{M} (k = 1, \dots, M-1)$。$M = 4$ では $\frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$。

(3) $\Omega = \frac{2\pi k}{20}$ は $f = \frac{k}{20} \times 1000 = 50k$ Hz にあたり、ナイキスト周波数 500 Hz までの範囲では $50, 100, \dots, 500$ Hz の成分が完全に除かれる。20 個の標本は 20 ms にあたるので、これは問9.5で $T = 20$ ms とした連続時間の移動平均のディジタル版で、50 Hz のハムとその高調波を除く。

ポイント

移動平均は最も簡単な低域通過フィルタですが、$|H|$ のサイドローブ($\frac{1}{M} \frac{1}{|\sin(\Omega/2)|}$ 程度)がなかなか小さくならず、阻止域の性能は高くありません。一方、計算は「1つ足して1つ引く」だけの再帰で M によらない手間で行え、位相は直線的です。目的(零点を置きたいのか、鋭く切りたいのか)に応じて使い分けます。

解 13.5 ★★ 差分とラプラシアンによる強調

方針

$x[n-1]$ は $e^{-i\Omega}$ 倍、$x[n+1]$ は $e^{i\Omega}$ 倍になる。オイラーの公式で $\sin \cdot \cos$ にまとめる。

解答

(1) $H(\Omega) = 1 - e^{-i\Omega} = e^{-i\Omega/2}\left(e^{i\Omega/2} - e^{-i\Omega/2}\right) = 2ie^{-i\Omega/2}\sin\frac{\Omega}{2}$ なので $|H| = 2\left|\sin\frac{\Omega}{2}\right|$。$\Omega = 0$(直流)で 0、$\Omega = \pi$ で最大の 2 なので、高い周波数ほど強く通す高域通過のフィルタである。Ω が小さいと $1 - e^{-i\Omega} \approx i\Omega$ で、微分の $i\omega$($T = 1$ なら $\omega = \Omega$)に近い。

(2) $H(\Omega) = e^{i\Omega} - 2 + e^{-i\Omega} = 2\cos\Omega - 2 = -4\sin^2\frac{\Omega}{2}$。$\Omega$ が小さいと $-4 \cdot \frac{\Omega^2}{4} = -\Omega^2$ で、2階微分の $(i\omega)^2 = -\omega^2$ に近い。$0 < |\Omega| \le \pi$ では負の実数なので位相は π(符号反転)であり、直流では応答が 0 なので位相は定まらない。中心をそろえた左右対称の係数なので、非零の区間では群遅延は 0 だが、位相が 0 という意味ではない。

(3) $H_s(\Omega) = 1 - \alpha\left(-4\sin^2\frac{\Omega}{2}\right) = 1 + 4\alpha\sin^2\frac{\Omega}{2}$。$\alpha = 0.5$ では $\Omega = \pi$ で $1 + 2 = 3$ 倍、直流では 1 倍のまま。輪郭(高い周波数の成分)が強調されて画像がくっきりする。ただし雑音も高い周波数の成分を多く含むので、同じように強められ、ざらつきが目立つようになる($\Omega = \pi$ の成分は電力で9倍)。

ポイント

画像の2次元版では、2階差分は上下左右の差分を足したラプラシアン(問16.4)になります。鮮鋭化は高域強調そのもので、雑音の増幅と表裏一体です。実際には、ぼかした画像との差をとる方法(アンシャープマスク)で、強調する周波数の範囲を調整します。差分が微分の近似になるのは Ω が小さいときだけで、高い周波数では $|H| = 2\left|\sin\frac{\Omega}{2}\right|$ は $|\Omega|$ より小さくなります。数値微分の誤差は、この食い違いとして理解できます。

解 13.6 ★★ 指数平滑と z 変換・安定性

方針

入力を $\delta[n]$($n=0$ で 1、それ以外 0)にして漸化式を解くとインパルス応答が出る。z 変換では $y[n-1]$ が $z^{-1}Y(z)$ になるので、伝達関数は代数的に求まる。

解答

(1) $h[0]=1-a$、$n\geq 1$ では $h[n]=ah[n-1]$ なので $h[n]=(1-a)a^n u[n]$。問 13.1(1) より $H(\Omega)=\dfrac{1-a}{1-ae^{-i\Omega}}$。$H(0)=\frac{1-a}{1-a}=1$、$|H(\pi)|=\frac{1-a}{1+a}$。

(2) $Y(z)=az^{-1}Y(z)+(1-a)X(z)$ より $H(z)=\dfrac{1-a}{1-az^{-1}}=\dfrac{(1-a)z}{z-a}$。極は $z=a$ で、$0<a<1$ なら単位円の内側にあり安定。$a=1.2$ なら $h[n]=-0.2\times 1.2^n$ は際限なく大きくなり、有界な入力に対しても出力が発散しうる(BIBO 安定でない)。極 $z=1.2$ は単位円の外にある。

(3) 定常状態での分散を求める。$\sum h[n]^2=(1-a)^2\sum_{n\geq 0}a^{2n}=\dfrac{(1-a)^2}{1-a^2}=\dfrac{1-a}{1+a}$。$a=0.9$ では $\frac{0.1}{1.9}\approx 0.053$ で、雑音の分散は約5%に減る。遅れは $\sum nh[n]=(1-a)\sum na^n=(1-a)\dfrac{a}{(1-a)^2}=\dfrac{a}{1-a}$ で、$a=0.9$ なら9標本。a を 1 に近づけるほど雑音はよく減るが、遅れが大きくなり、信号の変化への追従が鈍くなる。

ポイント

指数平滑は、ゆっくり変わる量を雑音の中から推定するカルマンフィルタ(『確率・統計』第15章)が定常状態に達したときの形と同じで、$1-a$ がカルマンゲインにあたります。ネットワークの往復遅延時間の推定など、計算機の中でも広く使われています。わずか1回の掛け算と足し算で、無限に長いインパルス応答をもつ平滑化ができるのが IIR フィルタの強みです。その代わり、極の位置を誤ると発散する危険があり、安定性の確認が欠かせません。

解 13.7 ★★★ 線形位相 FIR フィルタ

方針

対称な位置 n と $M-1-n$ の項を組にし、中心 $\frac{M-1}{2}$ の位相 $e^{-i\Omega(M-1)/2}$ をくくり出すと、残りは cos の和(実数)になる。

解答

(1) $c=\frac{M-1}{2}$ とおくと、n と $M-1-n$ の項の和は $h[n]\left(e^{-i\Omega n}+e^{-i\Omega(M-1-n)}\right)$ $=h[n]e^{-i\Omega c}\left(e^{i\Omega(c-n)}+e^{-i\Omega(c-n)}\right)=2h[n]e^{-i\Omega c}\cos\Omega(c-n)$。$M$ が奇数のときの中央の項 $h[c]e^{-i\Omega c}$ も含めて、全体は $e^{-i\Omega c}A(\Omega)$、$A(\Omega)=\sum_n h[n]\cos\Omega(c-n)$(実数)と書ける。

(2) $A>0$ の範囲では $\arg H=-c\Omega$($A<0$ なら π が加わるだけで、傾きは同じ)なので、群遅延は $c=\frac{M-1}{2}$ 標本で一定。$h=\frac{1}{4}(1,2,1)$ では $H(\Omega)=\frac{1}{4}(1+2e^{-i\Omega}+e^{-2i\Omega})=\frac{1}{4}e^{-i\Omega}(e^{i\Omega}+2+e^{-i\Omega})=e^{-i\Omega}\cos^2\frac{\Omega}{2}$ で、遅れは1標本、$A=\cos^2\frac{\Omega}{2}\geq 0$。

(3) $a=0.9$ で $\tau_g(0)=\frac{a-a^2}{(1-a)^2}=\frac{a}{1-a}=9$ 標本、$\tau_g(\pi)=\frac{-a-a^2}{(1+a)^2}=-\frac{a}{1+a}$ ≈ -0.47 標本。低い周波数は約9標本遅れるのに、高い周波数はほとんど遅れない(狭帯域の包絡線では負の群遅延となる)。この負の値は未来の入力を使うという意味ではなく、指数平滑自体は因果的である。周波数ごとに遅れが違うと、パルスや輪郭に含まれる成分が別々の時刻に出てきて、波形がゆがむ(問8.7)。線形位相のフィルタはすべての周波数を同じだけ遅らせるので、位相による周波数ごとの遅れの違いを避けられる。ただし振幅特性を変えれば、波形の形は変わる。

ポイント

音響(スピーカーの帯域分割や音質調整)、通信(符号どうしの干渉を避けるパルス整形)、画像(輪郭の位置をずらさない処理)では、波形の形を崩さないことが重要なので、線形位相の

FIR フィルタがよく使われます。IIR フィルタは少ない計算で鋭い特性を作れますが、位相は直線的になりません。録音済みのデータなら、同じ IIR フィルタを順方向と逆方向に1回ずつかけて、位相のずれを打ち消す方法もあります。

解 13.8 ★★★ 窓関数法による FIR フィルタの設計

方針

逆 DTFT の積分を計算する。設計したい $H_d(\Omega)$ は周期 2π の関数で、$h_d[n]$ はそのフーリエ係数にあたるので、打ち切りはフーリエ級数の部分和そのもの。第5章の結果がそのまま使える。

解答

(1) $n \neq 0$ では $h_d[n] = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\Omega_c}^{\Omega_c} e^{i\Omega n}\,d\Omega = \dfrac{e^{i\Omega_c n} - e^{-i\Omega_c n}}{2\pi i n} = \dfrac{\sin \Omega_c n}{\pi n}$。$n = 0$ では $\dfrac{2\Omega_c}{2\pi} = \dfrac{\Omega_c}{\pi}$。

(2) $h_d[0] = \dfrac{1}{2}$、$h_d[\pm 1] = \dfrac{1}{\pi} \approx 0.318$、$h_d[\pm 2] = \dfrac{\sin \pi}{2\pi} = 0$、$h_d[\pm 3] = \dfrac{\sin(3\pi/2)}{3\pi} = -\dfrac{1}{3\pi} \approx -0.106$。

(3) 打ち切りは、矩形の窓 $w[n] = 1 (|n| \le K)$ を掛けることなので、周波数の側では H_d と $W(\Omega) = \sum_{|n|\le K} e^{-i\Omega n} = D_K(\Omega)$（ディリクレ核）の畳み込みの $\dfrac{1}{2\pi}$ 倍になる。言いかえると、打ち切ったフィルタの $H_K(\Omega) = \sum_{|n|\le K} h_d[n] e^{-i\Omega n}$ は、周期関数 H_d のフーリエ級数の部分和である。H_d は $\Omega = \pm\Omega_c$ で大きさ 1 の跳びをもつので、第5章のギブス現象により、跳びの近くには約 0.09（跳びの約9%）の行き過ぎが残り、K を大きくしても行き過ぎの大きさは減らず、位置が Ω_c に近づくだけである。K 標本の遅延は $e^{-iK\Omega}$ を掛けるだけで、$|H|$ は変わらない。

(4) ここで比較する約 0.09 と約 0.006 は、遷移帯域を除いたリップルの目安である。遮断点を含めて理想的な段差との最大誤差を測れば、連続な周波数応答では跳びの片側で少な

くとも約 0.5 の誤差が残り、窓を掛けても消えない。ハン窓は両端でなめらかに 0 に近づく重みで、周波数の側では「サイドローブの小さいスペクトル」との畳み込みになる(問11.3)。フェイェール平均(問5.8)が三角形の重みで行き過ぎを消したのと同じく、急な打ち切りをやめることで誤差の振動(リップル)が小さくなる(約 0.006)。その代わり、畳み込む関数の主ローブが広くなるので、通過域から阻止域への移り変わり(遷移帯域)が約2倍に広がる。誤差を小さくすることと、遷移帯域を狭くすることは両立せず、窓の種類とフィルタの長さで釣り合いをとる。遷移帯域を狭くしたければ、フィルタを長くする(K を大きくする)。

ポイント

FIR フィルタの設計は、第5章の「フーリエ級数の収束」の問題そのものです。窓関数法のほかに、誤差の最大値を最小にする係数を最適化で求める方法(パークス・マクレラン法)や、誤差と遷移帯域の釣り合いを1つのパラメータで調整できるカイザー窓もあります。どの方法でも、「誤差・遷移帯域・長さ(遅延と計算量)」の3つの取引からは逃れられません。

第 1 4 章

離散フーリエ変換(DFT) — 解答解説

有限個のデータのスペクトル

解 14.1 ★ 4点 DFT の計算

方針

$W_4^{kn} = (-i)^{kn}$ で、$(-i)^m$ は $1, -i, -1, i$ をくり返す。各 k について4項の和を計算する。

解答

(1) $X[k] = \sum_{n=0}^{3} x[n](-i)^{kn}$。

- $X[0] = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$
- $X[1] = 1 + 2(-i) + 3(-1) + 4(i) = -2 + 2i$
- $X[2] = 1 + 2(-1) + 3(1) + 4(-1) = -2$
- $X[3] = 1 + 2(i) + 3(-1) + 4(-i) = -2 - 2i$

(2) $W_4^{-k} = i^k$ なので $x[1] = \frac{1}{4}\sum_k X[k] i^k = \frac{1}{4}\Big(10 + (-2+2i)i + (-2)(-1) + (-2-2i)(-i)\Big) = \frac{1}{4}(10 - 2 - 2i + 2 + 2i - 2) = \frac{8}{4} = 2$。

(3) $X[0] = \sum x[n]$ はデータの総和(平均の N 倍、直流成分)。$X[2] = \sum (-1)^n x[n]$ は、1つおきに符号を変えた和で、最も速く振動する成分(周期2標本、ナイキスト周波数)の大きさを表す。

ポイント

実数のデータなら $X[3] = \overline{X[1]}$ となっていることにも注目してください(問14.4)。

`np.fft.fft([1, 2, 3, 4])` で同じ値が得られます。NumPy の規約は本書と同じで、正変換に $\frac{1}{N}$ を付けず、逆変換に付けます。他のライブラリや本では $\frac{1}{\sqrt{N}}$ を両方に付けるものもあるので、数値を比べるときは規約を確認しましょう。

解 14.2 ★ DFT 行列とユニタリ性

方針

$F_N^* F_N$ の (m, n) 成分は $\sum_k W_N^{k(n-m)}$。これは1の N 乗根のべきの和で、$n - m$ が N の倍数($n = m$)なら N、それ以外は 0(問1.4)。

解答

(1) $W_4 = -i$ より

$$F_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}$$

(2) $\overline{W_N^{km}} = W_N^{-km}$ なので $(F_N^* F_N)_{mn} = \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{-km} W_N^{kn} = \sum_{k=0}^{N-1} e^{-2\pi i k(n-m)/N}$。

$0 \le m, n \le N-1$ では $n - m$ が N の倍数になるのは $n = m$ のときだけなので、問1.4より $m = n$ で N、$m \neq n$ で 0。よって $F_N^* F_N = NI$。

(3) $F_N^{-1} = \frac{1}{N} F_N^*$ なので $\mathbf{x} = \frac{1}{N} F_N^* \mathbf{X}$、成分で書くと $x[n] = \frac{1}{N} \sum_k X[k] W_N^{-kn}$。また $\|\mathbf{X}\|^2 = \mathbf{x}^* F_N^* F_N \mathbf{x} = N\|\mathbf{x}\|^2$ なので $\sum |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum |X[k]|^2$。$\frac{1}{\sqrt{N}} F_N$ が

ユニタリ行列であることは、DFT が「長さと角度を保つ座標変換」、つまり正規直交基底 $\left\{ \frac{1}{\sqrt{N}} (W_N^{-kn})_n \right\}_k$（離散的な複素正弦波）への座標の取り替えであることを意味する。

ポイント

DFT は『線形代数』第8章の直交変換の複素版（ユニタリ変換）そのもので、フーリエ係数が直交射影の係数だったこと（第2章）の離散版です。逆行列が共役転置で済むので、逆変換も正変換とほぼ同じ手間で計算できます（問15.2）。ユニタリ変換は雑音の大きさも変えないので、正規化した DFT では誤差の2乗ノルムも変わりません。本書の正規化前の F_N は信号も誤差も $\sqrt{N}$ 倍にするため、相対的な感度を表す条件数は 1 です。

解 14.3 ★ 周波数ビンと分解能

方針

番号 k の基底 $e^{2\pi i k n/N}$ は、N 個の標本（観測時間 $\frac{N}{f_s}$）の間にちょうど k 周期する正弦波なので、周波数は $\frac{k}{N} f_s$。

解答

(1) ビンの幅は $\frac{f_s}{N} = \frac{1000}{256} \approx 3.906$ Hz。観測時間は $\frac{256}{1000} = 0.256$ s で、ビンの幅はその逆数になっている。

(2) $125 \div 3.906 = 32$ なので $k = 32$（と、負の周波数の側の $k = 256 - 32 = 224$）。$k = 128$ は $\frac{128}{256} \times 1000 = 500$ Hz（ナイキスト周波数）。$k = 200 > 128$ は負の周波数 $\frac{200 - 256}{256} \times 1000 \approx -219$ Hz にあたる。

(3) ビンの幅 $\frac{f_s}{N} = 1$ Hz にするには $N = 1000$、つまり観測時間を 1 s にする。

ポイント

周波数の細かさを決めるのは、標本の数ではなく**観測時間**です（第11章の不確定性と同じ）。標本化周波数を上げても、観測時間が同じなら周波数の分解能は変わりません（見える周波

数の範囲が広がるだけです)。また、ゼロ詰めで N を増やしても、ビンの間隔は細かくなりますが、実際の分解能は上がりません(問14.6)。

解 14.4 ★★ 実数値のデータの対称性

方針

$W_N^N = 1$ より $W_N^{(N-k)n} = W_N^{-kn} = \overline{W_N^{kn}}$。実数の $x[n]$ は共役をとっても変わらない。

解答

(1) $X[N-k] = \sum_n x[n] W_N^{(N-k)n} = \sum_n x[n] \overline{W_N^{kn}} = \overline{\sum_n x[n] W_N^{kn}} = \overline{X[k]}$。

(2) $X[0] = \sum x[n]$ は実数。N が偶数なら $W_N^{(N/2)n} = e^{-\pi i n} = (-1)^n$ なので $X[N/2] = \sum (-1)^n x[n]$ も実数。問14.1では $X[0] = 10$、$X[2] = -2$ が実数で、$X[3] = -2 - 2i = \overline{X[1]}$。

(3) $k = \frac{N}{2} + 1, \dots, N-1$ の値は (1) で $X[N-k] (N-k = 1, \dots, \frac{N}{2} - 1)$ から決まるので、$X[0], \dots, X[N/2]$ だけで十分。実数の個数は、$X[0]$ と $X[N/2]$ が実数1個ずつ、$X[1], \dots, X[N/2-1]$ が複素数(実数2個) $\frac{N}{2} - 1$ 個なので、$2 + 2(\frac{N}{2} - 1) = N$ 個で、データの個数と一致する。

ポイント

NumPy の `np.fft.rfft` は、実数のデータに対してこの $\frac{N}{2} + 1$ 個だけを返し、計算量も記憶量もほぼ半分で済みます。「情報の量は変換で増えも減りもしない」ことが、実数の個数の勘定で確かめられます。

解 14.5 ★★ 巡回畳み込みとゼロ詰め

方針

巡回畳み込みでは x の番号を N を法として読む。$h=(1,1,0,0)$ との巡回畳み込みは $y[n]=x[n]+x[(n-1)\bmod 4]$。

解答

(1) $y[0]=x[0]+x[3]=1+4=5$、$y[1]=x[1]+x[0]=3$、$y[2]=5$、$y[3]=7$。よって $h\circledast x=(5,3,5,7)$。線形畳み込みは $h*x=(1,3,5,7,4)$ で、その最後の項 4 が先頭に回り込んで $1+4=5$ になったのが違いである。

(2) $X=(10,-2+2i,-2,-2-2i)$(問14.1)、$H[k]=1+(-i)^k$ で $H=(2,\ 1-i,\ 0,\ 1+i)$。積は $HX=(20,\ (1-i)(-2+2i),\ 0,\ (1+i)(-2-2i))=(20,\ 4i,\ 0,\ -4i)$。逆 DFT は $y[n]=\frac{1}{4}\sum_k (HX)[k]i^{kn}$ で

$$y[0]=\tfrac{1}{4}(20+4i-4i)=5,$$
$$y[1]=\tfrac{1}{4}(20+4i\cdot i-4i\cdot(-i))=\tfrac{1}{4}(20-4-4)=3,$$
$$y[2]=\tfrac{1}{4}(20+4i(-1)-4i(-1))=5,$$
$$y[3]=\tfrac{1}{4}(20+4i(-i)-4i(i))=\tfrac{1}{4}(20+4+4)=7$$

で (1) と一致する。

(3) 線形畳み込みの長さ $L+M-1$ 以上にすれば、回り込む部分がなくなるので一致する。最小は $N'=L+M-1$(この例では $4+2-1=5$)。

ポイント

DFT の積は**巡回**畳み込みにしか対応しません。フィルタを FFT で高速にかけたいとき(問15.5・15.6)は、必ず十分にゼロ詰めして、回り込み(時間領域のエイリアシング、問15.7)を防ぎます。逆に、通信の OFDM ではわざと巡回畳み込みになるように信号を作り、受信側の計算を簡単にしています(問17.7)。

解 14.6 ★★ DFT は DTFT の標本・ゼロ詰め

方針

$x[n]$ が $0 \le n \le N-1$ の外で 0 なら、DTFT の和は DFT の和と同じ範囲になる。$W_N^{kn} = e^{-i\Omega n}$($\Omega = \frac{2\pi k}{N}$)。

解答

(1) $X_{\mathrm{DTFT}}\left(\frac{2\pi k}{N}\right) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-2\pi i k n/N} = \sum_{n} x[n] W_N^{kn} = X[k]$。

(2) $X[0] = 4$、$X[1] = 1 - i - 1 + i = 0$、$X[2] = 1 - 1 + 1 - 1 = 0$、$X[3] = 0$。DTFT は問13.1(2) より $e^{-3i\Omega/2}\frac{\sin 2\Omega}{\sin(\Omega/2)}$ で、$\Omega = \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ は $\sin 2\Omega = 0$ の零点である。$N = 4$ の DFT は、たまたま DTFT の零点ばかりを拾っている。

(3) $N = 8$ では $\Omega = \frac{2\pi k}{8}$ の8点で DTFT を拾う。$X[0] = 4$、$X[1] = 1 + e^{-i\pi/4} + e^{-i\pi/2} + e^{-3i\pi/4} = 1 - (1+\sqrt{2})i$ で $|X[1]| \approx 2.613$、$X[2] = 0$、$X[3] = 1 - (\sqrt{2}-1)i$ で $|X[3]| \approx 1.082$($X[4] = 0$、$k = 5, 6, 7$ は $3, 2, 1$ の共役)。ゼロ詰めで、DTFT(主ローブとサイドローブの形)がより細かい点で見えるようになる。しかし DTFT そのもの(4標本の矩形窓による広がり)は変わらないので、近い2つの周波数を見分ける分解能は改善されない。

ポイント

ゼロ詰めは「補間」で、新しい情報は増えません。分解能を上げるには、実際に観測時間を延ばす(本物のデータを増やす)しかありません。一方、ゼロ詰めは山の頂点の周波数を細かく読みたいときや、FFT が使いやすい長さ(2のべきなど)にそろえたいときに役立ちます。

解 14.7 ★★ 4つのフーリエ変換の関係

方針

$W_N^{-k(n+N)} = W_N^{-kn}$。表は、時間の側と周波数の側のそれぞれについて「標本化されているか」「周期的か」を考えて埋める。

解答

(1) $x[n+N] = \dfrac{1}{N}\displaystyle\sum_k X[k] W_N^{-k(n+N)} = \dfrac{1}{N}\sum_k X[k] W_N^{-kn} = x[n]$。DFT と逆 DFT は、データを周期 N でくり返す列の1周期分として扱っている。

(2) (ア) 周期的、(イ) 離散的、(ウ) 連続、(エ) 離散的、(オ) 周期的、(カ) 離散的。

(3) フーリエ級数:時間の側が周期的 ⇔ 周波数の側が離散的(問10.5)。DTFT:時間の側が離散的(標本化) ⇔ 周波数の側が周期的(問12.4)。DFT:両方が同時に起きている。時間の側が離散的なので周波数の側が周期的になり、さらに周波数の側も離散的(N 点の標本)なので時間の側も周期的になる。フーリエ変換はどちらも起きていない場合である。連続な信号から DFT に至るまでには、(i) 時間の標本化によって周波数の側でコピーが重なるエイリアシング(問12.4)と、(ii) 有限個を取り出す(矩形の窓をかける)ことによるスペクトルのにじみと漏れ(問11.3・14.8)の2種類の近似が入る。DFT の値を連続のスペクトルの近似として使うときは、この2つを意識する必要がある。

ポイント

4つの変換は、「標本化 ⇔ 周期化」という1つの原理の4通りの組み合わせです。どの変換を使っても、扱っているのは「同じ信号の別の見え方」なので、公式は同じ形(推移・畳み込み・パーセバル)をもちます。迷ったら、どちらの側が離散的で、どちらの側が周期的かを確かめると、正しい式を選べます。この表は序章と付録にもまとめてあります。

解 14.8 ★★★ スペクトル漏れ

方針

cos を2つの複素指数関数に分けると、DFT は $D(\theta)=\sum_{n=0}^{N-1}e^{i\theta n}$ の値の和になる。D は θ が 2π の整数倍で N、$\frac{2\pi}{N}$ の整数倍(それ以外)で 0(問1.4)。

解答

(1) $x[n]=\frac{1}{2}(e^{2\pi i\cdot 3n/16}+e^{-2\pi i\cdot 3n/16})$ なので $X[k]=\frac{1}{2}\sum_n\Big(e^{2\pi i(3-k)n/16}+e^{2\pi i(-3-k)n/16}\Big)$。問1.4より第1項は $k=3$ で 16、それ以外で 0。第2項は $-3-k$ が 16 の倍数、すなわち $k=13$ で 16、それ以外で 0。よって $X[3]=X[13]=8$、それ以外 0。

(2) 同じ分解で $X[k]=\dfrac{1}{2}\displaystyle\sum_n\Big(e^{i\frac{2\pi(k_0-k)}{N}n}+e^{i\frac{2\pi(-k_0-k)}{N}n}\Big)=\dfrac{1}{2}\Big(D\Big(\frac{2\pi(k_0-k)}{N}\Big)+D\Big(\frac{2\pi(-k_0-k)}{N}\Big)\Big)$。$k_0=3.5$ では2つの D はいずれも非零だが、それだけで和も非零とは結論できない。この例では各 D の分子 $1-e^{iN\theta}=2$ で、$D(\theta)=2/(1-e^{i\theta})=1+i\cot(\theta/2)$。したがって $\operatorname{Re}X[k]=1$ が全ビンで成り立ち、確かに $X[k]\neq 0$ である。真の周波数がビンとビンのちょうど中間にあるので、エネルギーが隣の2つのビン($k=3,4$)に分かれ、それぞれの高さは約 5 と、8 より約 4 dB 低くなる(ビンの間に落ちることによる損失)。さらに $|D(\theta)|=\frac{|\sin(N\theta/2)|}{|\sin(\theta/2)|}$ は $\frac{1}{|\theta|}$ 程度でしか減らないので、遠いビン($k=7$ で約 1.06)にも値が漏れ出す。

(3) 16個を周期的にくり返すと、3.5 周期で区切っているため、つなぎ目で波形が $\cos(2\pi\cdot 3.5)=-1$ の手前から $\cos 0=1$ へ跳ぶように不連続になる(この余弦波は両端の片側微分はともに0だが、値がつながらない)。DFT はこの「つなぎ目に跳びのある周期列」のスペクトルを計算しているので、問3.7で跳びのある延長の係数が $\frac{1}{n}$ でしか減らなかったのと同じく、スペクトルがゆっくりとしか減らず、遠いビンまで漏れる。

ポイント

スペクトル漏れは DFT の誤りではなく、「有限の区間を周期的に延長している」という DFT の前提から来る必然です。実際の信号の周波数がビンにちょうど乗ることはまずないので、漏れは常に起きていると考えてください。対策は、両端をなめらかに 0 にする窓をかけて、つなぎ目の跳びをなくすことです(問14.9)。

解 14.9 ★★★ ハン窓の DFT

方針

$\cos\frac{2\pi n}{N} = \frac{1}{2}(W_N^{-n} + W_N^{n})$ なので、w は3つの複素指数関数の和で、DFT はそれぞれ1本のビンにだけ値をもつ。窓を掛けることは、DFT の側では巡回畳み込み($\frac{1}{N}$ 倍)になる。

解答

(1) $w[n] = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}W_N^{-n} - \frac{1}{4}W_N^{n}$。$\sum_n W_N^{(k-1)n}$ は $k=1$ で N、それ以外で 0 なので、$-\frac{1}{4}W_N^{-n}$ の DFT は $k=1$ にだけ $-\frac{N}{4}$。同様に $-\frac{1}{4}W_N^{n}$ は $k=N-1$ にだけ $-\frac{N}{4}$、$\frac{1}{2}$ は $k=0$ にだけ $\frac{N}{2}$。

(2) $\sum_n w[n]e^{2\pi i k_0 n/N}W_N^{kn} = \sum_n w[n]W_N^{(k-k_0)n} = W[k-k_0]$。$\cos\frac{2\pi\cdot 3n}{16}$ $= \frac{1}{2}(e^{2\pi i\cdot 3n/16} + e^{-2\pi i\cdot 3n/16})$ なので、窓をかけた DFT は $\frac{1}{2}(W[k-3] + W[k+3])$。$k=2,3,4$ では第2項は 0 で、値は $\frac{1}{2}W[-1] = -2$、$\frac{1}{2}W[0] = 4$、$\frac{1}{2}W[1] = -2$($N=16$)。窓をかけない場合は $k=3$ の1本(値 8)だったものが、3本のビンに広がる。

(3) $k_0 = 3.5$ でも、山の近く($k=3,4$)の高さはそれぞれ約 3.40、3.39 で、窓をかけない場合の約 5 より低いものの左右がそろい、遠いビン $k=7$ の値は約 0.025 と、窓をかけない場合(約 1.06)の約40分の1(約 -32 dB)に下がる。効果は、漏れが大幅に減って、強い成分のそばの弱い成分を見つけやすくなること。代償は、主ローブが広がって(山が3本のビンに

またがる)分解能が落ちることと、窓で信号の両端を弱めた分だけ全体の値が小さくなることである(ビンに一致する孤立した正弦波なら窓の平均値 $\frac{1}{2}$ で割って振幅を補正できる。ビンの間の山の低下はそれだけでは補正できない)。

ポイント

周期的なハン窓の DFT が3本だけになるのは、窓自体が「1周期分の余弦」だからです(np.hanning は両端を 0 にそろえた対称形で、この性質は近似的にしか成り立ちません)。この性質から、窓をかける操作は DFT の側で「隣どうしの3本の重みつき線形結合 $\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right)$」になります。スペクトルの解析では、窓をかけて DFT をとるのが標準の手順で、窓の種類は漏れと分解能の取引で選びます(問11.3)。

解 14.10 ★★★ 巡回行列の対角化と逆畳み込み

方針

巡回畳み込み定理 $F_N(\mathbf{c} \circledast \mathbf{x}) = \hat{c} \odot F_N\mathbf{x}$($\odot$ は成分ごとの積)を行列の式に書けばよい。逆畳み込みは周波数ごとの割り算で、割る数が小さいと誤差が拡大する。

解答

(1) 任意の $\mathbf{x}$ について $F_N C\mathbf{x} = F_N(\mathbf{c} \circledast \mathbf{x}) = \operatorname{diag}(\hat{c})F_N\mathbf{x}$。よって $F_N C = \operatorname{diag}(\hat{c})F_N$、すなわち $C = F_N^{-1}\operatorname{diag}(\hat{c})F_N$。$C$ の固有値は $\hat{c}[0], \dots, \hat{c}[N-1]$($\mathbf{c}$ の DFT)、固有ベクトルは F_N^{-1} の列、すなわち $\left(e^{2\pi i k n/N}\right)_{n=0}^{N-1}$(離散的な複素正弦波)。

(2) $\hat{c}[k] = \frac{1}{2}(1 + W_N^k) = \frac{1}{2}(1 + e^{-2\pi i k/N})$。$k = \frac{N}{2}$ で $e^{-\pi i} = -1$ なので $\hat{c}[N/2] = 0$。固有値 0 をもつので C は正則でなく、たとえば $x[n] = (-1)^n$(固有ベクトル)は $C\mathbf{x} = \mathbf{0}$ となって、ぼけた画像からは消えてしまう。$\mathbf{x}$ と $\mathbf{x} + \alpha(-1)^n$ は同じ $\mathbf{y}$ を与えるので、一意には戻せない。

(3) 雑音 $\mathbf{e}$ が加わると $\hat{y} = \hat{c}\hat{x} + \hat{e}$ で、割り算 $\hat{y}/\hat{c} = \hat{x} + \hat{e}/\hat{c}$ では、$|\hat{c}[k]|$ の小さい周波数で雑音が $\frac{1}{|\hat{c}[k]|}$ 倍に増幅される。修正した式は $|\hat{c}[k]|^2 \gg \lambda$ の周波数ではほぼ $\hat{y}/\hat{c}$ と同じで、$|\hat{c}[k]|^2 \ll \lambda$ の周波数では $\frac{\overline{\hat{c}}}{\lambda}\hat{y} \to 0$ となり、信号の情報がほとんど残っていない周波数を無理に復元せずに抑える。雑音の増幅は最大でも $\frac{|\hat{c}|}{|\hat{c}|^2+\lambda} \le \frac{1}{2\sqrt{\lambda}}$ に抑えられる(代わりに、その周波数の信号は戻らずぼけが残る)。C は正規行列で特異値は $|\hat{c}[k]|$ なので、条件数は $\frac{\max|\hat{c}[k]|}{\min|\hat{c}[k]|}$ であり、これが大きいほど逆畳み込みは雑音に弱い。修正は、条件数の悪い問題を少し変えて安定に解く正則化(ティホノフ正則化)にあたる。

ポイント

巡回行列の連立方程式は、FFT を使えば $O(N \log N)$ で解けます(普通のガウスの消去法は $O(N^3)$)。画像のぼけの除去、地震波やレーダーの信号の復元などの逆問題は、多くがこの「周波数ごとの割り算をどう安定にするか」という問題です。雑音の性質が分かっていれば、λ を周波数ごとに最適に選ぶことができ、それが第18章のウィーナーフィルタです。

第 1 5 章

高速フーリエ変換(FFT) — 解答解説

分割統治で O(N log N)

解 15.1 ★ 計算量の比較

方針

N^2 と $\frac{N}{2}\log_2 N$ に数を代入して比べる。時間は回数を毎秒の回数で割る。ここでは複素数の掛け算を1回と数え、加算・記憶アクセス・入出力などを除いた理想的な計算量モデルで比べる。

解答

(1) $N^2 = 1024^2 = 1048576$(約 10^6)、$\frac{N}{2}\log_2 N = 512 \times 10 = 5120$。比は約 205。

(2) $N^2 = 2^{40} \approx 1.1 \times 10^{12}$、$\frac{N}{2}\log_2 N = 2^{19} \times 20 \approx 1.05 \times 10^7$。比は約 10^5。所要時間は、定義どおりで約 1100 秒(約18分)、FFT で約 0.01 秒。

(3) 1区間あたり約 5120 回なので、$94 \times 5120 \approx 4.8 \times 10^5$ 回。1秒あたり50万回程度の掛け算は現在の計算機には非常に小さな負荷で、スマートフォンでも音声の周波数分析を実時間で楽に行える。

ポイント

N が大きくなるほど、N^2 と $N\log N$ の差は桁違いに開きます。FFT が知られる前は、大きな N の DFT は現実的でなく、スペクトル解析は限られた用途にとどまっていました。1965年にクーリーとテューキーが FFT を発表して以来(同じ考え方はガウスが19世紀初めに使って

いたことが知られています)、ディジタル信号処理は爆発的に広がりました。20世紀の最も重要なアルゴリズムの1つに数えられます。

解 15.2 ★ バタフライの導出

方針

$W_N^{2mk} = (W_N^2)^{mk} = W_{N/2}^{mk}$ なので、偶数番目だけの和は $\frac{N}{2}$ 点の DFT になる。奇数番目の和からは W_N^k をくくり出す。

解答

(1) $X[k] = \displaystyle\sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m] W_N^{2mk} + \sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m+1] W_N^{(2m+1)k} = \sum_{m} x[2m] W_{N/2}^{mk}$ $+ W_N^k \displaystyle\sum_{m} x[2m+1] W_{N/2}^{mk} = E[k] + W_N^k O[k]$

(2) $W_{N/2}^{m(k+N/2)} = W_{N/2}^{mk}$ なので $E[k+\frac{N}{2}] = E[k]$、$O[k+\frac{N}{2}] = O[k]$。また $W_N^{N/2} = e^{-\pi i} = -1$ より $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$。(1) に $k+\frac{N}{2}$ を代入して $X[k+\frac{N}{2}]$ $= E[k] - W_N^k O[k]$。積 $W_N^k O[k]$ を1回計算すれば2つの出力に使えるので、追加の掛け算は $k = 0, \dots, \frac{N}{2}-1$ の $\frac{N}{2}$ 回。

(3) $F_N^{-1} = \frac{1}{N} F_N^*$ で、$F_N^* \mathbf{X} = \overline{F_N \overline{\mathbf{X}}}$($F_N^* = \overline{F_N}^{\top}$ で、F_N は対称行列)なので $\mathbf{x}$ $= \frac{1}{N} \overline{F_N \overline{\mathbf{X}}}$。入力の共役をとって正変換の FFT にかけ、結果の共役をとって N で割ればよい。

ポイント

(2) の2つの式は、図に描くと入力2本と出力2本が交差して蝶の形になるので「バタフライ」と呼ばれます。半分の大きさの DFT をさらに半分に…と再帰的に分けていくのが FFT の全体像です。(3) のおかげで、逆変換のために別のプログラムを用意する必要がありません。

解 15.3 ★★ 8点 FFT の手計算

方針

ビット反転で並べると、隣どうしの2点 DFT → 4点 → 8点と順にまとめられる。ここでは段の考え方が見えるように、まず4点 DFT E, O を求め、最後の段のバタフライで8点にする。

解答

(1) $0 \to 000 \to 000 = 0$、$1 \to 001 \to 100 = 4$、$2 \to 010 \to 010 = 2$、$3 \to 011 \to 110 = 6$、$4 \to 1$、$5 \to 5$、$6 \to 3$、$7 \to 7$。よって並びは $(x[0], x[4], x[2], x[6], x[1], x[5], x[3], x[7]) = (1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0)$。

(2) 偶数番目は $(1, 1, 0, 0)$、奇数番目も $(1, 1, 0, 0)$。4点 DFT($W_4 = -i$)は $E = O = (2,\ 1-i,\ 0,\ 1+i)$(たとえば $E[1] = 1 + 1 \cdot (-i) = 1 - i$)。

(3) $W_8^0 = 1$、$W_8^1 = \frac{1-i}{\sqrt{2}}$、$W_8^2 = -i$、$W_8^3 = \frac{-1-i}{\sqrt{2}}$。

- $k = 0$:$W_8^0 O[0] = 2$ なので $X[0] = 4$、$X[4] = 0$
- $k = 1$:$W_8^1 O[1] = \frac{(1-i)^2}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2}\, i$ なので $X[1] = 1 - (1 + \sqrt{2})i$、$X[5] = 1 + (\sqrt{2} - 1)i$
- $k = 2$:$O[2] = 0$ なので $X[2] = X[6] = 0$
- $k = 3$:$W_8^3 O[3] = \frac{(-1-i)(1+i)}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2}\, i$ なので $X[3] = 1 - (\sqrt{2} - 1)i$、$X[7] = 1 + (1 + \sqrt{2})i$

問14.6(3) の $X[0] = 4$、$X[1] = 1 - (1 + \sqrt{2})i$、$X[2] = 0$、$X[3] = 1 - (\sqrt{2} - 1)i$ と一致し、$k = 5, 6, 7$ は $k = 3, 2, 1$ の共役になっている。

ポイント

ビット反転の並べ替えは、「偶数番目と奇数番目に分ける」操作を段ごとにくり返した結果、入力がどの位置に行き着くかを表しています。並べ替えておけば、各段のバタフライを配列の上で上書きしながら計算でき、余分な記憶領域が要りません。実際のライブラリ(FFTW や NumPy の FFT)は、キャッシュの効率や N の素因数に合わせて、さらに多くの工夫をしています。

解 15.4 ★★ 計算量の漸化式

方針

$N = 2^m$ とおき、$\frac{T(N)}{N}$ を考えると、漸化式は「1段ごとに c ずつ増える」形になる。

解答

(1) 両辺を N で割ると $\frac{T(N)}{N} = \frac{T(N/2)}{N/2} + c$。$S(m) = \frac{T(2^m)}{2^m}$ とおくと $S(m) = S(m-1) + c$、$S(0) = T(1) = 0$ なので $S(m) = cm$。よって $T(N) = cN\log_2 N$。

(2) マージソート(配列を半分に分けて再帰的に整列し、2つを線形時間で併合する)。

(3) (i) 後ろに 0 を足して 1024 にする。畳み込みの計算(ゼロ詰めしても結果が変わらない用途)には十分だが、DFT の周波数の点 $\frac{2\pi k}{N}$ が変わるので、長さ 1000 の DFT そのものの値は得られない。(ii) $1000 = 2^3 \cdot 5^3$ と素因数分解し、2以外の因数でも分割する混合基数の FFT を使う。分割の回数が増えるだけで、計算量は $O(N\log N)$ のまま保たれる(N が大きな素数なら、畳み込みに書き直す方法などを使う)。

ポイント

「問題を a 個の $\frac{1}{b}$ の大きさの問題に分け、分割と統合に $O(N^d)$ かかる」漸化式は、$a = b^d$ のとき $O(N^d \log N)$ になります(分割統治の基本定理)。FFT とマージソートはどち

らも $a=b=2, d=1$ の場合です。アルゴリズムの授業で学ぶ計算量の解析が、そのまま信号処理の高速化につながっています。

解 15.5 ★★ FFT による多項式と整数の掛け算

方針

多項式の積の係数は係数列の(線形)畳み込み。積の次数は3なので、長さ4以上にゼロ詰めすれば巡回畳み込みと一致する(問14.5)。$N=4$ では $W_4^{kn}=(-i)^{kn}$。

解答

(1) $A=(6,\ -2-2i,\ 2,\ -2+2i)$、$B=(9,\ 4-5i,\ -1,\ 4+5i)$(たとえば $A[1]=1+2(-i)+3(-1)$、$B[1]=4+5(-i)$)。積は $C=(54,\ (-2-2i)(4-5i),\ -2,\ (-2+2i)(4+5i))=(54,\ -18+2i,\ -2,\ -18-2i)$。逆 DFT $c[n]=\frac{1}{4}\sum_k C[k]i^{kn}$ は

$$c[0]=\tfrac{1}{4}(54-36-2)=4,$$
$$c[1]=\tfrac{1}{4}\Big(54+(-18+2i)i+2+(-18-2i)(-i)\Big)=\tfrac{1}{4}(54-2+2-2)=$$
$$c[2]=\tfrac{1}{4}(54+18-2i-2+18+2i)=22,\quad c[3]=\tfrac{1}{4}(54+2+2+2)=1$$

で、$p(x)q(x)=4+13x+22x^2+15x^3$ の係数に一致する(直接展開しても $4+5x+8x+10x^2+12x^2+15x^3$)。

(2) 長さ3では巡回畳み込みになり、x^3 の係数 15 が定数項に回り込んで、$(4+15,\ 13,\ 22)=(19,13,22)$ になる。

(3) $(3+2x+x^2)(5+4x)=15+22x+13x^2+4x^3$。$x=10$ として1の位から繰り上げると、$15\to$ 1の位 5・繰り上がり 1、$22+1=23\to$ 10の位 3・繰り上がり 2、$13+2=15\to$ 100の位 5・繰り上がり 1、$4+1=5$。よって $123\times45=5535$。n 桁どう

しの積は、筆算では各桁どうしの掛け算で $O(n^2)$ だが、係数の畳み込みを FFT で計算すれば 乗加算の回数は $O(n \log n)$(と繰り上がりの処理)になる。ただしこれは演算1回の費用を一定とした数え方であり、桁数とともに必要な計算精度も増えるので、整数演算のビット計算量をそのまま $O(n \log n)$ と断定するものではない。

ポイント

何百万桁もの整数の掛け算(円周率の計算や暗号の研究)は、FFT を使った方法で行われています。浮動小数点の誤差を避けるため、実際には整数の剰余の世界で同じ計算をする「数論変換」もよく使われます。多項式の積・整数の積・畳み込み・フィルタは、すべて同じ1つの計算の別の顔です。

解 15.6 ★★★ 長い信号の高速畳み込み

方針

定義どおりなら LM 回。FFT を使うなら長さ $L+M-1$ 以上の2のべきが必要。重ね合わせ法は「入力をブロックの和に分ける」ことと、畳み込みの線形性・時不変性を使う。

解答

(1) $LM = 480000 \times 48000 \approx 2.3 \times 10^{10}$ 回。

(2) $L+M-1 = 527999$ 以上の2のべきは $N = 2^{20} = 1048576$。FFT は1回あたり $\frac{N}{2}\log_2 N \approx 1.05 \times 10^7$ 回なので、入力とインパルス応答の FFT、逆 FFT の3回で約 3.1×10^7、成分ごとの積 $N \approx 10^6$ を加えて約 3.3×10^7 回。(1) の約700分の1になる。

(3) 入力を $x = \sum_j x_j$(x_j は j 番目のブロック以外を 0 にしたもの)と分けると、畳み込みの線形性から $h * x = \sum_j h * x_j$。x_j は長さ B のブロックを jB だけずらしたものなので、時不変性から $h * x_j$ は「ブロック単体の畳み込み(長さ $B+M-1$)を jB ずらしたもの」になる。隣のブロックの結果と長さ $M-1$ だけ重なるので、その部分を足し合わせれば

全体の畳み込みが正しく得られる。各ブロックの畳み込みを長さ 2^{17} の FFT で回り込みなく計算するには $B + M - 1 \le 131072$、すなわち $B \le 131072 - 48000 + 1 = 83073$。

(4) 利点:インパルス応答の FFT は一度計算すれば使い回せ、ブロックごとの手間は FFT 2 回と積だけで、全体でもほぼ $O(L \log N)$ で済む。大きな FFT を1回行う方法に比べて、記憶領域は1ブロック分で足り、入力が少しずつ届く場合も、ブロックがそろうたびに出力を始められる(実時間の処理に向く)。欠点:ブロックが長いほど、出力までに少なくとも1ブロック分($B = 83073$ なら約 1.7 秒)の遅れが出る。遅れを小さくするにはブロックを短くするが、FFT の効率は落ちるので、インパルス応答を分割して長さの違うブロックを組み合わせる工夫が使われる。

ポイント

実際に測った部屋のインパルス応答を音に畳み込む「コンボリューション・リバーブ」は、音楽制作や映画の音響で広く使われています(問10.3)。遅れの少ない実時間の処理では、重ね合わせ法の工夫が欠かせません。同じ考え方は、長い信号に短い FIR フィルタをかけるあらゆる場面(音声の雑音除去、通信の受信処理)で使われます。

解 15.7 ★★★ 時間領域のエイリアシング

方針

線形畳み込みの長さは $3 + 2 - 1 = 4$ なので、長さ3の DFT では1項はみ出して回り込む。一般の場合は、逆 DFT の式に線形畳み込みの DTFT の標本を代入して整理する。

解答

(1) 線形畳み込みは $y = (1, 3, 5, 3)$。長さ3の巡回畳み込みは $y_c[n] = x[n] + x[(n-1) \bmod 3]$ で、$(1+3,\ 2+1,\ 3+2) = (4, 3, 5)$。線形畳み込みの最後の項 3 が先頭に回り込んで $1+3=4$ になっている($y_c[n] = y[n] + y[n+3]$)。

(2) x, h を長さ N の列とみなす(足りない分は 0)。$X[k]H[k]$ は、線形畳み込み $y = x * h$ の DTFT $Y(\Omega) = X(\Omega)H(\Omega)$ を $\Omega_k = \frac{2\pi k}{N}$ で拾った値である(問14.6)。その逆 DFT は

$$\frac{1}{N}\sum_{k} Y(\Omega_k) e^{i\Omega_k n} = \frac{1}{N}\sum_{k}\sum_{m} y[m] e^{-i\Omega_k m} e^{i\Omega_k n}$$
$$= \sum_{m} y[m] \cdot \frac{1}{N}\sum_{k} e^{2\pi i k(n-m)/N} = \sum_{r} y[n + rN]$$

(内側の和は問1.4より、$m-n$ が N の倍数のとき N、それ以外 0)。周波数の側を N 点で標本化したことで、時間の側が周期 N で周期化され、はみ出した部分が重なり合った。これは標本化定理(時間の標本化 ↔ 周波数の周期化)と向きが逆の、双対な現象である。

(3) ビンを切り捨てる操作は、$H[k] = 1$(正負両側の低周波数のビン)、0(高いビン)という窓を掛けることで、時間の側では H の逆 DFT h(周期的な sinc 関数に近い、ゆっくり減衰して全体に広がる列)との巡回畳み込みにあたる。h が長いので、(2) の回り込みが起こりえ、ブロックの末尾の信号の影響が先頭に、先頭の影響が末尾に混入する。さらに急な切り捨ては時間の側にギブス現象のような振動を生む。こうして、ブロックの両端に不自然な振動が出る。対処法は、周波数の側でなめらかに変化する特性にする(h を短くする)こと、時間の側で短い FIR フィルタを設計してから十分にゼロ詰めして畳み込むこと、あるいは窓をかけたブロックを重ねながら処理すること(重ね合わせ法の変形)である。

ポイント

「FFT して、いらない周波数を 0 にして、逆 FFT する」は手軽ですが、時間領域のエイリアシングとリンギングという副作用があります。ゼロ詰めの長さを正しく選ぶこと($N \geq L + M$

— 1)は、FFT による畳み込みの鉄則です。標本化(第12章)と DFT による畳み込み(この問題)は、時間と周波数の役割を入れ替えた同じ現象で、どちらも「周期化によるはみ出しの重なり」として理解できます。

第 16 章

2次元フーリエ変換と画像 — 解答解説

空間周波数・フィルタ・圧縮

解 16.1 ★ 2×2 画像の2次元 DFT

方針

$W_2^{km} = (-1)^{km}$ なので、$X[k,l] = \sum_{m,n} (-1)^{km+ln} x[m,n]$。$k$ が 1 なら行の向きに、l が 1 なら列の向きに符号を交互に変えて足す。

解答

(1) $X[0,0] = 1+2+3+4 = 10$、$X[0,1] = (1-2)+(3-4) = -2$、$X[1,0] = (1+2)-(3+4) = -4$、$X[1,1] = 1-2-3+4 = 0$。

(2) $X[0,0]$ は全体の明るさ(平均の4倍)。$X[0,1]$ は左の列と右の列の差で、横方向の明るさの変化。$X[1,0]$ は上の行と下の行の差で、縦方向の変化。$X[1,1]$ は市松模様の成分で、この画像は $x[m,n] = 1+n+2m$ と平面的に変わるだけなので 0 になる。

(3) $x[0,0] = \frac{1}{4}\sum_{k,l} X[k,l] = \frac{1}{4}(10-2-4+0) = 1$。

ポイント

2次元 DFT の基底は「縦の振動」と「横の振動」の積で、$N \times N$ の画像は N^2 個の縞模様の重ね合わせとして表されます。`np.fft.fft2` で同じ値が得られます。表示のときは、直流成分を中央に置き直す(`np.fft.fftshift`)のが普通です。

解 16.2 ★ 分離可能性と計算量

方針

指数関数が $e^{-i\xi x}e^{-i\eta y}$ と積に分かれるので、2重積分(2重和)が1次元の積分(和)の積や、順に行う1次元の変換に分かれる。

解答

(1) $\hat{f}=\displaystyle\iint g(x)h(y)e^{-i\xi x}e^{-i\eta y}\,dx\,dy=\left(\int g(x)e^{-i\xi x}dx\right)\left(\int h(y)e^{-i\eta y}dy\right)$ $=\hat{g}(\xi)\hat{h}(\eta)$。よって $\mathrm{rect}_a(x)\,\mathrm{rect}_b(y)\leftrightarrow \dfrac{2\sin a\xi}{\xi}\cdot\dfrac{2\sin b\eta}{\eta}$。

(2) $X[k,l]=\displaystyle\sum_m W_M^{km}\left(\sum_n x[m,n]W_N^{nl}\right)=\sum_m (F_M)_{km}(xF_N)_{ml}$ $=(F_M x F_N)_{kl}$。右から F_N を掛けることは各行に N 点の DFT をかけること、左から F_M を掛けることは各列に M 点の DFT をかけることである(順序はどちらでもよい)。

(3) 定義どおりでは、N^2 個の出力のそれぞれに N^2 項の和が必要で N^4 回。行と列に分けて FFT を使うと、N 本の行と N 本の列にそれぞれ $\frac{N}{2}\log_2 N$ 回で、合計 $N^2\log_2 N$ 回。$N=1024$ では $N^4\approx 1.1\times 10^{12}$ 回、$N^2\log_2 N\approx 1.05\times 10^7$ 回。

ポイント

分離できる性質のおかげで、2次元の DFT もフィルタも1次元の道具の組み合わせで速く計算できます。2次元のガウスぼかしは $e^{-(x^2+y^2)/(2\sigma^2)}=e^{-x^2/(2\sigma^2)}e^{-y^2/(2\sigma^2)}$ と分けられるので、横方向と縦方向の1次元のぼかしを順にかけて計算するのが標準です(問9.6)。カーネルの大きさを $K\times K$ とすると、1画素あたりの手間が K^2 から $2K$ に減ります。

解 16.3 ★★ 縞模様の空間周波数

方針

cos を2つの2次元の複素指数関数に分けると、DFT はそれぞれの方向で問1.4の根の和になる。縞の向きは「位相が一定の線」、間隔は位相が 2π 進む距離。

解答

(1) $e^{2\pi i(3m+4n)/64}$ の DFT は $\sum_m e^{2\pi i(3-k)m/64} \sum_n e^{2\pi i(4-l)n/64}$ で、問1.4より $(k,l) = (3,4)$ のとき 64^2、それ以外 0。$e^{-2\pi i(3m+4n)/64}$ は $(k,l) \equiv (-3,-4) = (61,60)$ にだけ 64^2。cos はこの2つの半分ずつの和なので、$(3,4)$ と $(61,60)$ で $\frac{64^2}{2} = 2048$、それ以外で 0。

(2) 縞は $3m+4n =$ 一定 の直線で、方向ベクトル $(4,-3)$ の向きに伸び、ベクトル $(3,4)$ に垂直である。$3m+4n$ が 64 増えると位相が 2π 進むので、縞の間隔は直線 $3m+4n=c$ と $3m+4n=c+64$ の距離 $\frac{64}{\sqrt{3^2+4^2}} = 12.8$ 画素。

(3) $f[n,-m] = \cos\frac{2\pi(3n-4m)}{64} = \cos\frac{2\pi(-4m+3n)}{64}$ なので、ピークは $(k,l) = (-4,3) \equiv (60,3)$ と $(4,-3) \equiv (4,61)$ に移る。周波数のベクトル $(3,4)$ が90°回って $(-4,3)$ になっており、画像を回した角度だけスペクトルも回っている。

ポイント

2次元のスペクトルでは、ピークの位置が「縞に垂直な向き(原点からピークへの方向)」と「細かさ(原点からの距離)」を同時に表します。布の織り目や印刷の網点のように周期的な模様を含む画像では、スペクトルに鋭いピークが現れるので、そのピークだけを弱めるフィルタで模様を取り除けます。指紋や木目の向きの推定にも、局所的な2次元スペクトルが使われます。

解 16.4 ★★ ぼかし・ラプラシアン・鮮鋭化

方針

係数 $c_{p,q}(p,q=-1,0,1)$との畳み込みの周波数応答は $\sum_{p,q} c_{p,q} e^{-i(up+vq)}$。分離できるカーネルは1次元の応答の積になる。

解答

(1) $H(u,v)=\frac{1}{9}\sum_p e^{-iup}\sum_q e^{-ivq}=\frac{1}{9}(1+2\cos u)(1+2\cos v)$。$H(\pi,\pi)=\frac{1}{9}(-1)(-1)=\frac{1}{9}\neq 0$ で、最も細かい市松模様が $\frac{1}{9}$ の割合で残る。一方 $H(\frac{2\pi}{3},0)=\frac{1}{9}\cdot 0\cdot 3=0$ で、周期3画素の縞は完全に消える。$|H|$ は周波数とともに単調には減らず、途中で 0 になってから再び大きくなる($H(\pi,0)=-\frac{1}{3}$ では、模様の明暗が反転して残る)。箱型のぼかしは、サイドローブのある「質の悪い」低域通過フィルタである。

(2) $H=e^{iu}+e^{-iu}+e^{iv}+e^{-iv}-4=2\cos u+2\cos v-4=-4\sin^2\frac{u}{2}-4\sin^2\frac{v}{2}$。原点の近くでは $\sin^2\frac{u}{2}\approx\frac{u^2}{4}$ なので $H\approx-(u^2+v^2)$ で、連続のラプラシアンの $-(\xi^2+\eta^2)$ に近い。

(3) $H_y=1+\alpha(1-G)$。$\alpha=1$、箱型では、直流で $G=1$ なので $H_y=1$、(π,π) で $G=\frac{1}{9}$ なので $H_y=1+\frac{8}{9}=\frac{17}{9}\approx 1.89$。全体の明るさは変えずに、細かい成分(輪郭)をぼかした画像との差として取り出し、上乗せして強調している。

ポイント

箱型のぼかしのサイドローブは、ぼかした画像に不自然な縞を残す原因になります。ガウスぼかしは周波数応答もガウス関数でサイドローブがないので、きれいにぼけます(問9.6)。ラプラシアンは方向によらない2階微分で、輪郭の検出や鮮鋭化に使われますが、高い周波数を強めるので雑音に弱く、実際にはガウスぼかしと組み合わせて使います(ガウスのラプラシアン)。

解 16.5 ★★ DCT と対称な延長

方針

延長した後半の項 $y[2N-1-n]=x[n]$ を前半の項と組にする。$W_{2N}^{2Nk}=1$ を使って指数をそろえ、$e^{i\pi k/(2N)}$ をくくり出すと cos が残る。

解答

(1) $Y[k]=\displaystyle\sum_{n=0}^{N-1}x[n]\left(W_{2N}^{kn}+W_{2N}^{k(2N-1-n)}\right)$。$W_{2N}^{k(2N-1-n)}=W_{2N}^{-k(n+1)}$ なので

$$
\begin{aligned}
Y[k] &= \sum_{n} x[n]\left(e^{-i\pi kn/N}+e^{i\pi k(n+1)/N}\right)\\
&= e^{i\pi k/(2N)}\sum_{n} x[n]\left(e^{-i\pi k(n+\frac{1}{2})/N}+e^{i\pi k(n+\frac{1}{2})/N}\right)\\
&= 2e^{i\pi k/(2N)}\sum_{n} x[n]\cos\frac{\pi k(n+\frac{1}{2})}{N}
\end{aligned}
$$

(2) DFT が想定する周期的な延長では、$x[N-1]$ の次に $x[0]$ が来るので、両端の値が違えばつなぎ目で跳ぶ。対称な延長では、$x[N-1]$ の次に再び $x[N-1]$、$x[0]$ の前に $x[0]$ が来るので、つなぎ目で跳びが生じず、せいぜい折れ目が残るだけである。問3.7で、偶関数への延長(コサイン級数)は跳びがないので係数が $\frac{1}{n^2}$ で減り、奇関数への延長(サイン級数)より速かったのと同じ理由で、DCT の係数は DFT の係数より速く小さくなりやすい。

(3) $N=2$ では $\alpha_0=\frac{1}{\sqrt{2}}$、$\alpha_1=1$、$\cos\frac{\pi}{4}=\frac{1}{\sqrt{2}}$、$\cos\frac{3\pi}{4}=-\frac{1}{\sqrt{2}}$ なので、行列は $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$。2つの行は長さ 1 で互いに直交するので、直交行列である。

ポイント

DCT は実数の計算だけで済み、エネルギーを少数の低い係数に集めやすいので、画像(JPEG)・動画(MPEG、H.264 など)・音声(MP3 などで使われる変形 DCT)の圧縮の中心になっています。なめらかな信号では、DCT はデータの統計から最適な基底を作る主成分分析

(『線形代数』第10章の PCA、カルーネン・レーヴェ変換)とほぼ同じ基底になることが知られており、データによらない固定の変換でありながら圧縮の効率が高いのです。$N=2$ の DCT がハール変換(問11.7)と同じ形になっていることにも注目してください。

解 16.6 ★★★ JPEG とエネルギーの集中

方針

$N=4$ の DCT に現れる $\cos\frac{\pi(2n+1)k}{8}$ は、$c_1=\cos\frac{\pi}{8}$ と $c_3=\cos\frac{3\pi}{8}$ の符号つきの値に整理できる。誤差のエネルギーは、正規直交な変換なので捨てた係数の2乗和(パーセバルの等式)。

解答

(1) $X[0]=\frac{1}{2}(1+2+3+4)=5$。$k=1$ では $\cos\frac{\pi(2n+1)}{8}$ が $c_1, c_3, -c_3, -c_1$ なので、$\sum x[n]\cos(\cdot)=c_1+2c_3-3c_3-4c_1=-3c_1-c_3$ で $X[1]=\frac{1}{\sqrt{2}}(-3c_1-c_3)\approx -2.230$。$k=2$ では $\cos\frac{\pi(2n+1)}{4}$ が $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,-1,1)$ なので $X[2]=\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}(1-2-3+4)=0$。$k=3$ では $\cos\frac{3\pi(2n+1)}{8}$ が $c_3, -c_1, c_1, -c_3$ なので、和は $c_3-2c_1+3c_1-4c_3=c_1-3c_3$ で $X[3]=\frac{1}{\sqrt{2}}(c_1-3c_3)\approx -0.159$。

(2) $25+4.975+0+0.025=30.000$ で、$1+4+9+16=30$ と一致する。

(3) 誤差のエネルギーは $X[2]^2+X[3]^2\approx 0.025$ で、全体の約 0.08%。DFT では $X=(10,-2+2i,-2,-2-2i)$ から $X[2]=-2$ を捨てると、誤差の信号は $\frac{1}{4}(-2)(-1)^n=\mp\frac{1}{2}$ で、エネルギーは $4\times\frac{1}{4}=1$、全体の約 3.3%。DCT は実数2個で誤差 0.08%、DFT は実数3個分を使っても誤差 3.3% と、DCT の方がずっと効率がよい。DFT が想定する周期的な延長 $(1,2,3,4,1,2,3,4,\ldots)$ は 4 から 1 への跳びを含み、そ

の跳びを表すのに高い周波数の成分が必要になる。DCT が想定する対称な延長 $(1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, \ldots)$ には跳びがない。

(4) 自然な画像の多くのブロックはなめらかで、2次元 DCT をかけるとエネルギーが少数の低い周波数の係数に集まる。高い周波数の係数は小さいうえ、人の目は細かい明るさの変化に鈍いので、大きな刻みで量子化すると多くが 0 になり、0 の並びを短い符号で表して(エントロピー符号化)データが大きく減る。強く圧縮すると、各ブロックを少数の低い周波数の余弦だけで別々に近似することになり、隣のブロックとの境目で近似の食い違いが段差として見える。これがブロックノイズで、輪郭の近くではギブス現象によるリンギング(問5.7)も目立つようになる。

ポイント

「エネルギーを少数の係数に集める変換を選び、残りを粗く表す」— これが変換符号化の基本で、画像・動画・音声の圧縮に共通の考え方です。どこまで粗くしてよいかは、人の知覚の特性(目や耳がどの周波数にどれだけ敏感か)で決まります。JPEG 2000 は、8×8 ごとに独立した DCT を使う方式の代わりに、より広い領域にウェーブレット変換をかけることで、この種のブロックノイズを抑えます(問11.7)。

解 16.7 ★★★ 投影切断定理と CT

方針

投影の1次元フーリエ変換を書き、2重積分に直す。回転した座標 (s, t) から元の (x, y) に戻す置換は回転なので、ヤコビアンは 1 で、指数の ρs は $\rho(x\cos\theta + y\sin\theta)$ になる。

解答

(1) $\hat{p}_0(\rho) = \int p_0(x) e^{-i\rho x}\,dx = \iint f(x,y) e^{-i\rho x}\,dy\,dx = \hat{f}(\rho, 0)$($\xi = \rho$、$\eta = 0$ の2次元フーリエ変換)。

(2) $\hat{p}_\theta(\rho) = \iint f\Big(x(s,t), y(s,t)\Big) e^{-i\rho s}\, dt\, ds$。$(s,t) \to (x,y)$ は回転なので $ds\, dt = dx\, dy$ で、$s = x\cos\theta + y\sin\theta$ より

$$\hat{p}_\theta(\rho) = \iint f(x,y) e^{-i(\rho\cos\theta\, x + \rho\sin\theta\, y)} dx\, dy = \hat{f}(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)$$

(3) 中心から距離 $|s| \le 1$ の直線が円板を切る弦の長さなので $p_\theta(s) = 2\sqrt{1-s^2}$($|s| \le 1$)、それ以外 0。円板は回転しても変わらないので、θ によらない。

(4) 角 θ の投影から、2次元のフーリエ平面のうち、原点を通り角 θ の向きの直線の上の $\hat{f}$ が分かる。多くの角度で測れば、原点のまわりに放射状に $\hat{f}$ の値が集まり、それを補間して2次元の逆フーリエ変換をすれば f(断面の画像)が得られる。実際には、各投影に $|\rho|$ を掛けるフィルタ(極座標のヤコビアン ρ に由来)をかけてから、投影の向きに逆に塗り戻す「フィルタ補正逆投影法」が使われるが、数学的には同じ内容である。MRI では、受信する信号がそのまま画像の2次元(3次元)フーリエ変換の標本(k 空間のデータ)になっており、逆 FFT で画像を作る。

ポイント

CT は「多方向からの投影」から内部を再構成する逆問題で、投影切断定理がその鍵です。放射状の測定ではフーリエ平面の外側ほどデータがまばらになるので、高い空間周波数(細部)の精度を上げるには多くの角度が必要です。電子顕微鏡による分子の立体構造の決定も投影からの再構成で、この定理を使います。また、フーリエ平面の一部を測って像を再構成するという考え方は、電波望遠鏡を組み合わせる干渉計による天体の撮像とも共通しています。

解 16.8 ★★★ 位相限定相関による位置合わせ

方針

推移の性質の2次元版で $\hat{g}$ を $\hat{f}$ で表す。振幅で割ると位相 $e^{-i\boldsymbol{\xi}\cdot\mathbf{x}_0}$ だけが残り、これはずらしたデルタ関数の変換である。

解答

(1) $\mathbf{u}=\mathbf{x}-\mathbf{x}_0$ と置換すると $\hat{g}(\boldsymbol{\xi})=\iint f(\mathbf{u})e^{-i\boldsymbol{\xi}\cdot(\mathbf{u}+\mathbf{x}_0)}d\mathbf{u}=e^{-i\boldsymbol{\xi}\cdot\mathbf{x}_0}\hat{f}(\boldsymbol{\xi})$。

(2) $\hat{g}\,\overline{\hat{f}}=e^{-i\boldsymbol{\xi}\cdot\mathbf{x}_0}|\hat{f}|^2$ なので、$\hat{f}\neq 0$ の点で $R=e^{-i\boldsymbol{\xi}\cdot\mathbf{x}_0}$。全周波数で(ほとんど至る所)この式が使える理想の場合、これは $\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)$ のフーリエ変換(問10.1の2次元版)なので、R を逆変換すると $\mathbf{x}_0$ に鋭いピークが立つ。実際の画像では R を逆 DFT して、ピークの位置からずれを推定する。零点の周波数で $R=0$ とすれば $R=Me^{-i\boldsymbol{\xi}\cdot\mathbf{x}_0}$ で、逆変換は $\mathcal{F}^{-1}[M]$ を $\mathbf{x}_0$ だけずらしたものとなり、一般にデルタではない。欠けた周波数によってピークが広がったり複数現れたりする。例えば定数の4点列では直流だけが残り、$R=(1,0,0,0)$ の逆 DFT は $(1/4,1/4,1/4,1/4)$ なので、移動を識別できない。

(3) $F=(3,\ 2-i,\ 1,\ 2+i)$。g は f を1つずらしたものなので $G[k]=(-i)^kF[k]$ $=(3,\ -1-2i,\ -1,\ -1+2i)$。$G\overline{F}=(-i)^k|F|^2$ なので $R=(1,-i,-1,i)$。逆 DFT は $r[n]=\frac{1}{4}\sum_k(-i)^k i^{kn}=\frac{1}{4}\sum_k i^{k(n-1)}$ で、$n=1$ のとき 1、それ以外 0。よって $(0,1,0,0)$ で、ずれが1であることが分かる。

(4) 画像全体が正の定数 α 倍になった場合、$\hat{g}\overline{\hat{f}}$ にも α が掛かるだけなので、正規化した R は変わらない。一定の明るさの加算は離散画像では直流ビンだけを変えるため、通常は平均を引くか直流を除いて扱う。空間的に異なる照明や非線形な明るさの変換への不変性は保証されない。ピークも鋭く、補間すれば画素より細かい精度でずれを推定できる。正規化しない相関は明るさの倍率に影響され、なめらかな画像ではピークが鈍い。相互情報量(『確率・統計』第16章)は、明るさの対応が非線形な異なる種類の画像(たとえば CT と MRI)にも使えるが、位相限定相関は「同じ見え方の画像が平行移動しただけ」という前提のもとで速く正確である。

ポイント

位相限定相関は、パノラマ写真の合成、動画の手ぶれ補正、医用画像や衛星画像の位置合わせなどに使われています。FFT を使えば、すべてのずれの候補を一度に調べられます。回転や拡大縮小が加わる場合も、振幅スペクトルを対数極座標に変換すると平行移動の問題に帰着でき、同じ方法が使えます。「位置の情報は位相にある」という問4.4の観察が、実用的な道具になった例です。

第 1 7 章

変調と通信 — 解答解説

周波数で信号を運ぶ

解 17.1 ★ AM のスペクトルと電力効率

方針

積和の公式で $\cos\omega_m t\cos\omega_c t$ を2つの余弦に分ける。異なる周波数の正弦波の平均電力は足し算になる(問2.3)。

解答

(1) $s(t)=\cos\omega_c t+\frac{\mu}{2}\cos(\omega_c+\omega_m)t+\frac{\mu}{2}\cos(\omega_c-\omega_m)t$。正の周波数の側では、$\omega_c$ に振幅 1 の搬送波、$\omega_c\pm\omega_m$ に振幅 $\frac{\mu}{2}$ の上下の側波の、3本の線が立つ(負の周波数の側にも対称に3本)。占める範囲は $\omega_c-\omega_m$ から $\omega_c+\omega_m$ で、帯域幅は $2\omega_m$。

(2) 搬送波の平均電力は $\frac{1}{2}$、側波はそれぞれ $\frac{1}{2}\left(\frac{\mu}{2}\right)^2=\frac{\mu^2}{8}$ で、合わせて $\frac{\mu^2}{4}$。効率は $\dfrac{\mu^2/4}{1/2+\mu^2/4}=\dfrac{\mu^2}{2+\mu^2}$。$\mu=1$ でも $\frac{1}{3}$ で、電力の3分の2は情報を運ばない搬送波に使われる。

(3) 帯域幅は $2\times4.5=9$ kHz。局の周波数の間隔 9 kHz とちょうど同じで、隣の周波数の局の帯域とほぼ接する。

ポイント

AM は効率が悪いものの、受信機が包絡線を取り出すだけで済み(ダイオードとコンデンサで作れる)、安価な受信機で聞けることが普及の理由でした。搬送波を送らない DSB や、片側の

側波だけを送る SSB(問17.2・17.4)は電力や帯域の効率がよい代わりに、受信側で搬送波を再現する必要があります(問17.3)。

解 17.2 ★ 周波数分割多重

方針

DSB の信号は搬送波を中心に ± 4 kHz を占める。隣り合う帯域の端どうしの間に 1 kHz をあけて並べる。

解答

(1) 1本の帯域幅は 8 kHz。搬送波 20 kHz の通話は $16\sim24$ kHz を占める。次の通話は 25 kHz から始めて $25\sim33$ kHz(搬送波 29 kHz)、その次は $34\sim42$ kHz(搬送波 38 kHz)。全体は $16\sim42$ kHz の 26 kHz($=3\times8+2\times1$)。

(2) SSB なら1本 4 kHz なので、$3\times4+2\times1=14$ kHz。

(3) 取り出したい通話の帯域(たとえば $25\sim33$ kHz)だけを通す帯域通過フィルタをかけ、その搬送波で同期検波して($2\cos(2\pi\cdot29000\,t)$ を掛ける)、4 kHz までの低域通過フィルタに通す。実際のフィルタは急に切れず、通過域から阻止域への移り変わりに幅がある(理想のフィルタは作れない、問9.8)ので、隙間がないと隣の通話が漏れ込んでしまう。ガードバンドはフィルタの移り変わりのための余裕である。

ポイント

周波数分割多重は、ラジオやテレビの放送、かつての長距離電話の回線(多数の通話を1本の同軸ケーブルに載せる)の基本です。電波の周波数は有限の資源で、ガードバンドをどれだけ狭くできるかは、フィルタや送信波形の設計(サイドローブの小ささ、問8.8)で決まります。OFDM(問17.7)は、副搬送波どうしを直交させることで、ガードバンドなしに帯域を重ねて詰め込む方式です。

解 17.3 ★★ 同期検波と位相誤差

方針

積和の公式で、掛け算の結果を「低い周波数の成分」と「$2\omega_c$ のまわりの成分」に分ける。後者は低域通過フィルタで除かれる。

解答

(1) $2\cos\omega_c t\cos(\omega_c t+\varphi)=\cos\varphi+\cos(2\omega_c t+\varphi)$ なので、$m(t)\bigl(\cos\varphi+\cos(2\omega_c t+\varphi)\bigr)$。第1項は $|\omega|<W$ に、第2項は $2\omega_c$ のまわり $|\omega\mp 2\omega_c|<W$ にスペクトルをもつ。遮断周波数を W と $2\omega_c-W$ の間にとれば第1項だけが通り、出力は $m(t)\cos\varphi$。

(2) $\varphi=\frac{\pi}{3}$ では $\frac{1}{2}m(t)$(振幅が半分、約 -6 dB)。$\varphi=\frac{\pi}{2}$ では 0 で、信号はまったく取り出せない。受信側の搬送波の位相がずれると出力が弱まり、90° ずれると消えるので、位相を正確に合わせる仕組み(位相同期回路(PLL)など)が必要になる。

(3) $2\cos\omega_c t\cos(\omega_c+\Delta\omega)t=\cos\Delta\omega t+\cos(2\omega_c+\Delta\omega)t$ なので、出力は $m(t)\cos\Delta\omega t$。$\Delta\omega=2\pi\times 1$ なら、声の大きさが $\left|\cos 2\pi t\right|$ に従って1秒に2回強弱をくり返す(うなりと同じ)。周波数のずれは、位相がゆっくり回り続けるずれと言いかえられる。

ポイント

同期検波は「もう一度同じ周波数の波を掛けて、スペクトルを原点に戻す」操作で、変調の逆です。実際の受信機では、$\cos$ と $\sin$ の両方を掛けて2つの成分(I と Q)を取り出し、位相のずれを計算で補正します。この I と Q を複素数 $I+iQ$ にまとめたものが複素ベースバンド信号で、問17.4の解析信号と同じ考え方です。

解 17.4 ★★ 解析信号とヒルベルト変換

方針

線スペクトルに $-i\,\mathrm{sgn}\,\omega$ を掛けて、どの関数の変換になるかを読む。(3) は $m(t)\cos\omega_c t$ のスペクトルの2つの山が、それぞれ正の周波数と負の周波数の側だけにあることを使う。

解答

(1) $\cos\omega_0 t \leftrightarrow \pi\Big(\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)\Big)$ に $-i\,\mathrm{sgn}\,\omega$ を掛けると $\pi\Big(-i\delta(\omega-\omega_0)+i\delta(\omega+\omega_0)\Big)=\frac{\pi}{i}\Big(\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)\Big)$ で、これは $\sin\omega_0 t$ の変換(問10.2)。同様に $\sin\omega_0 t$ の変換に掛けると $-\pi\Big(\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)\Big)$ で、$-\cos\omega_0 t$ の変換。

(2) $\hat z=\hat x+i(-i\,\mathrm{sgn}\,\omega)\hat x=(1+\mathrm{sgn}\,\omega)\hat x$。$\omega>0$ で $2\hat x$、$\omega<0$ で 0。

(3) $m(t)\cos\omega_c t$ のスペクトルは $\frac12\hat m(\omega-\omega_c)+\frac12\hat m(\omega+\omega_c)$ で、$\omega_c>W$ なので第1項は $\omega>0$、第2項は $\omega<0$ の側だけにある。$-i\,\mathrm{sgn}\,\omega$ を掛けると $-\frac{i}{2}\hat m(\omega-\omega_c)+\frac{i}{2}\hat m(\omega+\omega_c)$ で、これは $m(t)\cdot\frac{-ie^{i\omega_c t}+ie^{-i\omega_c t}}{2}=m(t)\sin\omega_c t$ の変換。AM 信号では $m(t)=1+\mu\cos\omega_m t$($|\omega|\le\omega_m<\omega_c$ に帯域制限)なので、$\mathcal{H}[x]=(1+\mu\cos\omega_m t)\sin\omega_c t$ で

$$z(t)=(1+\mu\cos\omega_m t)(\cos\omega_c t+i\sin\omega_c t)=(1+\mu\cos\omega_m t)e^{i\omega_c t}$$

$\mu<1$ なので $1+\mu\cos\omega_m t>0$ で、包絡線は $|z(t)|=1+\mu\cos\omega_m t$、位相を連続につなぎ直した瞬時位相は $\omega_c t$(主値の偏角では 2π ごとに折り返す)(瞬時周波数は ω_c)。

ポイント

解析信号は「実数の信号から負の周波数を取り除き、複素数の回転として表したもの」です。包絡線や瞬時周波数が定義でき、FM の復調や、音声・振動の解析(包絡線で周期的な衝撃

を見つけるなど)に使われます。$m(t)\cos\omega_c t - \mathcal{H}[m](t)\sin\omega_c t = \mathrm{Re}\left[(m + i\mathcal{H}[m])e^{i\omega_c t}\right]$ は、m の解析信号(正の周波数だけ)を ω_c まで平行移動したものの実部なので、上側の側波帯だけをもつ SSB 信号になります。

解 17.5 ★★ シャノン・ハートレーの通信路容量

方針

式 $C = B\log_2(1+\frac{S}{N})$ に代入する。帯域を広げると雑音の電力 $N = N_0 B$ も増えることに注意する。

解答

(1) $\log_2 1001 = 3.0004/0.30103 \approx 9.967$ なので、$C \approx 3100 \times 9.967 \approx 30.9$ kbit/s。したがって本問の帯域幅・信号対雑音比の仮定では、33.6 kbit/s を誤り率を任意に小さくして伝えることはできない。同じ $B = 3100$ Hz でその速度に容量が達するには、$S/N \geq 2^{33600/3100} - 1$、すなわち理論上も約 32.6 dB が必要である。実際のモデムの規格上の最高速度と比較するには、回線の帯域・雑音・許容誤り率などの条件をそろえる必要がある。

(2) 帯域を2倍にすると雑音も2倍になり $\frac{S}{N} = 500$、$C = 6200\log_2 501 \approx 6200 \times 8.969 \approx 55.6$ kbit/s。電力を2倍にすると $\frac{S}{N} = 2000$、$C = 3100\log_2 2001 \approx 3100 \times 10.967 \approx 34.0$ kbit/s。信号対雑音比が大きいとき、容量は帯域幅にはほぼ比例するが電力には対数でしか増えないので、帯域を広げる方がずっと有効である。

(3) $u = \frac{S}{N_0 B}$ とおくと $C = \frac{B}{\log 2}\log(1+u)$。$B \to \infty$ で $u \to 0$ なので $\log(1+u) \approx u$ となり、$C \approx \frac{B}{\log 2}\cdot\frac{S}{N_0 B} = \frac{S}{N_0 \log 2}$。帯域を広げると、そのぶん雑音も増えて信号対雑音比が下がるので、容量は信号の電力で決まる上限 $\frac{S}{N_0\log 2}$ で頭打ちになる。

ポイント

この定理は、帯域が限られ平均電力が一定の白色ガウス雑音の通信路について、誤りをいくらでも小さくできる伝送速度の上限を与えます(『確率・統計』第16章の通信路符号化定理の連続版)。(3) から、1ビットを送るのに必要なエネルギー $E_b = \dfrac{S}{C}$ は $N_0 \log 2$ より小さくできず、比 E_b/N_0 の下限が $\log 2$、すなわち約 -1.6 dB になることも分かります(シャノン限界)。現在の携帯電話や衛星通信の誤り訂正符号は、この限界の近くまで迫っています。

解 17.6 ★★★ ナイキストの無 ISI 条件と最小帯域

方針

(1) は sinc 関数の零点の位置。(2) は問12.5の変換対とパーセバルの等式。(3) は、標本の列 $p(nT)$ の DTFT を $\hat{p}$ で表す式(問13.2(3))で、$p(nT) = \delta_{n0}$ の DTFT が恒等的に 1 であることを使う。

解答

(1) $s(mT) = \sum_n a_n \operatorname{sinc} \pi(m-n)$ で、$\operatorname{sinc} \pi(m-n)$ は $n = m$ で 1、それ以外で 0 なので $s(mT) = a_m$。

(2) 問12.5より $\operatorname{sinc} \frac{\pi t}{T} \leftrightarrow T \operatorname{rect}_{\pi/T}(\omega)$ で、$|\omega| < \frac{\pi}{T}$、すなわち $|f| < \frac{1}{2T}$ にだけ成分をもつ。パーセバルの等式(問8.6の一般形)と推移の性質より

$$\int p(t-mT)p(t-nT)\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi/T}^{\pi/T} T^2 e^{-i\omega(m-n)T}\,d\omega$$
$$= \frac{T^2}{2\pi}\cdot\frac{2\pi}{T}\delta_{mn} = T\delta_{mn}$$

(3) 問13.2(3) より、列 $p(nT)$ の DTFT は $P_d(\Omega) = \dfrac{1}{T}\sum_k \hat{p}\Big(\dfrac{\Omega - 2\pi k}{T}\Big)$。$p(nT) = \delta_{n0}$ であることは $P_d(\Omega) = 1$(すべての Ω)と同値で(DTFT は列を一意に決める)、$\omega = \frac{\Omega}{T}$ と書けば $\sum_k \hat{p}(\omega - \frac{2\pi k}{T}) = T$ がほとんど至る所で成り立つことと同値。スペクト

ルの跳びの点では左右平均で値を定めると、sinc パルスの帯域端も整合する。$\hat{p}$ が $|\omega| \geq W (W < \frac{\pi}{T})$で 0 なら、$\omega = \frac{\pi}{T}$ ではどの k についても $|\frac{\pi}{T} - \frac{2\pi k}{T}| \geq \frac{\pi}{T} > W$ なので和は 0 になり、さらに $\omega = \pi/T$ の周りの幅のある区間でも 0 になるため、ほとんど至る所で T という条件に反する。よって ISI を避けるには $W \geq \frac{\pi}{T}$、すなわち帯域幅 $\frac{1}{2T}$ Hz 以上が必要。

(4) $T = 10^{-6}$ s なので $\frac{1+0.25}{2\times 10^{-6}} = 625$ kHz。

ポイント

ナイキストの条件は、「スペクトルを $\frac{2\pi}{T}$ ずつずらして重ねると平らになる」ことと言いかえられます。sinc パルスはその最小の帯域の場合ですが、レイズドコサインのように帯域を少し余分に使うと、パルスが速く減って時刻のずれに強くなります。実際の送受信機では、この特性を送信側と受信側のフィルタに半分ずつ分け(ルートレイズドコサイン)、受信側を整合フィルタ(問2.7)にすることで、ISI の除去と雑音への強さを両立させています。

解 17.7 ★★★ OFDM とサイクリックプレフィクス

方針

受信信号は送った列と h の線形畳み込み $r[n] = h_0 s[n] + h_1 s[n-1]$。先頭に付けた $x[3]$ が、$n = 0$ の項の $s[-1]$ の役割を果たし、ちょうど巡回畳み込みの回り込みを作る。

解答

(1) 送る列を時刻 $-1, 0, 1, 2, 3$ に $s = (x[3], x[0], x[1], x[2], x[3])$ と置くと、時刻 $n = 0, \dots, 3$ の受信値は

$$r[0] = h_0 x[0] + h_1 x[3], \quad r[1] = h_0 x[1] + h_1 x[0], \quad r[2] = h_0 x[2] + h_1 x[1], \\ r[3] = h_0 x[3] + h_1 x[2]$$

で、$y[n] = h_0 x[n] + h_1 x[(n-1) \bmod 4]$(巡回畳み込み)になっている。時刻 -1 の受信値は前のブロックの末尾の影響を含むので捨てる。

(2) 巡回畳み込み定理(問14.5)より、H を $(h_0, h_1, 0, 0)$ の4点 DFT として $Y[k] = H[k]X[k]$。受信側は y を DFT し、$H[k] \neq 0$ の副搬送波では $\hat{X}[k] = \frac{Y[k]}{H[k]}$ と副搬送波ごとに割るだけで記号を取り戻せる。$H[k] = 0$ ならその成分は失われ、割り算だけでは戻せない(例えば $h = (1, 1)$ なら $H[2] = 0$)。巡回プレフィクスがないと、受信信号は線形畳み込みになって反射波の分が次のブロックにはみ出し(ブロック間の干渉)、$Y[k] = H[k]X[k]$ が成り立たなくなる。副搬送波どうしの直交性も崩れて、互いに干渉する。

(3) $H[k] = 1 + 0.5(-i)^k$ より $H = (1.5,\ 1 - 0.5i,\ 0.5,\ 1 + 0.5i)$、絶対値は $(1.5,\ 1.118,\ 0.5,\ 1.118)$。最も弱まるのは $k = 2$ で、最も強い $k = 0$ より $20 \log_{10} \frac{0.5}{1.5} \approx -9.5$ dB(直接波だけの場合と比べても -6 dB)。直接波と反射波がこの周波数で打ち消し合っている。雑音があると、$k = 2$ では $H[2] = 0.5$ で割るので雑音も2倍(電力で4倍)に拡大され、その副搬送波の記号は誤りやすくなる。

(4) 効率は $\frac{64}{64+16} = 0.8$(80%)。$0.8 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^8 = 240$ m なので、直接波より約 240 m 以内の行路の差で遅れて届く反射波までは、ブロック間の干渉なしに吸収できる。

ポイント

建物や地形での反射は、通信路を「周波数によって強さが違う(周波数選択性の)」フィルタにします。OFDM は帯域を多数の細い副搬送波に分けるので、副搬送波ごとには通信路がほぼ一定の掛け算になり、複雑な等化器がいりません。弱まった副搬送波の誤りは、副搬送波をまたいだ誤り訂正符号で補います。OFDM は無線 LAN、携帯電話(LTE や 5G)、日本の地上デジタル放送、ADSL などで使われています。DFT と巡回畳み込みという数学が、そのまま通信方式の設計になっている好例です。

第 18 章

不規則信号のスペクトル — 解答解説

雑音を周波数で見る

解 18.1 ★ 自己相関とランダムな位相の正弦波

方針

(1) は「R が t によらない」ことを使って時刻をずらし、コーシー・シュワルツの不等式を $U = X(t+\tau)$、$V = X(t)$ に使う。(2) は Θ についての期待値を積分で書き、積和の公式で Θ を含む項と含まない項に分ける。(3) は $\cos\omega_0\tau$ の変換(問10.2)。

解答

(1) $R(-\tau) = E[X(t-\tau)X(t)]$ は t のとり方によらないので、t を $t+\tau$ に置きかえて $R(-\tau) = E[X(t)X(t+\tau)] = R(\tau)$。また $E[X(s)^2] = R(0)$ はどの時刻 s でも同じなので、$U = X(t+\tau)$、$V = X(t)$ にコーシー・シュワルツの不等式を使って $|R(\tau)| = |E[UV]| \le \sqrt{R(0)R(0)} = R(0)$。

(2) Θ の密度は $[0, 2\pi)$ で $\frac{1}{2\pi}$ なので、$E[X(t)] = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} A\cos(\omega_0 t + \theta)\,d\theta = 0$(1周期分の積分)。積和の公式より

$$X(t+\tau)X(t) = \frac{A^2}{2}\Big(\cos\omega_0\tau + \cos(\omega_0(2t+\tau) + 2\Theta)\Big)$$

で、第2項の期待値は $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos(\omega_0(2t+\tau)+2\theta)\,d\theta = 0$(2周期分の積分)。よって $R(\tau) = \frac{A^2}{2}\cos\omega_0\tau$。平均は一定(0)で、$R$ は τ だけで決まり t によらないので、弱定常である。

(3) 問10.2の $\cos\omega_0\tau \leftrightarrow \pi\bigl(\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)\bigr)$ より

$$S(\omega)=\frac{\pi A^2}{2}\bigl(\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)\bigr)$$

で、$\pm\omega_0$ に立つ線スペクトルになる。$\frac{1}{2\pi}\int S\,d\omega=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\pi A^2}{2}\cdot 2=\frac{A^2}{2}=R(0)$ で、振幅 A の正弦波の平均電力(問2.3)に一致する。

ポイント

1本1本の見本は、Θ が決まればただの正弦波で、ランダムなのは位相だけです。位相を一様にしたことで、どの時刻も対等になって定常になります。Θ を定数 θ に固定すると $E[X(t)]=A\cos(\omega_0 t+\theta)$ が t によって変わり、定常ではありません。また、1本の見本について時間平均をとっても $\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}X(t+\tau)X(t)\,dt=\frac{A^2}{2}\cos\omega_0\tau$ となって、期待値と一致します。このように1回の長い記録から自己相関やスペクトルを求められる性質をエルゴード性といい、データからスペクトルを推定するとき(問18.5)の前提になっています。パワースペクトル密度は位相の情報を捨てているので、位相だけが違う信号を区別しないことにも注意しましょう。

解 18.2 ★★ 白色雑音と RC フィルタ

方針

フィルタの出力の公式 $S_Y=|H|^2S_X$ で出力のスペクトルを求め、問7.3の変換対 $e^{-a|s|}\leftrightarrow\frac{2a}{a^2+\omega^2}$ の形に整えて自己相関に戻す。平均電力は $R_Y(0)$。

解答

(1) $|H(\omega)|^2=\frac{1}{1+\omega^2\tau^2}$ なので $S_Y(\omega)=\dfrac{N_0/2}{1+\omega^2\tau^2}$。$a=\frac{1}{\tau}$ とおくと

$$\frac{1}{1+\omega^2\tau^2} = \frac{1/\tau^2}{a^2+\omega^2} = \frac{1}{2\tau}\cdot\frac{2a}{a^2+\omega^2}$$

で、問7.3より $\frac{2a}{a^2+\omega^2}$ は $e^{-a|s|}$ の変換なので、$R_Y(s) = \frac{N_0}{2}\cdot\frac{1}{2\tau}e^{-|s|/\tau} = \frac{N_0}{4\tau}e^{-|s|/\tau}$。

(2) 平均電力は $R_Y(0) = \frac{N_0}{4\tau}$($\frac{1}{2\pi}\int S_Y\,d\omega = \frac{N_0}{2}\cdot\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\pi}{\tau}$ と計算しても同じ)。τ を小さくすると、通過する帯域が広がって雑音の電力は $\frac{1}{\tau}$ に比例して大きくなり、$\tau\to 0$ で無限大になる。白色雑音そのものの電力が無限大であることの表れで、白色雑音は「考えている帯域の中で密度が一定」という理想化である。

(3) $N_0 B = \frac{N_0}{4\tau}$ より $B = \frac{1}{4\tau}$。$f_c = \frac{1}{2\pi\tau}$ なので $\frac{B}{f_c} = \frac{2\pi\tau}{4\tau} = \frac{\pi}{2} \approx 1.57$。等価雑音帯域幅は遮断周波数の約 1.57 倍になる。RC 回路は遮断周波数より上でもゆるやかにしか減衰しない($|H|^2 \approx \frac{1}{\omega^2\tau^2}$)ので、その裾から入る雑音の分だけ広くなる。

ポイント

等価雑音帯域幅は、受信機や測定器の雑音を「白色雑音の密度 × 帯域幅」で見積もるための量で、フィルタの減衰が急なほど遮断周波数に近づきます。抵抗の熱雑音は、片側のスペクトルで $4kTR$ [V^2/Hz](k はボルツマン定数、T は絶対温度)の白色雑音とみなせ、本書の両側の規約では $\frac{N_0}{2} = 2kTR$ です。これを $\tau = RC$ の RC 回路に通すと、コンデンサの電圧の平均電力は $\frac{N_0}{4\tau} = \frac{kT}{C}$ となって、R によりません。R を大きくすると雑音の密度は増えますが、同じ割合で帯域が狭まるからです。イメージセンサで画素をリセットするときに残る雑音(kTC 雑音)は、この $\frac{kT}{C}$ で見積もられます。

解 18.3 ★★ AR(1) 過程とウィーナー・ヒンチンの定理

方針

(1) は $x[n] = \sum_k a^k w[n-k]$ を代入し、$E[w[i]w[j]]$ が $i=j$ のときだけ σ^2 になることを使って、添字のそろう項だけを残す。(2) は $m\ge 0$ と $m<0$ に分けた2つの等比級数。

(3) は与えられた積分を代入し、$\cos\Omega$ の符号で分母の大小を読む。

解答

(1) $m \geq 0$ とすると

$$R[m] = E\Big[\sum_{j\geq 0} a^j w[n+m-j] \sum_{k\geq 0} a^k w[n-k]\Big] = \sigma^2 \sum_{k\geq 0} a^{k+m} a^k = \frac{\sigma^2 a^m}{1-a^2}$$

($n+m-j = n-k$、すなわち $j = k+m$ の項だけが残る)。$m < 0$ では、問18.1(1)と同じ議論で $R[m] = R[-m]$ なので、まとめて $R[m] = \dfrac{\sigma^2 a^{|m|}}{1-a^2}$。

(2) $z = ae^{-i\Omega}$($|z| = |a| < 1$)とおくと

$$S(\Omega) = \frac{\sigma^2}{1-a^2}\Big(\sum_{m\geq 0} z^m + \sum_{m\geq 1} \bar{z}^m\Big)$$
$$= \frac{\sigma^2}{1-a^2}\Big(\frac{1}{1-z} + \frac{\bar{z}}{1-\bar{z}}\Big) = \frac{\sigma^2}{1-a^2}\cdot\frac{1-|z|^2}{|1-z|^2}$$

で、$|1-z|^2 = (1-ae^{-i\Omega})(1-ae^{i\Omega}) = 1-2a\cos\Omega+a^2$、$1-|z|^2 = 1-a^2$ より $S(\Omega) = \dfrac{\sigma^2}{1-2a\cos\Omega+a^2}$。一方、$x$ は w をインパルス応答 $h[k] = a^k (k\geq 0)$ のフィルタに通したもので、$H(\Omega) = \sum_{k\geq 0}(ae^{-i\Omega})^k = \frac{1}{1-ae^{-i\Omega}}$。$|H|^2\sigma^2 = \dfrac{\sigma^2}{|1-ae^{-i\Omega}|^2}$ も同じ式になる。

(3) $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} S\,d\Omega = \frac{\sigma^2}{2\pi}\cdot\frac{2\pi}{1-a^2} = \frac{\sigma^2}{1-a^2} = R[0]$。分母 $1-2a\cos\Omega+a^2$ は $\Omega = 0$ で $(1-a)^2$、$\Omega = \pm\pi$ で $(1+a)^2$ になる。$a > 0$ では $\Omega = 0$ で分母が最小になり、低い周波数に電力が集まる。隣どうしの相関 $\frac{R[1]}{R[0]} = a$ も正で、同じ符号の値が続く、ゆっくりさまよう信号になる。$a < 0$ では $\Omega = \pm\pi$ に電力が集まり、$\frac{R[1]}{R[0]} = a < 0$ で符号が交互に変わりやすい、細かく振動する信号になる。スペクトルの最大と最小の比は $\left(\frac{1+|a|}{1-|a|}\right)^2$ で、たとえば $a = 0.9$ なら 361(約 25.6 dB)。

ポイント

(3) の積分は、パーセバルの等式 $\frac{1}{2\pi}\int |H|^2 d\Omega = \sum_k h[k]^2 = \sum_k a^{2k} = \frac{1}{1-a^2}$ からも出ます。問18.2の RC 回路の出力を間隔 T_s で標本化すると、自己相関は $\frac{N_0}{4\tau}e^{-|m|T_s/\tau}$ となり、$a = e^{-T_s/\tau}$ の AR(1) と同じ形です。$w[n]$ が互いに独立なら、現在の値だけで次の値の分布が決まるので、『確率・統計』第14章のマルコフ連鎖の連続値版(マルコフ過程)でもあります。次数を上げた自己回帰モデル $x[n] = \sum_{k=1}^{p} a_k x[n-k] + w[n]$ は、スペクトルに山(共振)をもたせることができ、声道を全極フィルタで表して音声のフォルマントを推定する線形予測分析(問11.6の音源フィルタモデル)の基礎になっています。

解 18.4 ★★ 平均化による雑音の低減

方針

(1) は積を展開し、$E[w[i]w[j]] = \sigma^2\delta_{ij}$ で添字の一致する組を数える。(2) は R_y の DTFT。(3) は、出力の分散が $R_y[0] = \frac{1}{2\pi}\int S_y\, d\Omega$ であることとパーセバルの等式を組み合わせる。

解答

(1) $R_y[m] = \frac{1}{4}E\Big[(w[n+m]+w[n+m-1])(w[n]+w[n-1])\Big]$。4つの積のうち、$w[n+m]w[n]$ と $w[n+m-1]w[n-1]$ は $m=0$ のとき、$w[n+m]w[n-1]$ は $m=-1$ のとき、$w[n+m-1]w[n]$ は $m=1$ のときだけ期待値 σ^2 をもつ。よって

$$R_y[0] = \frac{\sigma^2}{2}, \qquad R_y[\pm 1] = \frac{\sigma^2}{4}, \qquad R_y[m] = 0 \ \ (|m| \geq 2)$$

(2) $S_y(\Omega) = \frac{\sigma^2}{2} + \frac{\sigma^2}{4}(e^{-i\Omega} + e^{i\Omega}) = \frac{\sigma^2}{2}(1+\cos\Omega) = \sigma^2\cos^2\frac{\Omega}{2}$。2点平均の周波数応答は $H(\Omega) = \frac{1+e^{-i\Omega}}{2} = e^{-i\Omega/2}\cos\frac{\Omega}{2}$ なので、$|H|^2\sigma^2 = \sigma^2\cos^2\frac{\Omega}{2}$ と一致する。

(3) M 点の移動平均のインパルス応答は $h[n] = \frac{1}{M} (n = 0, \dots, M-1)$。出力の分散は

$$R_y[0] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |H(\Omega)|^2 \sigma^2 \, d\Omega = \sigma^2 \sum_n h[n]^2 = \sigma^2 \cdot M \cdot \frac{1}{M^2} = \frac{\sigma^2}{M}$$

($M = 2$ なら (1) の $\frac{\sigma^2}{2}$)。白色雑音の電力は $-\pi$ から π までのすべての周波数に均等に広がっている。移動平均は低域通過フィルタで、$|H|^2$ は $\Omega = 0$ で 1、最初の零点 $\Omega = \pm \frac{2\pi}{M}$(問13.4)より外では小さい。雑音の電力のうち通るのは $|H|^2$ で重みをつけた分で、その割合 $\frac{1}{2\pi} \int |H|^2 d\Omega$ がちょうど $\frac{1}{M}$ になる(全帯域 2π のうち幅 $\frac{2\pi}{M}$ だけを通すのと同じ)。ゆっくり変わる信号の成分は低い周波数にあってほとんど減らないので、信号対雑音比はおよそ M 倍によくなる。

ポイント

(3) は、独立な M 個の値の平均の分散が $\frac{\sigma^2}{M}$ になるという『確率・統計』第7章の事実を、周波数の側から見たものです。(1) のように、平均した雑音は隣どうしに相関をもち、白色ではなくなります(低い周波数に偏った雑音になる)。平均化の代償は、信号の速い変化(高い周波数の成分)もいっしょに削られることで、M を大きくするほど時間の分解能が落ちます。信号と雑音のスペクトルが分かっていれば、どの周波数をどれだけ残すかを最適に決められます。それが問18.7のウィーナーフィルタです。

解 18.5 ★★★ ピリオドグラムのばらつき

方針

(1) は、$\mathrm{Re}\, W[k]$ と $\mathrm{Im}\, W[k]$ が独立な正規変数 $w[n]$ の一次結合なので、平均・分散・共分散を計算すれば同時分布が決まる。(2) は、独立な2つの標準正規変数の二乗和の分布を極座標で求める。(3) は、独立な指数分布の平均の分散。

解答

(1) 問1.4より、整数 m が N の倍数でなければ $\sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i m n/N} = 0$。$0 < k < \frac{N}{2}$ なので $0 < 2k < N$ で、$m = 2k$ は N の倍数でない。実部と虚部をとって $\sum_n \cos\frac{4\pi k n}{N} = \sum_n \sin\frac{4\pi k n}{N} = 0$。倍角の公式より

$$\sum_n \cos^2\frac{2\pi k n}{N} = \sum_n \frac{1+\cos\frac{4\pi k n}{N}}{2} = \frac{N}{2},$$
$$\sum_n \sin^2\frac{2\pi k n}{N} = N - \frac{N}{2} = \frac{N}{2}$$

$$\sum_n \cos\frac{2\pi k n}{N}\sin\frac{2\pi k n}{N} = \frac{1}{2}\sum_n \sin\frac{4\pi k n}{N} = 0$$

$\operatorname{Re} W[k]$ と $\operatorname{Im} W[k]$ は独立な正規変数 $w[n]$ の一次結合なので、この2変数は同時正規分布に従う。$w[n]$ は独立で分散 σ^2 なので、分散はそれぞれ $\sigma^2\sum_n \cos^2\frac{2\pi k n}{N} = \frac{N\sigma^2}{2}$、$\sigma^2\sum_n \sin^2\frac{2\pi k n}{N} = \frac{N\sigma^2}{2}$、共分散は $-\sigma^2\sum_n \cos\frac{2\pi k n}{N}\sin\frac{2\pi k n}{N} = 0$。よってどちらも $N\left(0, \frac{N\sigma^2}{2}\right)$ に従い、共分散が 0 なので互いに独立である。

(2) $Z_1 = \operatorname{Re} W[k] \Big/ \sqrt{N\sigma^2/2}$、$Z_2 = \operatorname{Im} W[k] \Big/ \sqrt{N\sigma^2/2}$ は独立な標準正規変数で、$\dfrac{P[k]}{\sigma^2} = \dfrac{|W[k]|^2}{N\sigma^2} = \dfrac{Z_1^2 + Z_2^2}{2}$。$x \geq 0$ に対して $\frac{Z_1^2+Z_2^2}{2} > x$ となる確率は、極座標 $z_1 = r\cos\varphi$、$z_2 = r\sin\varphi$ で積分して

$$\int_0^{2\pi}\int_{\sqrt{2x}}^{\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-r^2/2}\, r\, dr\, d\varphi = \left[-e^{-r^2/2}\right]_{\sqrt{2x}}^{\infty} = e^{-x}$$

なので、$\frac{P[k]}{\sigma^2}$ は平均 1 の指数分布(密度 e^{-x}、$x \geq 0$)に従う。指数分布の標準偏差は平均に等しいので、$E[P[k]] = \sigma^2$、標準偏差も σ^2 である。この分布は N を含まない。データを増やしても、各ビンの値は実部と虚部の2つの正規変数だけで決まり、相対的なばらつき(標準偏差 ÷ 平均 $= 1$)は減らない。増えたデータはビンの数を増やす(周波数の刻み $\frac{2\pi}{N}$ を細かくする)ことに使われ、1本のビンの精度には回らないのである。しかも $0 < k < N/2$ の範囲の異なるビンの値は互いに独立(異なる k の cos・sin どうしも直交するので、同じ計算で

共分散が 0 になる)なので、ピリオドグラムは N を大きくしても滑らかにならず、細かくぎざぎざしたままになる。つまり $P[k]$ は S の一致推定量ではない。なお直流と、偶数長のナイキストビンでは DFT は実数なので、P/σ^2 は自由度1のカイ二乗分布となり、標準偏差は $\sqrt{2}$ σ^2。また $P[N-k] = P[k]$ なので、正負のビンを独立な標本として平均することはできない。

(3) $L = \frac{N}{K} = 256$。重ならない区間の雑音は互いに独立なので、区間ごとのピリオドグラム $P_j[k] (j = 1, \dots, K)$ を σ^2 で割ったものは、(2) より独立に平均 1 の指数分布に従う。その平均 $\bar{P}[k] = \frac{1}{K}\sum_j P_j[k]$ は、平均 σ^2、分散 $\frac{\sigma^4}{K}$、標準偏差 $\frac{\sigma^2}{\sqrt{K}}$ をもつ。$K = 16$ なら標準偏差は平均の $\frac{1}{4}$ になる。代わりに、1区間の長さが 256 になるので周波数の刻みは $\frac{2\pi}{256}$ となり、全体を1回で DFT したとき($\frac{2\pi}{4096}$)の 16 倍粗くなる。標本化周波数を f_s とすれば、分解能が $\frac{f_s}{4096}$ から $\frac{f_s}{256}$ に落ち、近い周波数にある2つの山を見分けられなくなる。

ポイント

ばらつきの小ささと周波数の分解能は、決まった長さのデータの中で取り合いになります。ヒストグラムの階級の幅を細かくすると、各階級の度数がばらつくのと同じ種類の取引です。白色でない信号では、ピリオドグラムの平均は真のスペクトルを窓のスペクトルでぼかしたものになり(スペクトル漏れ、問14.8)、ばらつきだけでなく偏りにも注意が要ります。ウェルチ法は、区間を半分ずつ重ね、それぞれにハン窓(問14.9)をかけてから平均する方法で、SciPy の `scipy.signal.welch` の既定も周期的なハン窓と50%の重なりです。ただし実数入力では既定で片側の密度を返し、標本化周波数と窓の2乗和による正規化も行うため、本問の $|W[k]|^2/N$ の数値をそのまま比較することはできません。

解 18.6 ★★★ DFT の処理利得と正弦波の検出

方針

DFT は線形なので、$X[k]$ は正弦波の DFT と雑音の DFT $W[k]$ の和になる。正弦波の DFT は問1.4の根の和で計算でき、$W[k]$ の性質は問18.5(1)(2)で求めてある。

解答

(1) $A\cos\frac{2\pi k_0 n}{N} = \frac{A}{2}\left(e^{2\pi i k_0 n/N} + e^{-2\pi i k_0 n/N}\right)$ の DFT は

$$\frac{A}{2}\sum_{n=0}^{N-1}\left(e^{2\pi i (k_0-k) n/N} + e^{-2\pi i (k_0+k) n/N}\right)$$

で、$0 < k < \frac{N}{2}$ では $0 < k_0 + k < N$ なので第2項の和は 0、第1項の和は $k = k_0$ のときだけ N(問1.4)。よってこの範囲では、正弦波の DFT は $k = k_0$ で $\frac{AN}{2}$、それ以外で 0 である。これを s_k と書くと $X[k] = s_k + W[k]$ で、s_k は定数、$E[W[k]] = 0$ なので

$$E\left[|X[k]|^2\right] = |s_k|^2 + 2\,\mathrm{Re}\left(s_k\,\overline{E[W[k]]}\right) + E\left[|W[k]|^2\right] = |s_k|^2 + N\sigma^2$$

(問18.5(1)より $E\left[|W[k]|^2\right] = \frac{N\sigma^2}{2} + \frac{N\sigma^2}{2} = N\sigma^2$)。$k = k_0$ で $\left(\frac{AN}{2}\right)^2 + N\sigma^2$、$k \neq k_0$ で $N\sigma^2$ になる。

(2) $\dfrac{(AN/2)^2/(N\sigma^2)}{(A^2/2)/\sigma^2} = \dfrac{A^2N/(4\sigma^2)}{A^2/(2\sigma^2)} = \dfrac{N}{2}$。処理利得は $\frac{N}{2}$ である。

(3) 時間の側の信号対雑音比は $\frac{0.04/2}{1} = 0.02$ で、$10\log_{10} 0.02 \approx -17.0$ dB。ビンでは $0.02 \times 2048 = 40.96$ で $10\log_{10} 40.96 \approx 16.1$ dB となり、処理利得 $10\log_{10} 2048 \approx 33.1$ dB だけよくなる。雑音だけのビンでは $\frac{|X[k]|^2}{N\sigma^2} = \frac{P[k]}{\sigma^2}$ なので、問18.5(2)より閾値を超える確率は $e^{-12} \approx 6.1 \times 10^{-6}$。正の周波数のビン $k = 1, \dots, 2047$ のうち信号のない 2046 本で、閾値を超える本数の期待値は $2046 \times 6.1 \times 10^{-6} \approx 0.013$ である。少なくとも1本が誤検出となる確率は、これらのビンの独立性より $1 - (1 - e^{-12})^{2046} \approx 0.01249$、約80回の測定に1回である。一方、信号のビンでは $E\left[|X[k_0]|^2\right] \approx 42N\sigma^2$ で、閾値の3.5倍ある。$X[k_0]$ は $\frac{AN}{2} = 409.6$ に、実部・虚部そ

れぞれ標準偏差 $\sqrt{N\sigma^2/2} \approx 45.3$ の雑音が加わったものなので、$|X[k_0]|$ が閾値 $\sqrt{12N}\,\sigma \approx 222$ を下回るには、雑音の実部が信号と逆向きに約 4.15 標準偏差以上振れる必要がある。したがって見逃し確率は、標準正規変数 Z に対する $\Pr(Z < -4.15) \approx 1.65 \times 10^{-5}$ 以下に押さえられる(虚部の条件も必要なので、この値は上界である)。時間の波形では標準偏差 1 の雑音に振幅 0.2 の正弦波が完全に埋もれていても、この閾値で、見逃しも誤検出もほとんどなく見つけられる。

ポイント

処理利得 $\frac{N}{2}$ の源は、DFT が正弦波の電力を2本のビン(k_0 と $N-k_0$)に集めるのに対し、雑音の電力は N 本のビンに均等に散らばることです。観測を2倍に長くするたびに 3 dB 得をしますが、その間、正弦波の周波数と位相が安定している必要があります。また k_0 がビンの間にあると山が低くなり(問14.8では約 -4 dB)、窓をかけて漏れを抑えると、雑音よりも信号の山の方が大きく下がるので、処理利得が少し減ります(ハン窓では $\frac{N}{2}$ が $\frac{N}{3}$ になり、約 1.8 dB の損)。閾値の決め方は、誤検出(雑音を信号と判断する)と見逃しの取引で、『確率・統計』第11章の仮説検定の第1種・第2種の誤りと同じ構造です。レーダーやソナー、宇宙探査機からの微弱な電波の受信など、雑音に埋もれた狭い帯域の信号を見つける場面で、この考え方が使われています。

解 18.7 ★★★ ウィーナーフィルタ

方針

(1) は e を「S をフィルタに通したもの」と「N をフィルタに通したもの」の和に書き直す。(2) は H についての平方完成で、各周波数で別々に最小化できることを使う。(3) は (2) の結果に代入し、与えられた積分を使う。

解答

(1) $h*Y = h*S + h*N$ なので $e = (\delta - h)*S + (-h)*N$。第1項は S を周波数応答 $1-H$ のフィルタに、第2項は N を $-H$ のフィルタに通したもので、パワースペクトル密度はそれぞれ $|1-H|^2 S_s$、$|H|^2 S_n$。S と N は独立で平均 0 なので、2つの項の相互相関は(期待値が $E[S]E[N]=0$ の形に分かれて)0 になり、和の自己相関はそれぞれの自己相関の和になる。フーリエ変換して $S_e = |1-H|^2 S_s + |H|^2 S_n$。

(2) c が実数のとき $|H-c|^2 = |H|^2 - 2c\,\mathrm{Re}\,H + c^2$ なので、右辺は

$$(a+b)|H|^2 - 2a\,\mathrm{Re}\,H + \frac{a^2}{a+b} + \frac{ab}{a+b} = (a+b)|H|^2 - 2a\,\mathrm{Re}\,H + a$$

で、左辺 $a(1 - 2\,\mathrm{Re}\,H + |H|^2) + b|H|^2$ と等しい。$a = S_s(\omega)$、$b = S_n(\omega)$ とすると、第1項を 0 にする $H(\omega) = \dfrac{S_s(\omega)}{S_s(\omega)+S_n(\omega)}$ で S_e は各 ω で最小になり、そのときの平均二乗誤差は

$$\frac{1}{2\pi}\int \frac{S_s(\omega)S_n(\omega)}{S_s(\omega)+S_n(\omega)}\,d\omega$$

$S_s + S_n = 0$ の周波数では両方の密度が 0 であり、誤差への寄与も 0 なので H は任意(例えば 0)に選べる。片方だけが 0 の場合も上の式で扱える。

(3) $H(\omega) = \dfrac{2/(1+\omega^2)}{2/(1+\omega^2)+c} = \dfrac{2}{2+c(1+\omega^2)}$。$H = \frac{1}{2}$ は $c(1+\omega^2) = 2$、すなわち $0 < c < 2$ では $\omega = \pm\sqrt{\frac{2}{c} - 1}$。$c = 2$ では $\omega = 0$ だけで、$c > 2$ では解がない。半値点は $S_s = S_n$、つまり信号と雑音の密度が等しくなる周波数である。$c = 0.02$ なら正の半値角周波数は $\sqrt{99} \approx 9.95$。この例では原点付近で信号が強く $H \approx 1$($H(0) = \frac{2}{2.02} \approx 0.99$)、高い周波数では雑音が強く $H \approx \frac{2}{c\omega^2}$ と小さくなる。平均二乗誤差は、$\frac{S_s S_n}{S_s+S_n} = cH = \frac{2c}{(2+c)+c\omega^2}$ に与えられた積分を $\alpha = 2 + c$ として使い

$$\frac{1}{2\pi}\cdot 2c\cdot\frac{\pi}{\sqrt{(2+c)c}}=\sqrt{\frac{c}{2+c}}$$

$c=0.02$ では $\sqrt{\frac{0.02}{2.02}}\approx 0.0995$ で、信号の平均電力 1 の約 10%(誤差の電力は信号より約 10 dB 小さい)。フィルタをかけずに $\hat{S}=Y$ とすると、誤差は白色雑音 N そのもので電力は無限大(問18.2(2))なので、帯域を絞ることが本質的である。

(4) 次の表のようにまとめられる。

	ウィーナーフィルタ	カルマンフィルタ
扱える信号	定常過程(S_s、S_n が時間によらない)	状態方程式と観測方程式で表される過程(係数や雑音の分散が時間とともに変わる、非定常の場合も扱える)
計算のしかた	周波数の側で $H=\frac{S_s}{S_s+S_n}$ を求め、記録全体に一括で畳み込む(FFT を使える)	時間の側で、観測が届くたびに予測と更新を逐次計算する
因果性	本問の形は未来の観測も使う。因果的にするにはスペクトルの分解(ウィーナー・ホップの方法)が要る	はじめから因果的で、実時間の処理に向く

一定係数・一定の雑音共分散のモデルで、検出可能性・安定化可能性などの通常の収束条件を満たせば、カルマンゲインは定常値へ近づき、その定常フィルタは対応する因果的なウィーナーフィルタと一致する。定常性という言葉だけでゲインの収束が保証されるわけではない。ゲインが一定になって LTI フィルタになる様子は、問13.6のポイントで見た指数平滑と同じである。

ポイント

ウィーナーフィルタは、「信号が強い周波数は通し、雑音が強い周波数は弱める」を比 $\frac{S_s}{S_s+S_n}$ で滑らかに実現します。H は実数の偶関数なので h も実数の偶関数になり、一般には未来の観測も使うフィルタになります(定数の周波数応答なら、デルタだけの因果的なフィルタとなる例外があります)。本問(3)のような非定数の偶な応答は非因果的ですが、録音や画像のよう

に全体が手元にあるデータなら問題ありません。観測がぼけを含む $Y = g * S + N$（g の周波数応答を G とする）の場合は、同じ計算で $H = \dfrac{\overline{G}\, S_s}{|G|^2 S_s + S_n} = \dfrac{\overline{G}}{|G|^2 + S_n/S_s}$ となり、問14.10(3) の λ が、周波数ごとの雑音と信号の比 $\frac{S_n}{S_s}$ に置きかわった形になります（ウィーナーの逆畳み込み）。画像の復元や、音声の雑音除去（周波数ごとに信号対雑音比を見積もって重みをかける）で使われる考え方です。

Copyright © 2026 情報系のための数学 問題集シリーズ. All Rights Reserved.